

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ I

Ths. Vũ Anh Đào – TS. Đặng Hoài Bắc

Bài giảng:

CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Hà nội, 7/2014

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	4
LỜI NÓI ĐẦU.....	5
PHẦN I: HỆ LIÊN TỤC TUYẾN TÍNH.....	7
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG.....	7
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	7
1.1.1. Sơ đồ khối	9
1.1.2. Phân loại hệ thống ĐKTD	10
1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG.....	12
1.2.1. Mô tả hệ thống trong miền thời gian.....	12
1.2.2. Mô tả hệ thống trong miền tần số.....	18
1.3. CÁC CÁCH CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG.....	20
1.3.1. Mối quan hệ giữa hệ phương trình trạng thái và phương trình vi phân	20
1.3.2. Mối quan hệ giữa hệ phương trình trạng thái và hàm truyền đạt	24
1.3.3. Biểu diễn hệ phương trình trạng thái dưới dạng chuẩn	25
1.4. GRAPH TÍN HIỆU.....	31
1.5. CÁC QUY TẮC BIẾN ĐỔI SƠ ĐỒ KHỐI	36
1.5.1. Hệ thống hồi tiếp	36
1.5.2. Hệ thống gồm các phần tử mắc nối tiếp.....	37
1.5.3. Hệ thống gồm các phần tử mắc song song.....	37
1.5.4. Chuyển đổi vị trí các tín hiệu	38
1.6. TỔNG KẾT.....	41
BÀI TẬP CHƯƠNG 1.....	43
CHƯƠNG 2. CÁC KHÂU ĐỘNG HỌC CƠ BẢN.....	46
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	46
2.2. ĐẶC TÍNH THỜI GIAN CỦA HỆ THỐNG	46
2.2.1. Tín hiệu tác động ở đầu vào	47
2.2.2. Phản ứng của phần tử	49
2.3. ĐẶC TÍNH TẦN SỐ CỦA PHẦN TỬ	50
2.4. CÁC KHÂU ĐỘNG HỌC CƠ BẢN.....	52
2.4.1. Các khâu nguyên hàm	52
2.4.2. Khâu tích phân	61

2.4.3. Khâu vi phân	63
2.4.4. Khâu trễ	64
2.5. TỔNG KẾT.....	66
BÀI TẬP CHƯƠNG 2.....	67
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG.....	69
3.1. KHÁI NIỆM CHUNG	69
3.2. TIÊU CHUẨN ROUTH – HURWITZ	75
3.2.1. Điều kiện cần.....	75
3.2.2. Tiêu chuẩn Routh (1875)	75
3.2.3. Tiêu chuẩn Hurwitz (1895)	79
3.3. TIÊU CHUẨN MIKHAILOV	81
3.4. TIÊU CHUẨN NYQUIST.....	82
3.5. PHƯƠNG PHÁP QUỸ ĐẠO NGHIỆM SỐ	84
3.5.1. Đặt vấn đề.....	84
3.5.2. Phương pháp xây dựng quỹ đạo nghiệm số	84
3.5.3. Trình tự xây dựng quỹ đạo nghiệm số	88
3.6. ĐỘ DUY TRỮ ỔN ĐỊNH.....	89
3.7. TỔNG KẾT.....	92
BÀI TẬP CHƯƠNG 3.....	93
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG LIÊN TỤC.....	96
4.1. KHÁI NIỆM CHUNG	96
4.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG	96
4.2.1. Chất lượng quá trình xác lập	96
4.2.2. Chất lượng quá trình quá độ.....	100
4.2.3. Các tiêu chuẩn tối ưu hoá đáp ứng quá độ	102
4.3. TỔNG HỢP HỆ THỐNG TRONG MIỀN KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI	102
4.3.1. Tính điều khiển được	103
4.3.2. Tính quan sát được	104
4.3.3. Mối quan hệ giữa tính điều khiển được, tính quan sát được và hàm truyền đạt	106
4.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	107
4.4.1. Nguyên tắc thiết kế.....	107
4.4.2. Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng hệ thống.....	109
4.4.3. Bộ điều khiển	110
4.5. TỔNG KẾT.....	118
BÀI TẬP CHƯƠNG 4.....	120
PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TUYẾN TÍNH RỜI RẠC	125

CHƯƠNG 5. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ RỜI RẠC.....	125
5.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	125
5.2. MÔ TẢ TOÁN HỌC TÍN HIỆU RỜI RẠC.....	127
5.3. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG RỜI RẠC.....	128
5.3.1. Biến đổi Z.....	128
5.3.2. Mô tả toán học bằng phương trình sai phân.....	130
5.3.3. Mô tả trong không gian trạng thái.....	131
5.3.4. Hàm truyền đạt trong hệ thống rời rạc.....	131
5.3.5. Tìm hàm truyền đạt từ sơ đồ khối.....	132
5.3.6. Các cách chuyển đổi tương đương.....	134
5.4. CHUYỂN TỪ HỆ LIÊN TỤC SANG HỆ RỜI RẠC.....	138
5.5. TỔNG KẾT.....	142
BÀI TẬP CHƯƠNG 5.....	143
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỜI RẠC.....	146
6.1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	146
6.2. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG RỜI RẠC.....	146
6.2.1. Định nghĩa.....	146
6.2.2. Phương pháp Routh-Hurwitz mở rộng.....	148
6.2.3. Tiêu chuẩn Jury.....	150
6.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỜI RẠC.....	151
6.3.1. Các sơ đồ điều khiển thường dùng.....	151
6.3.2. Bộ điều khiển số PID.....	152
6.4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG RỜI RẠC TUYẾN TÍNH.....	155
6.4.1. Chất lượng quá trình quá độ.....	155
6.4.2. Chất lượng quá trình xác lập.....	156
6.5. TỔNG KẾT.....	158
BÀI TẬP CHƯƠNG 6.....	159
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	162

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Ý nghĩa
1	HTĐ	Hàm truyền đạt
2	HTĐKTD	Hệ thống điều khiển tự động
3	PTSP	Phương trình sai phân
4	PTVP	Phương trình vi phân
5	TBP	Đặc tính tần – biên – pha
6	BTL	Đặc tính biên tần logarithm
7	PTL	Đặc tính pha tần logarithm
8	I	Bộ điều khiển tích phân
9	P	Bộ điều khiển tỉ lệ
10	PD	Bộ điều khiển tỉ lệ - vi phân
11	PI	Bộ điều khiển tỉ lệ - tích phân
12	PID	Bộ điều khiển tỉ lệ - vi tích phân
13	PTTT	Phương trình trạng thái
14	TPLT	Tích phân lý tưởng

LỜI NÓI ĐẦU

Nghị quyết 27CP về Chương trình Tự động hoá quốc gia của Chính phủ nhấn mạnh công nghệ tự động, điều khiển là một trong những mũi nhọn phát triển của nước ta trong thế kỷ 21. Trong cuộc sống hàng ngày, ở bất cứ vị trí nào, làm bất cứ công việc gì đều có sự hiện diện của điều khiển. Vì vậy, để tiếp cận với nền công nghiệp hiện đại có trình độ tự động hoá cao thì chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức nền tảng về điều khiển nói riêng và tự động hoá nói chung.

Cuốn bài giảng này cung cấp cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông nói riêng và những ai quan tâm đến lĩnh vực điều khiển nói chung những khái niệm cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động tuyến tính. Sách được chia làm 6 chương với các nội dung:

Chương 1. Mô tả toán học hệ liên tục

Chương này là giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về hệ thống điều khiển, cách phân loại, các phương pháp biểu diễn hệ thống và sự chuyển đổi giữa các phương pháp đó.

Chương 2. Các khâu động học cơ bản

Chương này đi sâu phân tích các đặc tính trong miền thời gian và miền tần số của hệ thống, áp dụng nó cho các khâu động học cơ bản – thành phần cấu thành nên một hệ thống điều khiển tự động.

Chương 3. Khảo sát tính ổn định của hệ thống.

Ổn định là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất của một hệ thống điều khiển. Chính vì vậy, toàn bộ chương này tập trung phân tích các phương pháp xét ổn định như phương pháp đại số, phương pháp tần số, phương pháp quỹ đạo nghiệm số...

Chương 4. Thiết kế hệ thống điều khiển tự động.

Chương này sẽ cho ta biết các tiêu chí để đánh giá một hệ thống điều khiển. Ngoài ra, chương còn đề cập đến cách tổng hợp hệ trong miền không gian trạng thái thể hiện qua hai tính chất là tính điều khiển được và tính quan sát được của hệ thống. Phần cuối của chương giới thiệu các bộ điều khiển chuẩn thường được dùng trong các hệ thống điều khiển.

Chương 5. Mô tả toán học hệ rời rạc

Chương 5 trình bày các mô tả toán học của hệ rời rạc như phương trình sai phân, sơ đồ khối, mô hình không gian trạng thái, hàm truyền đạt và cách chuyển đổi giữa các phương pháp mô tả.

Chương 6. Phân tích hệ rời rạc.

Khi thời gian rời rạc hoá rất nhỏ thì hệ liên tục và hệ rời rạc có nhiều tính chất tương đồng với nhau. Chương này cũng xét tính ổn định, các chỉ tiêu chất lượng và các bộ điều khiển được dùng, nhưng là của hệ rời rạc.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Kỹ thuật điện tử I – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, km10 Hà Nội – Hà Đông.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm tác giả

PTTH

PHẦN I: HỆ LIÊN TỤC TUYẾN TÍNH

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG

Có một câu hỏi mà những người mới làm quen với lĩnh vực điều khiển thường đặt ra là *hệ thống điều khiển là gì?* Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể trích dẫn một số ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm của ngôi nhà; trong giao thông, chúng ta cần điều khiển ô tô, máy bay đi từ điểm này đến điểm kia một cách chính xác và an toàn; trong công nghiệp, chúng ta cần phải điều chỉnh một quá trình sản xuất thỏa mãn một độ chính xác cho trước...

Điều khiển học là khoa học nghiên cứu về các quá trình thu thập, xử lý tín hiệu và điều khiển trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, khoa học công nghệ, môi trường... Điều khiển học chia ra làm nhiều lĩnh vực khác nhau gồm điều khiển học toán học, điều khiển học sinh học, điều khiển học kỹ thuật...

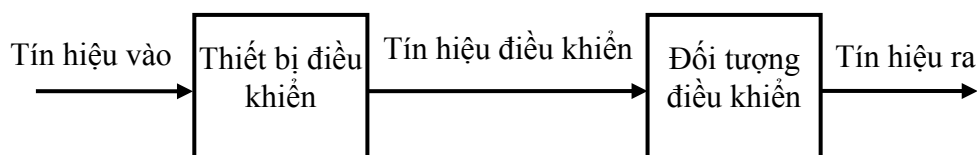
Ví dụ: Người lái xe đi trên đường muốn giữ vận tốc ổn định 40 km/h thì mắt phải quan sát đồng hồ đo tốc độ (thu thập thông tin), bộ não điều khiển tốc độ (tăng tốc nếu vận tốc nhỏ hơn 40 km/h và giảm tốc nếu vận tốc nhỏ hơn 40 km/h). Đây là quá trình xử lý thông tin và tác động lên hệ thống (tay ga). Kết quả của quá trình trên là xe chạy với tốc độ “gần” 40 km/h.

Điều khiển là quá trình thu thập, xử lý thông tin và tác động lên hệ thống để đáp ứng của hệ thống “gần” với mục đích định trước. Điều khiển tự động là quá trình điều khiển không có sự tác động trực tiếp của con người.

Vậy mục đích của điều khiển tự động là:

- + Để đáp ứng của hệ thống thỏa mãn yêu cầu đề ra
- + Tăng độ chính xác
- + Tăng năng suất
- + Tăng hiệu quả kinh tế

Một hệ thống điều khiển tự động gồm hai thành phần cơ bản là đối tượng điều khiển (hay quá trình được điều khiển) và thiết bị điều khiển.

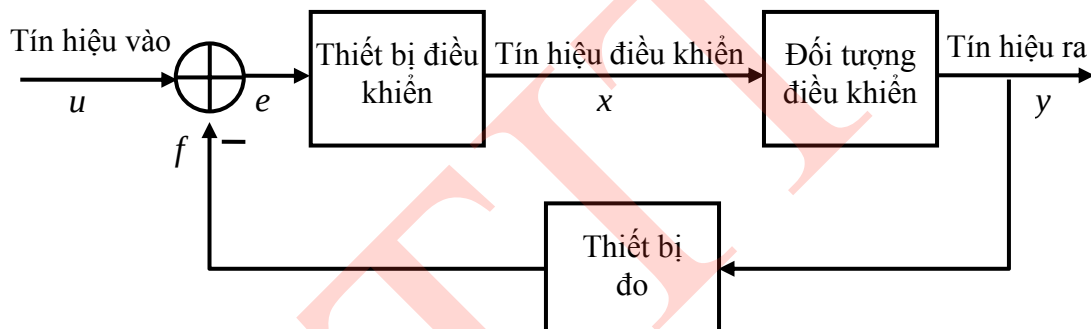


Hình 1.1 Hệ thống điều khiển hở

Tín hiệu vào (tín hiệu yêu cầu) được cấp cho thiết bị điều khiển. *Thiết bị điều khiển* là tập hợp tất cả các phần tử của hệ thống để tạo ra tín hiệu điều khiển tác động lên đối tượng. *Đối tượng điều khiển* là thành phần tồn tại khách quan, có tín hiệu ra là đại lượng yêu cầu. *Nhiệm vụ cơ bản của điều khiển là phải tác động lên đầu vào của đối tượng điều khiển (tín hiệu điều khiển) sao cho tín hiệu ra đạt được giá trị mong muốn.* Những tác động từ bên ngoài lên hệ thống được gọi là tác động nhiễu.

Hệ thống như hình 1.1 được gọi là hệ hở (hệ không có phản hồi). Không khó để nhận thấy rằng hệ thống này sẽ không thể thỏa mãn một cách đầy đủ các yêu cầu đã đề ra. Thiếu sót trong hệ hở sẽ được khắc phục bằng một đường nối hay đường phản hồi từ đầu ra đến đầu vào của hệ thống, nhờ đó việc điều khiển sẽ linh hoạt và chính xác hơn.

Để việc điều khiển được chính xác hơn thì tín hiệu ra phải được đưa về và so sánh với tín hiệu vào. Phần sai lệch (e) giữa tín hiệu vào và ra sẽ được đưa vào hệ thống để điều chỉnh sai số. Hệ thống có một đường phản hồi như vậy được gọi là hệ kín, mô tả trong hình 1.2 và được gọi là tín hiệu phản hồi.



Hình 1.2 Hệ thống điều khiển kín

Bài toán cơ bản trong lĩnh vực điều khiển tự động gồm:

+ Phân tích hệ thống: Cho hệ thống tự động đã biết cấu trúc và thông số. Bài toán đặt ra là tìm đáp ứng của hệ thống và đánh giá chất lượng của nó.

+ Thiết kế hệ thống: Biết cấu trúc và thông số của đối tượng điều khiển. Bài toán đặt ra là thiết kế bộ điều khiển để hệ thống thỏa mãn các yêu cầu đã cho.

Phương pháp kinh điển: Mô tả toán học dùng để phân tích và thiết kế hệ thống là hàm truyền đạt với đặc điểm:

- + Đơn giản
- + Áp dụng thuận tiện cho hệ thống tuyến tính bất biến một vào – một ra
- + Kỹ thuật thiết kế trong miền tần số
- + Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống là quỹ đạo nghiệm số và đặc tính tần số (biểu đồ Nyquist, biểu đồ Bode).
- + Bộ điều khiển: sớm/trễ pha, PID.

Phương pháp hiện đại: mô tả toán học dùng để phân tích và thiết kế hệ thống là hệ phương trình trạng thái với đặc điểm:

- + Có thể áp dụng cho hệ phi tuyến biến đổi theo thời gian nhiều vào, nhiều ra
- + Kỹ thuật thiết kế trong miền thời gian
- + Các phương pháp thiết kế hệ thống là điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi và điều khiển bền vững.
- + Bộ điều khiển được sử dụng là bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái.

1.1.1. Sơ đồ khối

Sơ đồ khối của một hệ thống là một hình vẽ mô tả chức năng của các phần tử và mối quan hệ tác động qua lại giữa chúng trong hệ thống.

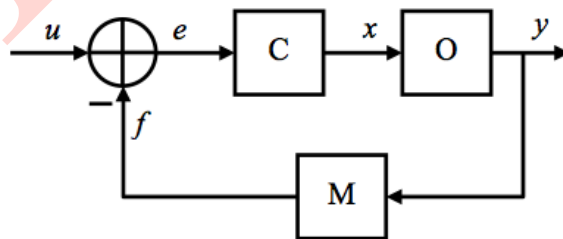
Sơ đồ khối có ba thành phần chính:

- + Khối chức năng: Tín hiệu ra bằng hàm truyền nhân tín hiệu vào
- + Bộ tổng: Tín hiệu ra bằng tổng đại số các tín hiệu vào
- + Điểm rẽ nhánh: tất cả tín hiệu tại điểm rẽ nhánh đều bằng nhau.

Như đã nói ở trên, một hệ thống điều khiển tự động gồm ba thành phần cơ bản là đối tượng điều khiển (Object - O), thiết bị điều khiển (Controller - C) và thiết bị đo lường (Measuring Device - M).

Có ba phương thức điều khiển là phương thức điều khiển theo chương trình, phương thức bù nhiễu và phương thức điều khiển theo sai lệch.

Trong phương thức điều khiển theo chương trình, tín hiệu điều khiển được phát ra do một chương trình định sẵn trong thiết bị điều khiển. Với phương thức bù nhiễu, tín hiệu điều khiển được hình thành khi xuất hiện nhiễu loạn tác động lên hệ thống, tín hiệu điều khiển phát ra nhằm bù lại sự tác động của nhiễu loạn để giữ cho giá trị ra của đại lượng cần điều khiển không đổi. Vì vậy hệ bù nhiễu còn được gọi là hệ bất biến.



Hình 1.3. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tự

Các tín hiệu tác động trong hệ thống:

u : tín hiệu vào (input)

y : tín hiệu ra (output)

x : tín hiệu điều khiển tác động lên đối tượng (O)

e : sai lệch điều khiển

f : tín hiệu phản hồi

Trong kỹ thuật thường sử dụng phương thức điều khiển theo sai lệch, trong đó tín hiệu điều khiển là sự sai lệch giữa giá trị mong muốn và giá trị đo được của đại lượng cần điều khiển. Sơ đồ cấu trúc của hệ điều khiển tự động theo sai lệch được mô tả trên hình 1.3.

Hệ thống điều khiển tự động luôn tồn tại hai trạng thái là trạng thái xác lập (trạng thái tĩnh) và trạng thái quá độ (trạng thái động).

+ Trạng thái xác lập là trạng thái mà tất cả các đại lượng của hệ thống đều có giá trị không đổi hoặc thay đổi trong một phạm vi cho phép nào đó.

+ Trạng thái quá độ là trạng thái kể từ thời điểm có tác động nhiễu cho đến khi hệ thống đạt được trạng thái xác lập mới.

Lý thuyết điều khiển tự động tập trung mô tả và phân tích trạng thái quá độ của hệ thống. Trạng thái xác lập đánh giá độ chính xác của quá trình điều khiển. Nếu ở trạng thái xác lập vẫn còn tồn tại sai lệch giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu đo, giá trị này được gọi là sai lệch dư (hay sai lệch tĩnh), ký hiệu là e_{xl} , hệ thống đó được gọi là hệ thống có sai lệch dư. Nếu $e_{xl}=0$ thì gọi là hệ thống không có sai lệch dư.

1.1.2. Phân loại hệ thống ĐKTD

* Dựa vào tính chất của các phần tử trong hệ thống, hệ điều khiển tự động được phân làm hai loại chính là hệ tuyến tính và hệ phi tuyến.

- *Hệ tuyến tính*: là hệ thống mà tất cả các phần tử của nó đều là tuyến tính. Hệ này được mô tả bằng PTVP/ sai phân tuyến tính.

- *Hệ phi tuyến*: là hệ thống mà chỉ cần một trong các phần tử của nó là phi tuyến. Hệ này được mô tả bằng PTVP/ sai phân phi tuyến.

Nội dung cơ bản nhất của lý thuyết điều khiển tự động là đi sâu nghiên cứu hệ tuyến tính. Đặc trưng cơ bản nhất của các phần tử tuyến tính là nguyên lý xếp chồng, nghĩa là khi có một tổ hợp tín hiệu tác động ở đầu vào của phần tử thì tín hiệu ra sẽ bằng tổ hợp tương ứng của các tín hiệu ra thành phần. Hệ thống phi tuyến không có tính chất này.

* Dựa vào tính chất truyền tín hiệu mà hệ thống được phân ra làm hai loại là hệ liên tục và hệ rời rạc. Các khái niệm liên tục và rời rạc ở đây được hiểu theo biến thời gian.

- *Hệ liên tục*: nếu thông tin được truyền đi trong hệ thống liên tục ở tất cả các khâu. Hệ này được mô tả bằng PTVP.

- *Hệ rời rạc*: nếu thông tin được truyền đi trong hệ thống bị gián đoạn ở một khâu nào đó. Hệ này được mô tả bằng PTSP.

* Dựa vào tính chất của các hệ số trong hệ thống mà hệ được chia thành hệ bất biến theo thời gian và hệ biến đổi theo thời gian.

- *Hệ bất biến theo thời gian*: hệ số của PTVP/ sai phân mô tả hệ thống không đổi.
- *Hệ biến đổi theo thời gian*: hệ số của PTVP/ sai phân mô tả hệ thống thay đổi theo thời gian.

* Dựa vào số lượng tín hiệu vào, ra mà hệ thống được chia thành:

- Hệ một vào – một ra (SISO – Single Input Single Output)
- Hệ một vào – nhiều ra (SIMO – Single Input Multi Output)
- Hệ nhiều vào – một ra (MISO – Multi Input Single Output)
- Hệ nhiều vào – nhiều ra (MIMO – Multi Input Multi Output).

Hệ thống điều khiển tự động còn được phân ra làm hai loại là hệ thống hở (open) và hệ thống kín (close).

- Hệ thống hở (hình 1.1), tín hiệu của đại lượng cần điều chỉnh không được sử dụng trong quá trình tạo ra tác động điều khiển. Phương thức điều khiển ở đây là phương thức bù nhiễu (trong hệ thống bù nhiễu) hoặc phương thức điều khiển theo chương trình (trong hệ thống điều khiển theo chương trình).
- Hệ thống kín (hình 1.2) sử dụng phương pháp điều khiển theo sai lệch. Tín hiệu đo ở đầu ra được đưa phản hồi trở lại đầu vào hệ thống và được sử dụng trong quá trình tạo ra tác động điều khiển.

Các bước để tổng hợp một hệ thống điều khiển tự động:

- + Nghiên cứu quá trình xảy ra trong đối tượng, tìm những tác động ảnh hưởng đến đại lượng cần điều khiển để từ đó chọn ra tác động điều khiển phù hợp.
- + Nghiên cứu quá trình động học, mối liên hệ giữa đại lượng cần điều khiển với tác động điều khiển.
- + Xây dựng mô hình toán học của đối tượng điều khiển. Dựa vào mô hình này, người ta xây dựng mô hình cấu trúc thích hợp của thiết bị điều khiển nói riêng và của cả hệ thống nói chung.
- + Phân tích hệ thống đã xây dựng, phân tích tính ổn định của chúng. Nếu hệ thống không thể làm việc ổn định được thì ta nói hệ thống có cấu trúc không ổn định và phải xây dựng lại cấu trúc của thiết bị điều khiển cho đến khi hệ thống ổn định.
- + Phân tích chất lượng của hệ thống theo các chỉ tiêu đã đặt ra. Nhiệm vụ chính ở đây là phải xác định tham số tối ưu của thiết bị điều khiển để đảm bảo chất lượng của điều khiển. Nếu không thể chọn được tham số thỏa mãn thì phải thay đổi lại cấu trúc của thiết bị điều khiển. Bài toán quay trở lại vị trí xuất phát cho đến khi quá trình điều khiển đạt mục tiêu đề ra.

Trong khi phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển tự động luôn phải chú ý đến hai tiêu chí quan trọng là chất lượng của quá trình điều khiển và cấu trúc của đối tượng điều khiển (đơn giản, dễ sử dụng, giá thành thấp, độ tin cậy cao...).

Đa số các hệ thống trên thực tế là các hệ phi tuyến biến đổi theo thời gian nhiều đầu vào, nhiều đầu ra. Môn học LTĐKTD chỉ đề cập đến lý thuyết điều khiển hệ tuyến tính bất biến một đầu vào và một đầu ra.

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Hệ thống điều khiển thực tế rất đa dạng và có bản chất vật lý khác nhau. Chính vì vậy, ta cần có cơ sở chung để phân tích, thiết kế các hệ thống điều khiển, cơ sở đó chính là toán học.

1.2.1. Mô tả hệ thống trong miền thời gian

1.2.1.1. Phương trình vi phân

Hệ thống điều khiển tự động trên thực tế rất đa dạng và có bản chất vật lý khác nhau. Chính vì vậy, ta cần có cơ sở chung để phân tích và thiết kế chúng, đó chính là toán học.

Quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có thể mô tả bằng PTVP tuyến tính hệ số hằng:

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_0 \frac{d^m u}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} y}{dt^{m-1}} + \dots + b_{m-1} \frac{du}{dt} + b_m u \quad (1.1)$$

trong đó:

a_i, b_j là các thông số của hệ thống

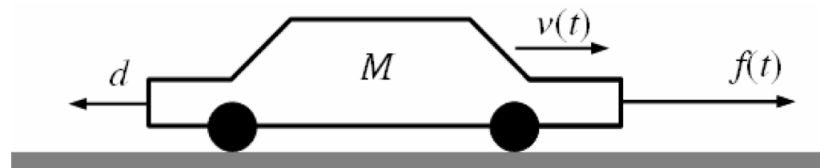
n là bậc của hệ thống và hệ thống hợp thức nếu $n \geq m$.

Ví dụ 1.1: Đặc tính động học đo tốc độ xe được mô tả bằng PTVP:

$$M \frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) = f(t) \quad (1.2)$$

Trong đó: M là khối lượng xe, B là hệ số ma sát (các thông số của hệ thống)

$f(t)$ là lực kéo của động cơ (tín hiệu vào), $v(t)$ là vận tốc (tín hiệu ra).



Hình 1.4. Mô hình xe ô tô

Hạn chế của mô hình toán học dưới dạng PTVP:

- PTVP bậc n ($n > 2$) rất khó giải.

- Phân tích hệ thống dựa vào mô hình toán học là PTVP gặp rất nhiều khó khăn (ví dụ như nếu hệ thống biết tín hiệu vào, cần tìm đáp ứng của hệ thống).

- Thiết kế hệ thống dựa vào PTVP hầu như không thể thực hiện được trong trường hợp tổng quát.

- Chính vì vậy, ta cần có các cách mô tả hệ thống khác để phân tích và thiết kế hệ thống đơn giản hơn, đó là hàm truyền đạt và hệ phương trình trạng thái.

1.2.1.2. Hàm truyền đạt

* Phép biến đổi Laplace

Cho $f(t)$ là hàm xác định với mọi $t \geq 0$, biến đổi Laplace của $f(t)$ là:

$$L\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt \quad (1.3)$$

Trong đó L là biến đổi Laplace, s là biến phức (biến Laplace), $F(s)$ là biến đổi Laplace của $f(t)$.

Biến đổi Laplace tồn tại khi tích phân trong (1.3) hội tụ.

Tính chất của biến đổi Laplace:

Cho $f(t)$ và $g(t)$ là hai hàm trong miền thời gian có biến đổi Laplace lần lượt là $F(s)$ và $G(s)$.

+ Tính tuyến tính: $L\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$

+ Trễ: $L\{f(t-T)\} = e^{-Ts} \cdot F(s)$

+ Ảnh của đạo hàm: $L\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^+)$

+ Ảnh của tích phân: $L\left\{\int_0^t f(t) dt\right\} = \frac{F(s)}{s}$

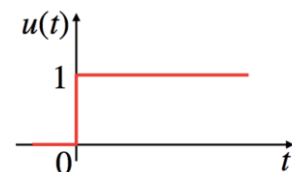
+ Định lý giá trị cũ: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

Biến đổi Laplace của một số hàm cơ bản:

+ Hàm bậc thang đơn vị (step) : thường dùng làm tín hiệu vào hệ thống điều khiển ổn định hoá

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

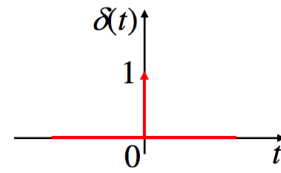
$$L\{1(t)\} = \frac{1}{s} \quad (1.4)$$



Hình 1.5. Hàm Step

+ Hàm Dirac: thường dùng để mô tả nhiễu.

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

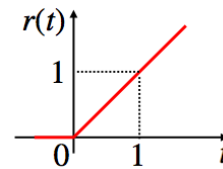


$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1, \quad L\{\delta(t)\} = 1 \quad (1.5)$$

Hình 1.6. Hàm Dirac

+ Hàm dốc đơn vị (ramp): thường dùng làm tín hiệu vào hệ thống điều khiển theo dõi.

$$r(t) = t \cdot 1(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

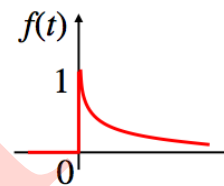


$$L\{t \cdot 1(t)\} = \frac{1}{s^2} \quad (1.6)$$

Hình 1.7. Hàm dốc đơn vị

+ Hàm mũ:

$$f(t) = e^{-at} \cdot 1(t) = \begin{cases} e^{-at} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

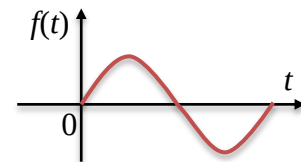


$$L\{e^{-at} \cdot 1(t)\} = \frac{1}{s+a} \quad (1.7)$$

Hình 1.8. Hàm mũ

+ Hàm sin:

$$f(t) = \sin(\omega t) \cdot 1(t) = \begin{cases} \sin(\omega t) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



$$L\{\sin(\omega t) \cdot 1(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \quad (1.8)$$

Hình 1.9. Hàm sin

* Hàm truyền đạt

Hệ thống được mô tả bằng PTVP:

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = b_0 \frac{d^m u}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u}{dt^{m-1}} + \dots + b_{m-1} \frac{du}{dt} + b_m u \quad (1.9)$$

Biến đổi Laplace hai vế của (1.9) với điều kiện đầu triệt tiêu:

$$\begin{cases} y(0) = y^{(1)}(0) = \dots = y^{(n)}(0) = 0 \\ u(0) = u^{(1)}(0) = \dots = u^{(m)}(0) = 0 \end{cases} \quad (1.10)$$

ta có:

$$a_0 s^n Y(s) + a_1 s^{n-1} Y(s) + \dots + a_{n-1} s Y(s) + a_n Y(s) = b_0 s^m U(s) + b_1 s^{m-1} U(s) + \dots + b_{m-1} s U(s) + b_m U(s) \quad (1.11)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.12)$$

Mẫu số của hàm truyền đạt:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (1.13)$$

được gọi là phương trình đặc tính hay phương trình đặc trưng (PTĐT) của hệ thống điều khiển tự động.

Trong biểu thức (1.12), các nghiệm của đa thức tử số được gọi là các *điểm không* (zero), còn các nghiệm của đa thức mẫu số được gọi là các *điểm cực* (pole).

Định nghĩa: Hàm truyền đạt của hệ thống là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào của hệ thống đó biểu diễn theo biến đổi Laplace với điều kiện đầu triệt tiêu.

$$G(s) = \frac{L\{y(t)\}}{L\{u(t)\}} \quad (1.14)$$

với L là biến đổi Laplace.

Mối quan hệ vào – ra trong hệ thống điều khiển tự động thường được biểu diễn thông qua hàm truyền đạt:

$$Y(s) = G(s).U(s) \quad (1.15)$$

trong đó:

$Y(s)$ là tín hiệu ra của hệ thống theo biến đổi Laplace

$U(s)$ là tín hiệu vào của hệ thống theo biến đổi Laplace

$G(s)$ là hàm truyền đạt của hệ thống theo biến đổi Laplace

Chú ý: Mặc dù định nghĩa hàm truyền đạt là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào theo biến đổi Laplace nhưng nó lại không phụ thuộc vào tín hiệu ra và tín hiệu vào mà chỉ phụ thuộc vào cấu trúc và các thông số của hệ thống. Do vậy, có thể dùng hàm truyền đạt để mô tả hệ thống.

Cách tìm hàm truyền đạt của hệ thống :

Bước 1: Thành lập PTVP mô tả quan hệ vào – ra của phần tử bằng cách:

+ Áp dụng các định luật Kirchoff , quan hệ dòng/áp trên điện trở, tụ điện, cuộn cảm... đối với các phần tử điện.

+ Áp dụng định luật Newton, quan hệ giữa lực ma sát và vận tốc, quan hệ giữa lực và biến dạng của lò xo... đối với các phần tử cơ khí.

+ Áp dụng các định luật truyền nhiệt, định luật bảo toàn năng lượng đối với các phần tử nhiệt.

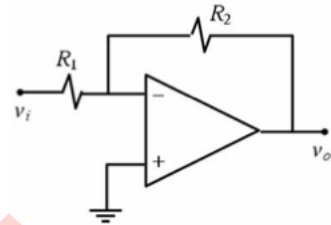
Bước 2: Biến đổi Laplace hai vế của PTVP, lấy tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào theo biến đổi Laplace ta có hàm truyền đạt cần tìm.

Chú ý: đối với các mạch điện thì ta có thể tìm hàm truyền đạt qua tổng trở phức.

Ví dụ 1.2: Hàm truyền đạt của khâu tỉ lệ :

$$G(s) = K_P \quad (1.16)$$

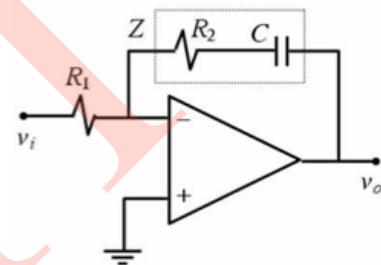
với $K_P = -\frac{R_2}{R_1}$



Hình 1.10. Mạch điện khâu tỉ lệ

Hàm truyền đạt khâu tỉ lệ - tích phân:

$$G(s) = K_P + \frac{K_I}{s} \quad (1.17)$$



Hình 1.11. Mạch tỉ lệ - tích phân

với $K_P = -\frac{R_2}{R_1}$, $K_I = -\frac{1}{R_1 C}$

Ví dụ 1.3: Đặc tính động học đo tốc độ xe được mô tả bằng PTVP:

$$M \frac{dv(t)}{dt} + Bv(t) = f(t) \quad (1.18)$$

Trong đó: M là khối lượng xe, B là hệ số ma sát (các thông số của hệ thống)

$f(t)$ là lực kéo của động cơ (tín hiệu vào), $v(t)$ là vận tốc (tín hiệu ra).

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms + B} \quad \Leftrightarrow G(s) = \frac{K}{Ts + 1} \quad (1.19)$$

với $K = \frac{1}{B}$, $T = \frac{M}{B}$

1.2.1.3. Hệ phương trình trạng thái

* Trạng thái : Trạng thái của hệ thống là tập hợp nhỏ nhất các biến (gọi là biến trạng thái) mà nếu biết giá trị của các biến này tại thời điểm t_0 và biết các tín hiệu vào tại thời điểm $t > t_0$ thì ta hoàn toàn có thể xác định được đáp ứng của hệ thống tại mọi thời điểm $t \geq t_0$. Hệ thống bậc n có n biến trạng thái.

* Vector trạng thái: n biến trạng thái hợp thành vector cột:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}^T$$

gọi là vector trạng thái.

* Bằng cách sử dụng các biến trạng thái, ta có thể chuyển PTVP bậc n mô tả hệ thống thành n PTVP bậc nhất, tạo thành hệ phương trình trạng thái dạng :

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, u, t) \end{cases} \quad (1.20)$$

trong đó: $x, \dot{x}$: vector trạng thái n chiều với $x_i, \dot{x}_i$ là các biến trạng thái

f : vector n chiều

u : vector r chiều, là tín hiệu vào

y : vector m chiều, là tín hiệu ra

g : vector m chiều

Nếu hệ tuyến tính thì (1.20) được viết dưới dạng ma trận có các hệ số thay đổi theo thời gian:

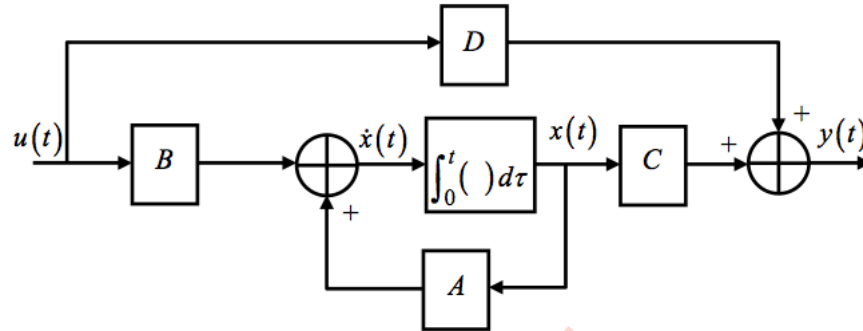
$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases} \quad (1.21)$$

Nếu hệ thống tuyến tính là dừng, tức A, B, C, D là hằng số (không đổi theo thời gian) thì ta có hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (1.22)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1r} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nr} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1r} \\ d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2r} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ d_{m1} & d_{m2} & \dots & d_{mr} \end{bmatrix}$$



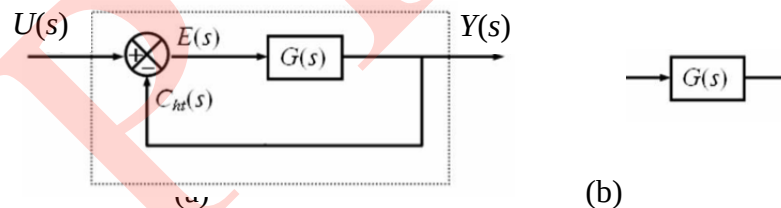
Hình 1.12. Sơ đồ trạng thái của hệ thống

Nếu A là ma trận thường, ta gọi (1.22) là phương trình trạng thái ở dạng thường. Nếu A là ma trận chéo, (1.22) là phương trình trạng thái dạng chính tắc.

1.2.2. Mô tả hệ thống trong miền tần số

Để xác định các đặc tính tần số của hệ thống, trước hết ta phải xác định được hàm truyền đạt tần số bằng cách thay $s=j\omega$ vào hàm truyền đạt của hệ thống đã cho.

Thông thường, hệ thống điều khiển tự động được phân ra thành hệ thống hở và hệ thống kín (hình 1.13).



Hình 1.13. Hệ thống kín (a) và hệ thống hở (b)

Gọi $G(s)$ là hàm truyền đạt của hệ hở và $G_k(s)$ là hàm truyền đạt của hệ kín, mối quan hệ giữa chúng là:

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \quad (1.23)$$

1.2.2.1. Các đặc tính tần số của hệ hở

Giả sử hệ thống hở được mô tả bởi hàm truyền đạt:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \dots G_n(s) \quad (1.24)$$

Nếu hàm truyền tần số của các phân tử được mô tả dưới dạng:

$$G_i(j\omega) = A_i(\omega) \cdot e^{j\varphi_i(\omega)} \quad (1.25)$$

thì hàm truyền tần số của hệ hở được tính theo biểu thức:

$$G(j\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega) \cdot e^{j\sum_{i=1}^n \varphi_i(\omega)} \quad (1.26)$$

Các đặc tính tần số của hệ hở sẽ là:

- Đặc tính biên tần (BT):

$$A(\omega) = \prod_{i=1}^n A_i(\omega) \quad (1.27)$$

- Đặc tính pha tần (hay pha tần logarithm –PTL)

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^n \varphi_i(\omega) \quad (1.28)$$

- Đặc tính biên tần logarithm (BTL)

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = \sum_{i=1}^n 20 \lg A_i(\omega) = \sum_{i=1}^n L_i(\omega) \quad (1.29)$$

Như vậy, đặc tính BTL và PTL của hệ hở bằng tổng đại số của các đặc tính BTL và PTL của các phần tử thành phần.

1.2.2.2. Đặc tính tần số của hệ kín

Nếu hàm truyền tần số của hệ hở được biểu diễn theo công thức (1.26), ta có hàm truyền tần số của hệ kín là:

$$G_k(j\omega) = \frac{A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}}{1 + A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}} = \frac{A(\omega)}{e^{-j\varphi(\omega)} + A(\omega)} \quad (1.30)$$

Sử dụng công thức Euler:

$$e^{-j\varphi(\omega)} = \cos \varphi(\omega) - j \sin \varphi(\omega) \quad (1.31)$$

ta được:

$$G_k(j\omega) = \frac{A(\omega)}{A(\omega) + \cos \varphi(\omega) - j \sin \varphi(\omega)} \quad (1.32)$$

Tách phần thực và phần ảo ta có:

$$G_k(j\omega) = \frac{A(\omega)[A(\omega) + \cos \varphi(\omega)]}{1 + A^2(\omega) + 2 \cos \varphi(\omega) A(\omega)} + j \frac{A(\omega) \sin \varphi(\omega)}{1 + A^2(\omega) + 2 \cos \varphi(\omega) A(\omega)} \quad (1.33)$$

- Đặc tính BT của hệ kín

$$A_k(w) = \frac{A(w)}{\sqrt{1 + A^2(w) + 2 \cos j(w) A(w)}} \quad (1.34)$$

- Đặc tính PT của hệ kín:

$$j_k(w) = \arctg \frac{\sin j(w)}{A(w) + \cos j(w)} \quad (1.35)$$

Như vậy có thể dựa vào các công thức trên để xây dựng các đặc tính tần số của hệ thống kín.

1.3. CÁC CÁCH CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

1.3.1. Mối quan hệ giữa hệ phương trình trạng thái và phương trình vi phân

* Nếu đặc tính động học của hệ thống được mô tả bằng PTVP dạng:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = u(t) \quad (1.36)$$

với u là tín hiệu vào và y là tín hiệu ra của hệ thống.

Biến đổi Laplace hai vế của phương trình (với điều kiện đầu triệt tiêu):

$$(s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n) Y(s) = U(s) \quad (1.37)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.38)$$

Giải phương trình (1.34), ta tìm được hàm $y(t)$, nghĩa là biết được sự thay đổi của tín hiệu ra theo thời gian khi có tác động đầu vào. Từ (1.34), chia cả hai vế của phương trình cho a_0 ta có:

$$\frac{d^n y}{dt^n} = -a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} - \dots - a_{n-1} \frac{dy}{dt} - a_n y + u \quad (1.39)$$

Đặt:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n + u \end{cases} \quad (1.40)$$

Dưới dạng ma trận vector, hệ (1.40) trở thành:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (1.41)$$

Tín hiệu ra của hệ thống được xác định theo công thức:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (1.42)$$

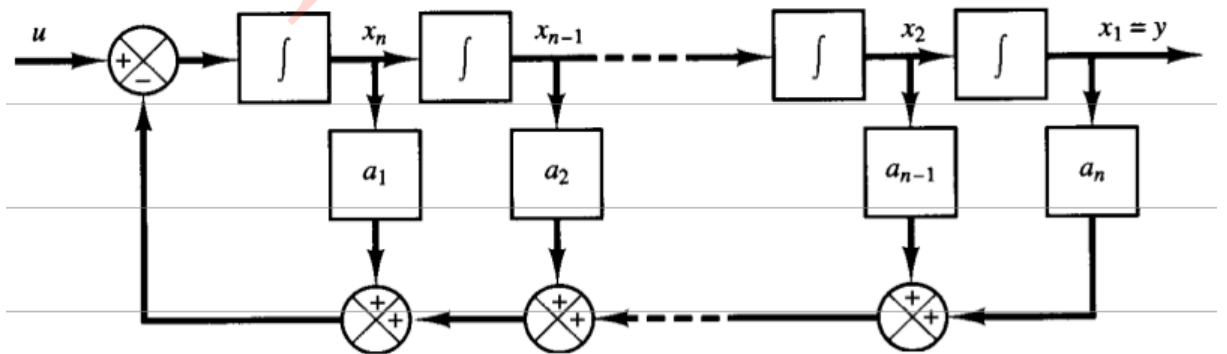
Vậy ta có phương trình trạng thái mô tả hệ thống:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (1.43)$$

với: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$, $D = 0$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}$$

Mô hình hệ thống được xây dựng dựa trên (1.41) và (1.42) được biểu diễn trên hình (1.14).



Hình 1.14. Mô hình hệ thống trong hệ phương trình 1.38

* Nếu đặc tính động học của hệ thống được mô tả bằng PTVP dạng:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^n u}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u(t) \quad (1.44)$$

Biến đổi Laplace hai vế của phương trình (1.44), bỏ qua điều kiện đầu, ta có:

$$(s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n) Y(s) = (b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n) U(s) \quad (1.45)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.46)$$

Giải phương trình (1.44), ta tìm được hàm $y(t)$, nghĩa là biết được sự thay đổi của tín hiệu ra theo thời gian khi có tác động đầu vào. Có thể chuyển (1.44) thành n PTVP bậc nhất bằng cách thay đổi biến số:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n + b_0 \frac{d^n u}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u(t) \end{cases} \quad (1.47)$$

Vấn đề chính ở đây là xác định các biến trạng thái khi có các thành phần đạo hàm nằm ở vế phải trong phương trình 1.47.

Đặt:

$$\begin{cases} x_1 = y - \beta_0 u \\ x_2 = \dot{y} - \beta_0 \dot{u} - \beta_1 u = \dot{x}_1 - \beta_1 u \\ x_3 = \ddot{y} - \beta_0 \ddot{u} - \beta_1 \dot{u} - \beta_2 u = \dot{x}_2 - \beta_2 u \\ \vdots \\ x_n = y^{(n-1)} - \beta_0 u^{(n-1)} - \beta_1 u^{(n-2)} - \dots - \beta_{n-2} \dot{u} - \beta_{n-1} u = \dot{x}_{n-1} - \beta_{n-1} u \end{cases} \quad (1.48)$$

trong đó $b_0, b_1, \dots, b_n$ được xác định theo biểu thức:

$$\begin{aligned} \beta_0 &= b_0 \\ \beta_1 &= b_1 - a_1 \beta_0 \\ \beta_2 &= b_2 - a_1 \beta_1 - a_2 \beta_0 \\ &\vdots \\ \beta_n &= b_n - a_1 \beta_{n-1} - \dots - a_{n-1} \beta_1 - a_n \beta_0 \end{aligned} \quad (1.49)$$

Viết lại phương trình 1.47, ta có:

$$\begin{cases} y = x_1 \\ \dot{x}_1 = x_2 + \beta_1 u \\ \dot{x}_2 = x_3 + \beta_2 u \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n + \beta_{n-1} u \\ \dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n + \beta_n u \end{cases} \quad (1.50)$$

Viết lại (1.50) dưới dạng ma trận, vector ta có:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \dots \\ \beta_n \end{bmatrix} u \quad (1.51)$$

Tín hiệu ra của hệ thống được xác định theo công thức:

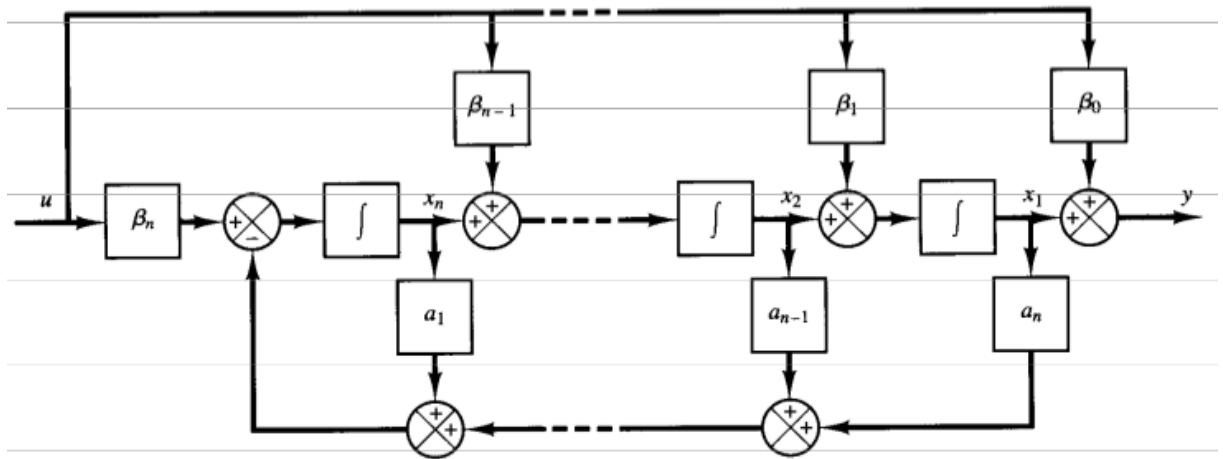
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (1.52)$$

Vậy ta có phương trình trạng thái mô tả hệ thống:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (1.53)$$

với: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, D = b_0$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix}$$



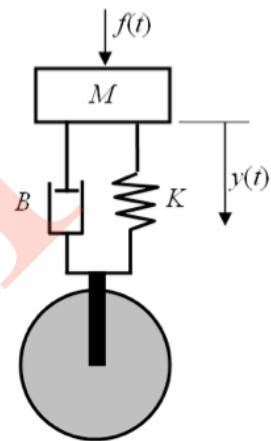
Hình 1.15. Mô hình hệ thống trong hệ phương trình 1.50

Ví dụ 1.4: Hệ thống giảm xóc của ô tô, xe máy được

biểu diễn bằng PTVP:

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + B \frac{dy(t)}{dt} + Ky(t) = f(t)$$

(1.54)



Hình 1.16. Hệ thống giảm sóc của ô tô, xe máy

Giải:

Đặt:

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{K}{M}x_1 - \frac{B}{M}x_2 + \frac{1}{M}f \end{cases}$$

Viết dưới dạng ma trận, vector:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{B}{M} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} f \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

Vậy hệ PTTT mô tả hệ thống: $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bf \\ y = Cx \end{cases}$ với:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{M} & -\frac{B}{M} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1.3.2. Mối quan hệ giữa hệ phương trình trạng thái và hàm truyền đạt

Cho hệ thống được mô tả bằng hệ phương trình trạng thái dạng:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + B \\ y = Cx \end{cases} \quad (1.55)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống tương đương được xác định theo biểu thức:

$$G(s) = C.(sI - A)^{-1}.B \quad (1.56)$$

Ví dụ 1.5: Hệ thống được mô tả bằng hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} x \end{cases} \quad (1.57)$$

Tìm hàm truyền đạt của hệ thống?

Giải:

$$\text{Ta có: } sI - A = \begin{bmatrix} s-1 & 4 \\ 0 & s-3 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A) = (s-1)(s-3)$$

$$\text{Vậy: } (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \begin{bmatrix} s-3 & -4 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{-5s+11}{(s-1)(s-3)}$$

1.3.3. Biểu diễn hệ phương trình trạng thái dưới dạng chuẩn

Cho hệ thống được biểu diễn bằng PTVP:

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^n u}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u(t) \quad (1.58)$$

trong đó u là tín hiệu vào, y là tín hiệu ra của hệ thống.

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.59)$$

1.3.3.1. Hệ phương trình trạng thái dạng điều khiển được

Ở dạng điều khiển được, hệ phương trình trạng thái có dạng:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (1.60)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 & b_{n-1} - a_{n-1} b_0 & \dots & b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (1.61)$$

Thật vậy, từ (1.59) ta có:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = b_0 + \frac{(b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} + (b_2 - a_2 b_0)s^{n-2} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s + (b_n - a_n b_0)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (1.62)$$

Đặt:

$$\hat{Y}(s) = \frac{(b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s + (b_n - a_n b_0)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} U(s) \quad (1.63)$$

Ta có:

$$Y(s) = b_0 U(s) + \hat{Y}(s) \quad (1.64)$$

$$\frac{\hat{Y}(s)}{(b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s + (b_n - a_n b_0)} = \frac{U(s)}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = Q(s) \quad (1.65)$$

Từ (1.65), ta có hai phương trình:

$$s^n Q(s) = -a_1 s^{n-1} Q(s) - \dots - a_{n-1} s Q(s) - a_n Q(s) + U(s) \quad (1.66)$$

$$\hat{Y}(s) = (b_1 - a_1 b_0)s^{n-1} Q(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)s Q(s) + (b_n - a_n b_0) Q(s) \quad (1.67)$$

Đặt biến trạng thái:

$$\begin{cases} X_1(s) = Q(s) \\ X_2(s) = sQ(s) \\ \vdots \\ X_{n-1}(s) = s^{n-2} Q(s) \\ X_n(s) = s^{n-1} Q(s) \end{cases} \quad (1.68)$$

hay:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} sX_1(s) = X_2(s) \\ sX_2(s) = X_3(s) \\ \vdots \\ sX_{n-1}(s) = X_n(s) \end{cases} \quad (1.69)$$

Chuyển sang miền thời gian:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \end{cases} \quad (1.70)$$

Vì $s^n Q(s) = sX_n(s)$ nên từ (1.66) ta có:

$$sX_n(s) = -a_1X_n(s) - \dots - a_{n-1}X_2(s) - a_nX_1(s) + U(s) \quad (1.71)$$

Chuyển sang miền thời gian phương trình (1.71):

$$\dot{x}_n = -a_nx_1 - a_{n-1}x_2 - \dots - a_1x_n + u \quad (1.72)$$

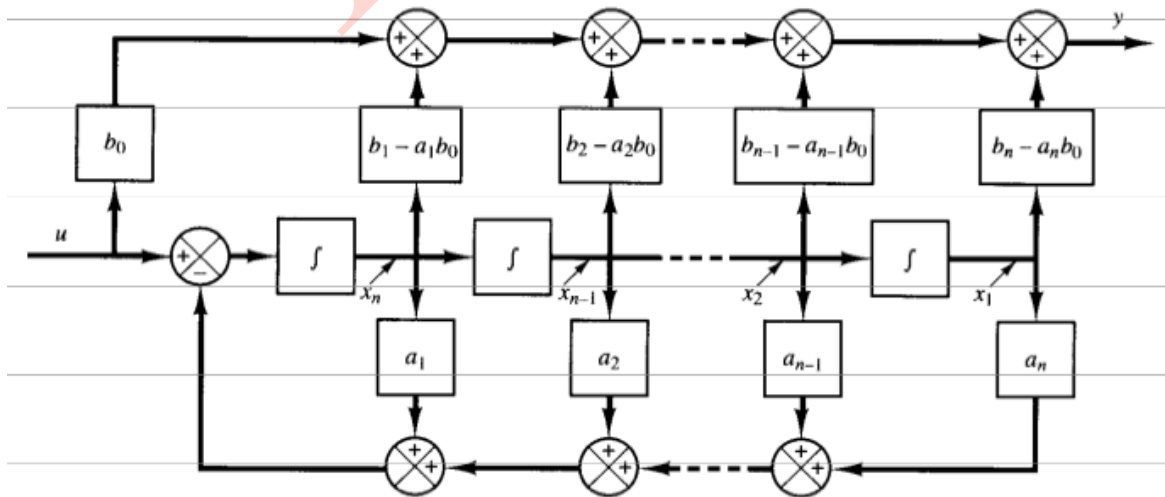
Vì vậy, từ (1.64), (1.65) và (1.69) ta có:

$$\begin{aligned} Y(s) &= b_0U(s) + (b_1 - a_1b_0)s^{n-1}Q(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)sQ(s) + (b_n - a_nb_0)Q(s) \\ &= b_0U(s) + (b_1 - a_1b_0)X_n(s) + \dots + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)X_2(s) + (b_n - a_nb_0)X_1(s) \end{aligned} \quad (1.73)$$

Chuyển sang miền thời gian, (1.73) trở thành:

$$y = (b_n - a_nb_0)x_1 + (b_{n-1} - a_{n-1}b_0)x_2 + \dots + (b_1 - a_1b_0)x_n + b_0u \quad (1.74)$$

Kết hợp (1.70), (1.72) và (1.74) ta có hệ phương trình trạng thái cần tìm (1.60) và (1.61).



Hình 1.17: Mô hình hệ thống biểu diễn trong phương trình (1.70), (1.72) và (1.74)

1.3.3.2. Hệ phương trình trạng thái dạng quan sát được

Ở dạng quan sát được, hệ phương trình trạng thái có dạng:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & -a_n \\ 1 & 0 & \dots & -a_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_n - a_n b_0 \\ b_{n-1} - a_{n-1} b_0 \\ \dots \\ b_1 - a_1 b_0 \end{bmatrix} u \quad (1.75)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (1.76)$$

Thật vậy, từ (1.59) ta có:

$$s^n [Y(s) - b_0 U(s)] + s^{n-1} [a_1 Y(s) - b_1 U(s)] + \dots + s [a_{n-1} Y(s) - b_{n-1} U(s)] + a_n Y(s) - b_n U(s) = 0 \quad (1.77)$$

Chia hai vế của phương trình (1.71) cho s^n ta có:

$$Y(s) = b_0 U(s) + \frac{1}{s} [b_1 U(s) - a_1 Y(s)] + \dots + \frac{1}{s^{n-1}} [b_{n-1} U(s) - a_{n-1} Y(s)] + \frac{1}{s^n} [b_n U(s) - a_n Y(s)] \quad (1.78)$$

Đặt:

$$\begin{cases} X_n(s) = \frac{1}{s} [b_1 U(s) - a_1 Y(s) + X_{n-1}(s)] \\ X_{n-1}(s) = \frac{1}{s} [b_2 U(s) - a_2 Y(s) + X_{n-2}(s)] \\ \vdots \\ X_2(s) = \frac{1}{s} [b_{n-1} U(s) - a_{n-1} Y(s) + X_1(s)] \\ X_1(s) = \frac{1}{s} [b_n U(s) - a_n Y(s)] \end{cases} \quad (1.79)$$

Khi đó, (1.78) trở thành:

$$Y(s) = b_0 U(s) + X_n(s) \quad (1.80)$$

Thay (1.80) vào (1.79) và nhân cả hai vế của phương trình với s ta có:

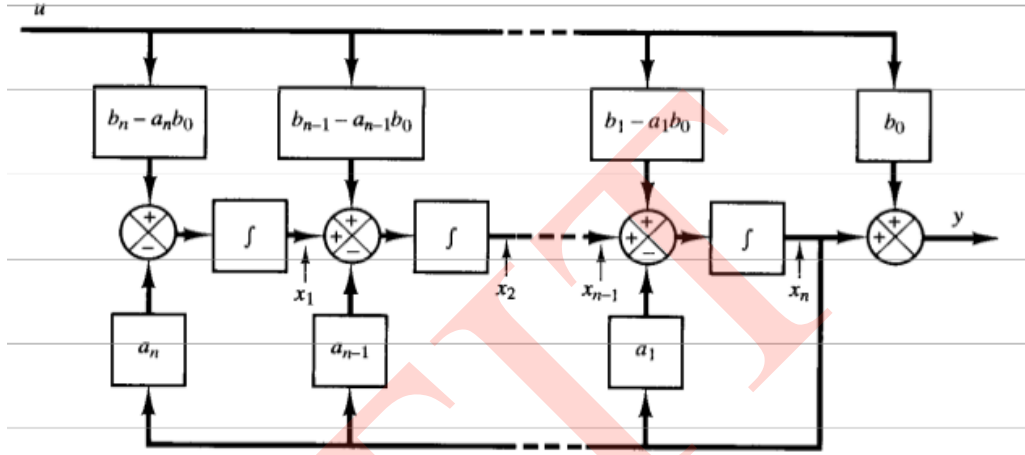
$$\begin{cases} sX_n(s) = X_{n-1}(s) - a_1 X_n(s) + (b_1 - a_1 b_0) U(s) \\ sX_{n-1}(s) = X_{n-2}(s) - a_2 X_n(s) + (b_2 - a_2 b_0) U(s) \\ \vdots \\ sX_2(s) = X_1(s) - a_{n-1} X_n(s) + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0) U(s) \\ sX_1(s) = -a_n X_n(s) + (b_n - a_n b_0) U(s) \end{cases} \quad (1.81)$$

Chuyển phương trình (1.81) và (1.80) sang miền thời gian:

$$\begin{cases} \dot{x}_n = x_{n-1} - a_1 x_n + (b_1 - a_1 b_0)u \\ \dot{x}_{n-1} = x_{n-2} - a_2 x_n + (b_2 - a_2 b_0)U(s) \\ \vdots \\ \dot{x}_2 = x_1 - a_{n-1} x_n + (b_{n-1} - a_{n-1} b_0)u \\ \dot{x}_1 = -a_n x_n + (b_n - a_n b_0) \end{cases} \quad (1.82)$$

$$y = x_n + b_0 u \quad (1.83)$$

Viết (1.82), (1.83) dưới dạng ma trận, vector ta có phương trình (1.75) và (1.76).



Hình 1.18: Mô hình hệ thống biểu diễn trong phương trình (1.82) và (1.83).

1.3.3.3. Hệ phương trình trạng thái dạng đường chéo

Từ hàm truyền đạt của hệ thống như phương trình (1.59), ta có:

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{(s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)} \\ &= b_0 + \frac{c_1}{s + p_1} + \frac{c_2}{s + p_2} + \dots + \frac{c_n}{s + p_n} \end{aligned} \quad (1.84)$$

trong đó $p_i \neq p_j$. Hệ phương trình trạng thái dạng đường chéo có dạng:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -p_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -p_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (1.85)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + b_0 u \quad (1.86)$$

Từ phương trình (1.84) ta có:

$$Y(s) = b_0 U(s) + \frac{c_1}{s + p_1} U(s) + \frac{c_2}{s + p_2} U(s) + \dots + \frac{c_n}{s + p_n} U(s) \quad (1.87)$$

Đặt biến:

$$\begin{cases} X_1(s) = \frac{1}{s + p_1} U(s) \\ X_2(s) = \frac{1}{s + p_2} U(s) \\ \vdots \\ X_n(s) = \frac{1}{s + p_n} U(s) \end{cases} \quad (1.88)$$

hay:

$$\begin{cases} sX_1(s) = -p_1 X_1(s) + U(s) \\ sX_2(s) = -p_2 X_2(s) + U(s) \\ \vdots \\ sX_n(s) = -p_n X_n(s) + U(s) \end{cases} \quad (1.89)$$

Chuyển sang miền thời gian hai vế của phương trình (1.89) ta có:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -p_1 x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -p_2 x_2 + u \\ \dots \\ \dot{x}_{n-1} = -p_n x_n + u \end{cases} \quad (1.90)$$

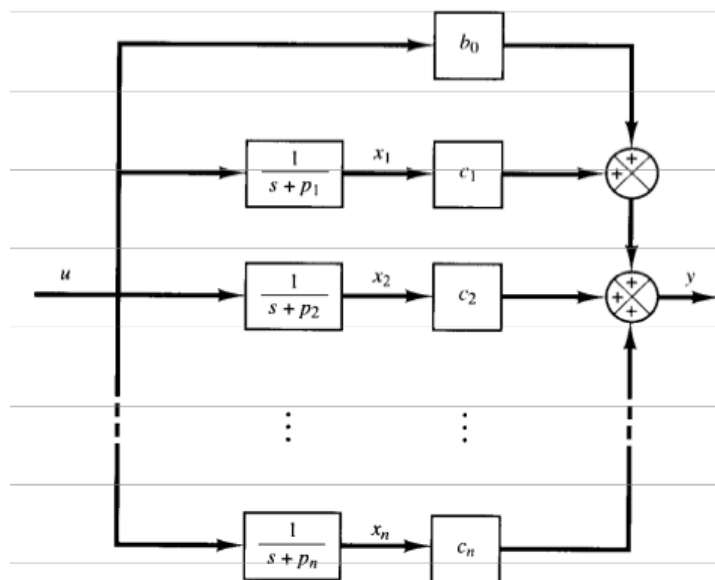
Thay (1.88) vào (1.87) ta có:

$$Y(s) = b_0 U(s) + c_1 X_1(s) + c_2 X_2(s) + \dots + c_n X_n(s) \quad (1.91)$$

Chuyển (1.91) sang miền thời gian:

$$y = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n + b_0 u \quad (1.92)$$

Biểu diễn (1.90) và (1.92) dưới dạng ma trận, vector, ta có phương trình (1.85) và (1.86).



Hình 1.19: Mô hình hệ thống biểu diễn trong phương trình (1.90) và (1.92).

1.4. GRAPH TÍN HIỆU

Bên cạnh sơ đồ khối, người ta còn dùng biểu đồ Graph tín hiệu (sơ đồ dòng tín hiệu). Graph tín hiệu là một mạng các nút và nhánh.

+ *Nút*: là một điểm biểu diễn một biến hay tín hiệu trong hệ thống.

+ *Nhánh*: là đường nối trực tiếp hai nút. Trên mỗi nhánh có đánh mũi tên chỉ chiều truyền của tín hiệu và ghi hàm truyền đạt cho biết mối quan hệ tín hiệu giữa hai nút (hình 1.20). Trong nhánh, các tín hiệu chỉ đi theo hướng mũi tên.

+ *Nút nguồn*: là nút chỉ có các nhánh hướng ra.

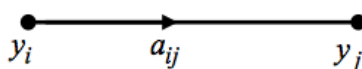
+ *Nút đích*: là nút chỉ có các nhánh hướng vào.

+ *Nút hỗn hợp*: là nút có cả các nhánh hướng ra và hướng vào.

+ *Đường tiến*: là đường gồm các nhánh liên tiếp có các nhánh tín hiệu đi từ nút nguồn đến nút đích và chỉ qua mỗi nút một lần. *Độ lợi của một đường tiến* là tích các hàm truyền đạt của các nhánh trên đường tiến đó.

+ *Vòng kín*: là đường khép kín gồm các nhánh liên tiếp có cùng hướng tín hiệu và chỉ qua mỗi nút một lần. *Độ lợi của một vòng kín* là tích các hàm truyền đạt của các nhánh trên vòng kín đó.

+ Graph tín hiệu chỉ sử dụng cho các hệ thống tuyến tính. Các phương trình dùng để vẽ Graph phải là các phương trình đại số, các nút được dùng để biểu thị các biến. Thông thường các nút được sắp xếp từ trái qua phải, từ đầu vào đến đầu ra.



Hình 1.20. Các biểu hiện nhánh và nút của Graph

$$a_{ij} = \frac{y_j}{y_i} \quad (1.93)$$

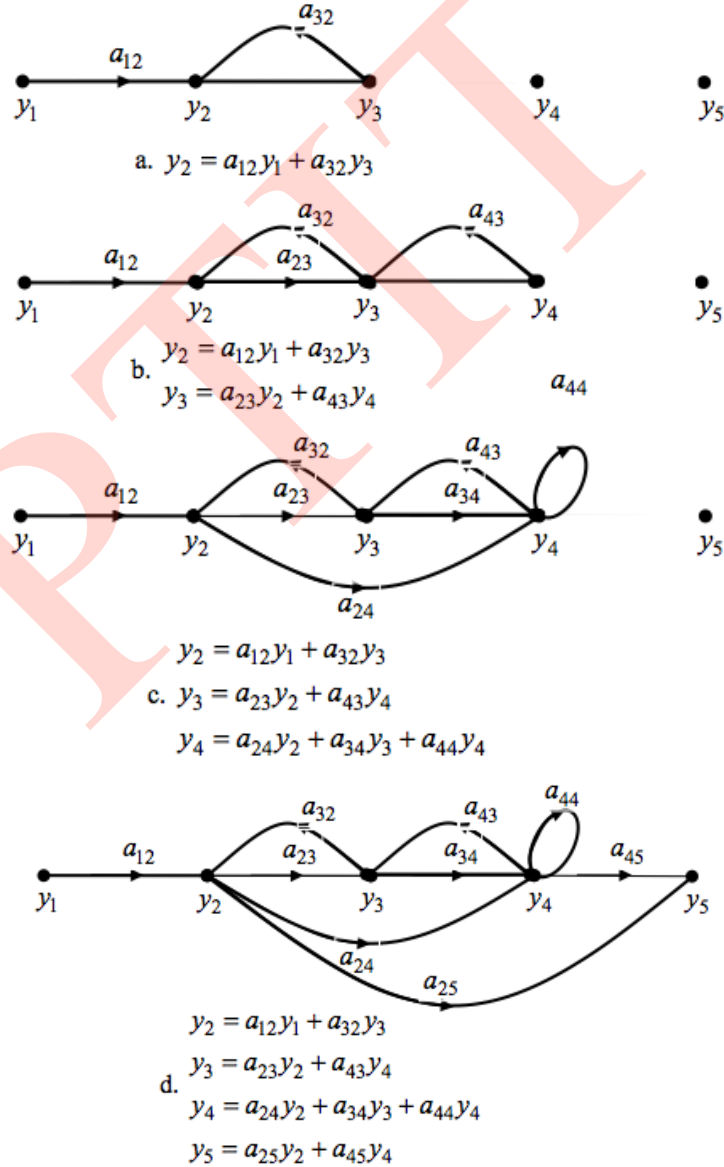
Ví dụ 1.6: Dùng Graph biểu diễn hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} y_2 = a_{12}y_1 + a_{32}y_3 \\ y_3 = a_{23}y_2 + a_{43}y_4 \\ y_4 = a_{24}y_2 + a_{34}y_3 + a_{44}y_4 \\ y_5 = a_{25}y_2 + a_{45}y_4 \end{cases} \quad (1.94)$$

Giải:

Graph mô tả ví dụ trên được thể hiện trên hình 1.21.

Với ví dụ này, ta coi y_1 là tín hiệu vào, y_5 là tín hiệu ra. Để thực hiện hệ phương trình 1.94, ta tiến hành thực hiện từng phương trình trong hệ đó.



Hình 1.21. Các bước xây dựng Graph tín hiệu cho hệ phương trình 1.70.

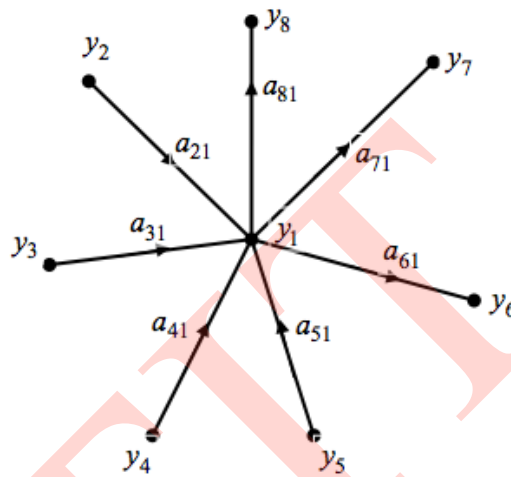
* Đại số Graph:

+ Giá trị của biến được biểu diễn bởi các nút bằng tổng tất cả các tín hiệu vào nút đó. Trong hình 1.22, giá trị của y_1 bằng tổng tất cả các tín hiệu được truyền qua các nhánh:

$$y_1 = a_{21}y_2 + a_{31}y_3 + a_{41}y_4 + a_{51}y_5 \quad (1.95)$$

+ Giá trị của biến biểu diễn tại nút được truyền qua tất cả các nhánh xuất phát từ nút đó:

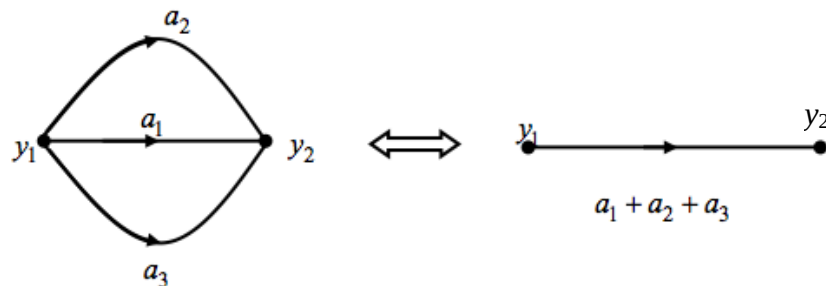
$$\begin{aligned} y_6 &= a_{16}y_1 \\ y_7 &= a_{17}y_1 \\ y_8 &= a_{18}y_1 \end{aligned} \quad (1.96)$$



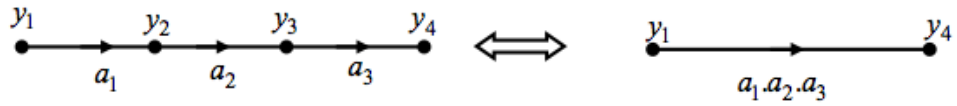
Hình 1.22. Nút hỗn hợp

+ Các nhánh song song cùng hướng nối hai nút có thể được thay thế bằng một nhánh có hàm truyền đạt bằng tổng các hàm truyền đạt của các nhánh thành phần. Điều này được minh họa trên hình 1.23.

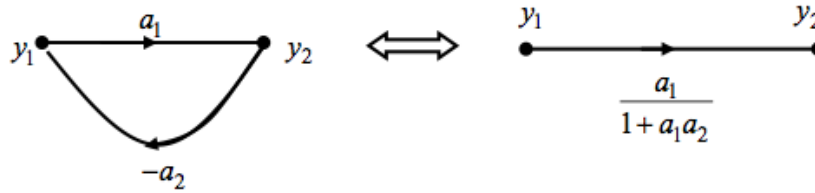
+ Các nhánh mắc nối tiếp (theo một hướng duy nhất), như hình 1.24, có thể được thay thế bằng một nhánh có hàm truyền đạt bằng tích các hàm truyền đạt thành phần.



Hình 1.23. Graph của nhánh mắc song song



Hình 1.24. Graph của nhánh mắc song song

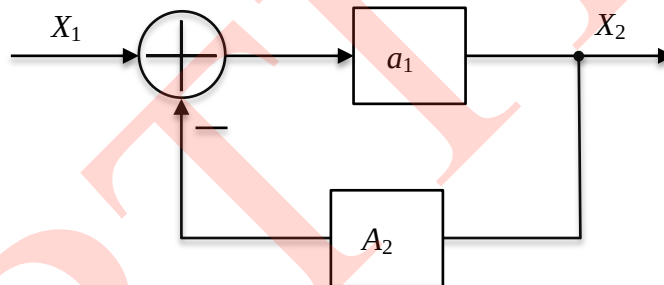


Hình 1.25. Graph của nhánh mắc phản hồi âm

+ Đối với các nhánh phản hồi (hình 1.25), ta cũng có thể tính được hàm truyền đạt theo các công thức đưa ra ở trên.

* Sự tương quan giữa sơ đồ cấu trúc hệ thống và Graph tín hiệu trong hệ thống điều khiển

Hình 1.25 là graph tín hiệu biểu diễn hệ thống có sơ đồ cấu trúc như hình 1.26.



Hình 1.26. Sơ đồ khối hệ thống tương đương Graph trong hình 1.25

Chúng đều có hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{X_2}{X_1} = \frac{a_1}{1 + a_1 a_2} \quad (1.97)$$

* Công thức MASON

- Hàm truyền đạt tương đương từ một nút nguồn đến một nút đích của hệ thống tự động biểu diễn bằng Graph được xác định theo biểu thức:

$$G = \frac{1}{\Delta} \sum_k D_k P_k \quad (1.98)$$

trong đó:

P_k là độ lợi của đường tiến thứ k đi từ nút nguồn đến nút đích đang xét.

Δ là định thức của Graph tín hiệu, được xác định theo công thức:

$$D = 1 - \sum_i L_i + \sum_{i,j} L_i L_j - \sum_{i,j,m} L_i L_j L_m + \dots \quad (1.99)$$

với

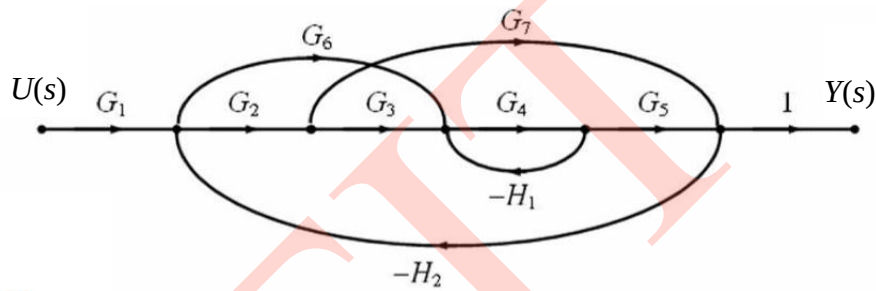
$\sum_i L_i$ là tổng các độ lợi vòng của các vòng kín có trong Graph tín hiệu.

$\sum_{i,j} L_i L_j$ là tổng các tích độ lợi vòng của 2 vòng không dính nhau.

$\sum_{i,j,m} L_i L_j L_m$ là tổng các tích độ lợi vòng của 3 vòng không dính nhau.

Δ_k là định thức con của Graph tín hiệu. Δ_k được xác định từ Δ bằng cách bỏ đi các vòng kín có dính tới đường tiến P_k .

Ví dụ 1.7: Tính hàm truyền đạt của hệ thống có Graph tín hiệu như hình 1.27.



Hình 1.27. Hệ thống mô tả bằng Graph tín hiệu

* Đường tiến:	* Vòng kín
$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5$	$L_1 = - G_4 H_1$
$P_2 = G_1 G_6 G_4 G_5$	$L_2 = - G_2 G_7 H_2$
$P_3 = G_1 G_2 G_7$	$L_3 = - G_6 G_4 G_5 H_2$
	$L_4 = - G_2 G_3 G_4 G_5 H_2$

Định thức của Graph:

$$D = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_2 \quad (1.100)$$

Các định thức con:

$$\begin{aligned} D_1 &= 1 \\ D_2 &= 1 \\ D_3 &= 1 - L_1 \end{aligned} \quad (1.101)$$

Hàm truyền tương đương của hệ thống:

$$G_{td} = \frac{1}{D} (P_1 D_1 + P_2 D_2 + P_3 D_3)$$

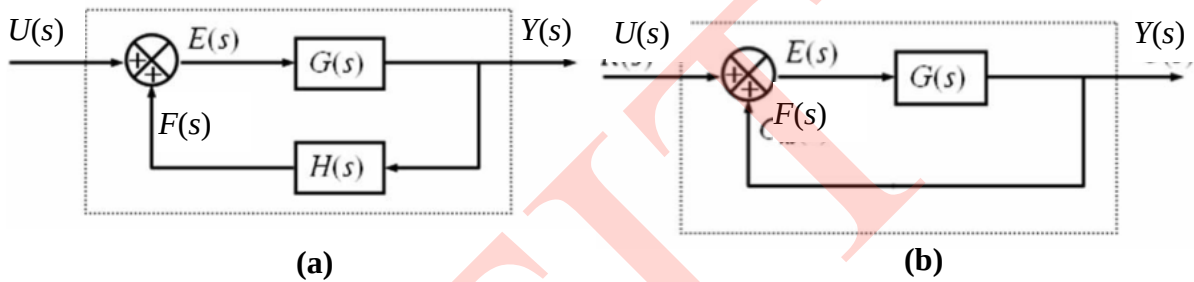
$$G_{td} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 + G_1 G_6 G_4 G_5 + G_1 G_2 G_7 (1 + G_4 H_1)}{1 + G_4 H_1 + G_2 G_7 H_2 + G_6 G_4 G_5 H_2 + G_2 G_3 G_4 G_5 H_2 + G_4 H_1 G_2 G_7 H_2}$$

1.5. CÁC QUY TẮC BIẾN ĐỔI SƠ ĐỒ KHỐI

Đối với các hệ thống phức tạp có nhiều vòng hồi tiếp thì ta thực hiện các phép biến đổi tương đương sơ đồ khối để làm xuất hiện các dạng ghép nối đơn giản (nối tiếp, song song, hồi tiếp một vòng) để tính hàm truyền đạt của hệ thống theo thứ tự từ trong ra ngoài.

Hai sơ đồ khối được gọi là tương đương nếu nó có quan hệ giữa các tín hiệu vào/ra giống nhau.

1.5.1. Hệ thống hồi tiếp



Hình 1.28. Hệ thống hồi tiếp dương (a) và hồi tiếp dương đơn vị (b)

* Hồi tiếp dương:

Hàm truyền đạt của hệ thống hình (1.28a):

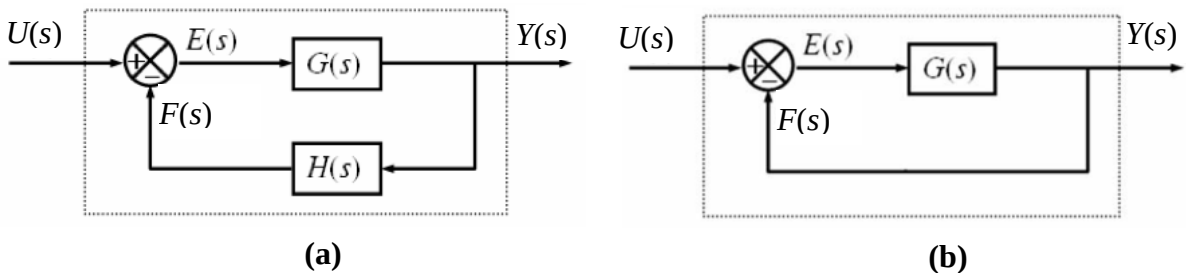
$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)} \quad (1.102)$$

* Hồi tiếp dương đơn vị:

Hàm truyền đạt của hệ thống hình (1.28b):

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)} \quad (1.103)$$

* Hồi tiếp âm



Hình 1.29. Hệ thống hồi tiếp âm (a) và hồi tiếp âm đơn vị (b)

Hàm truyền đạt của hệ thống hình (1.29a):

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (1.104)$$

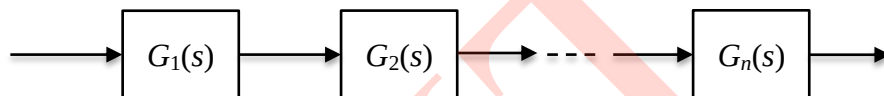
* Hồi tiếp âm đơn vị:

Hàm truyền đạt của hệ thống hình (1.29b):

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \quad (1.105)$$

1.5.2. Hệ thống gồm các phần tử mắc nối tiếp

Các phần tử được gọi là mắc nối tiếp nhau nếu tín hiệu ra của phần tử trước là tín hiệu vào của phần tử sau. Tín hiệu vào của hệ thống là tín hiệu vào của phần tử đầu tiên và tín hiệu ra của hệ thống là tín hiệu ra của phần tử cuối cùng. Sơ đồ của các phần tử mắc nối tiếp được mô tả trên hình 1.30.



Hình 1.30. Các phần tử mắc nối tiếp

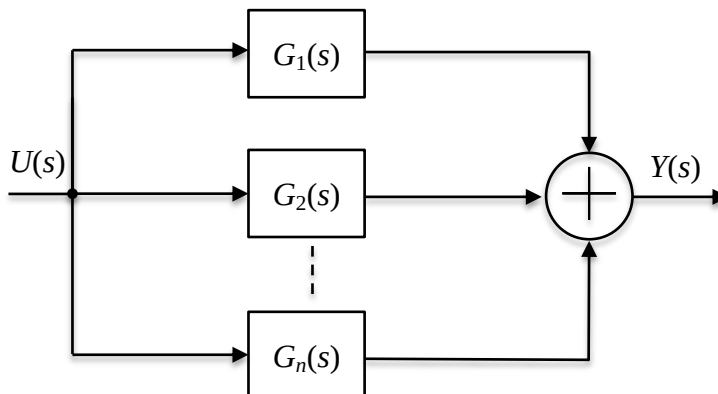
Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)\dots G_n(s) \quad (1.106)$$

Vậy hàm truyền đạt của các phần tử mắc nối tiếp bằng tích của các hàm truyền đạt thành phần.

1.5.3. Hệ thống gồm các phần tử mắc song song

Hệ thống được xem là gồm các phần tử mắc song song nếu tín hiệu vào của hệ thống là tín hiệu vào của các phần tử thành phần còn tín hiệu ra của hệ thống bằng tổng đại số của các tín hiệu ra của từng phần tử thành phần. Sơ đồ hệ thống gồm các phần tử mắc song song được mô tả trên hình 1.31.



Hình 1.31. Các phần tử mắc song song

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s) + \dots + G_n(s) \quad (1.107)$$

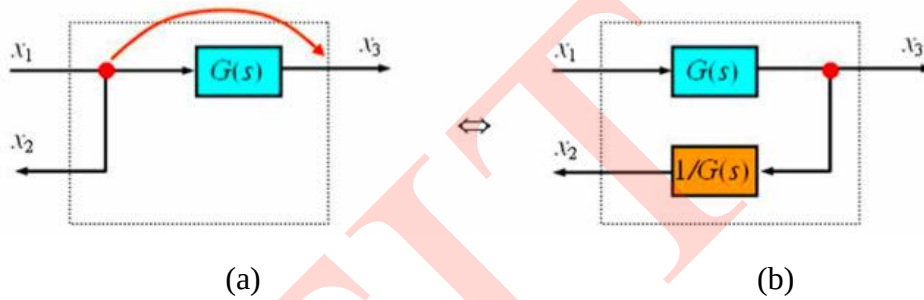
Vậy hàm truyền đạt của các phần tử mắc song song bằng tổng của các hàm truyền đạt thành phần.

1.5.4. Chuyển đổi vị trí các tín hiệu

Chuyển đổi vị trí các tín hiệu là công cụ để chuyển sơ đồ khối các mạch liên kết phức tạp sang các mạch liên kết đơn giản như mắc song song, nối tiếp, hồi tiếp để từ đó có thể sử dụng các quy luật đã nêu trên nhằm xác định hàm truyền đạt của hệ thống. Nguyên tắc của việc chuyển đổi là không làm thay đổi sự truyền tín hiệu trong hệ thống.

Hai sơ đồ khối được gọi là tương đương nếu chúng có quan hệ giữa các tín hiệu vào và ra như nhau.

** Chuyển điểm rẽ nhánh từ phía trước ra phía sau một khối*



Hình 1.32. Chuyển điểm rẽ nhánh từ phía trước ra phía sau một khối

Từ hình 1.32 (a):

$$\begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_3 = x_1 G \end{cases} \quad (1.108)$$

Từ hình 1.32 (b):

$$\begin{cases} x_3 = x_1 G \\ x_2 = x_3 \cdot (1/G) = x_1 G \cdot (1/G) = x_1 \end{cases} \quad (1.109)$$

Vậy chuyển tín hiệu ra từ trước ra sau một khối thì tín hiệu đó phải đi qua một khối có hàm truyền đạt bằng nghịch đảo hàm truyền đạt của khối.

** Chuyển điểm rẽ nhánh từ phía sau ra phía trước một khối*

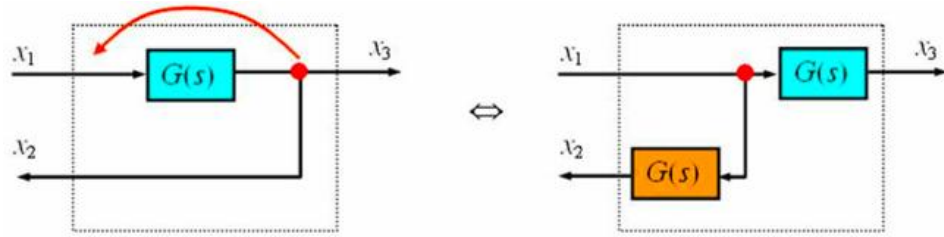
Từ hình 1.33 (a):

$$\begin{cases} x_3 = x_1 G \\ x_2 = x_3 = x_1 G \end{cases} \quad (1.110)$$

Từ hình 1.33 (b):

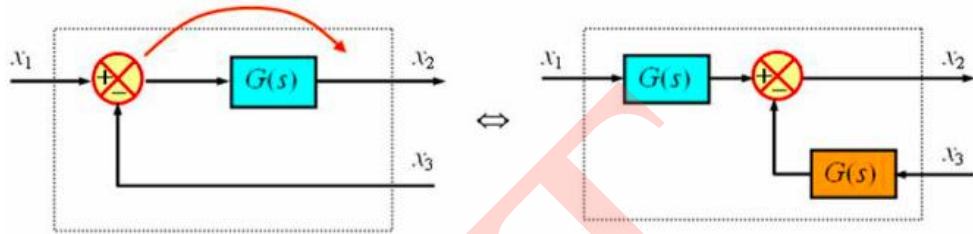
$$\begin{cases} x_3 = x_1 G \\ x_2 = x_1 G \end{cases} \quad (1.111)$$

Vậy chuyển tín hiệu ra từ sau ra trước một khối thì tín hiệu đó phải đi qua một khối có hàm truyền đạt bằng hàm truyền đạt của khối.



Hình 1.33. Chuyển điểm rẽ nhánh từ phía sau ra phía trước một khối

* Chuyển bộ tổng từ phía trước ra phía sau một khối



Hình 1.34. Chuyển bộ tổng từ phía trước ra phía sau một khối

Từ hình 1.34 (a):

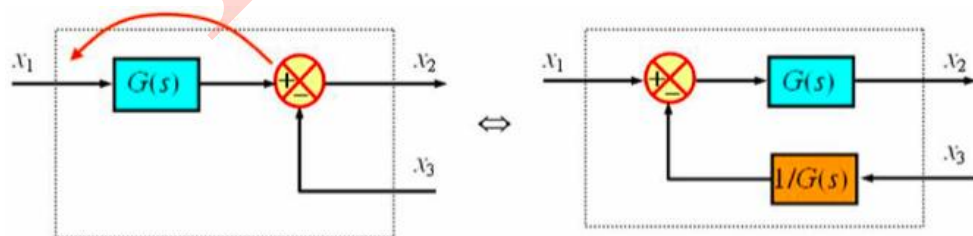
$$x_2 = (x_1 - x_3)G \quad (1.112)$$

Từ hình 1.34 (b):

$$x_2 = x_1G - x_3G = (x_1 - x_3)G \quad (1.113)$$

Vậy chuyển tín hiệu vào từ trước ra sau một khối thì tín hiệu đó phải đi qua một khối có hàm truyền đạt bằng hàm truyền đạt của khối.

* Chuyển bộ tổng từ phía sau ra phía trước một khối



Hình 1.35. Chuyển bộ tổng từ phía sau ra phía trước một khối

Từ hình 1.35 (a):

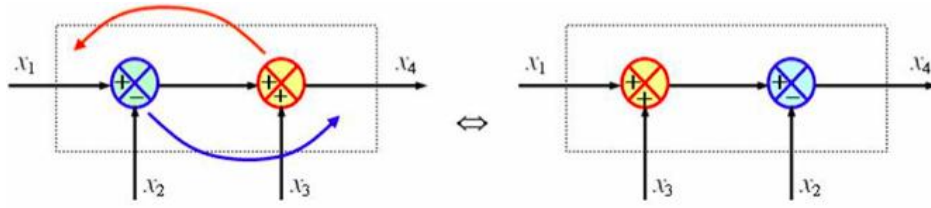
$$x_2 = x_1G - x_3 \quad (1.114)$$

Từ hình 1.35 (b):

$$x_2 = [x_1 - x_3(1/G)]G = x_1G - x_3 \quad (1.115)$$

Vậy chuyển tín hiệu vào từ sau ra trước một khối thì tín hiệu đó phải đi qua một khối có hàm truyền đạt bằng nghịch đảo hàm truyền đạt của khối.

* Chuyển vị trí hai bộ cộng



Hình 1.36. Chuyển vị trí hai tín hiệu vào ở cạnh nhau

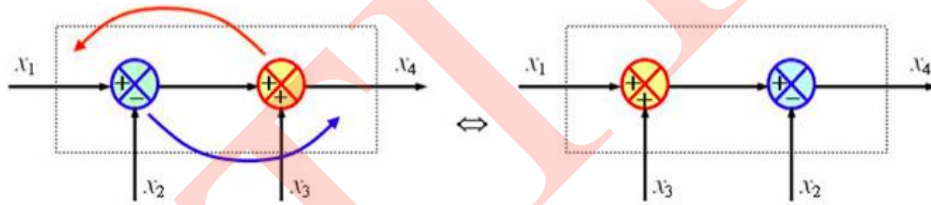
Từ hình 1.36 (a):

$$x_4 = (x_1 - x_2) + x_3 \quad (1.116)$$

Từ hình 1.36 (b):

$$x_4 = (x_1 + x_3) - x_2 \quad (1.117)$$

* Tách một bộ cộng thành hai bộ cộng



Hình 1.37. Chuyển vị trí hai tín hiệu vào ở cạnh nhau

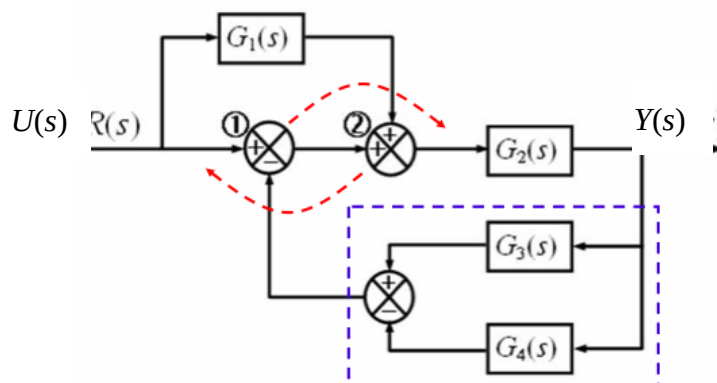
Từ hình 1.37 (a):

$$x_4 = x_1 - x_2 + x_3 \quad (1.118)$$

Từ hình 1.37 (b):

$$x_4 = (x_1 - x_2) + x_3 \quad (1.119)$$

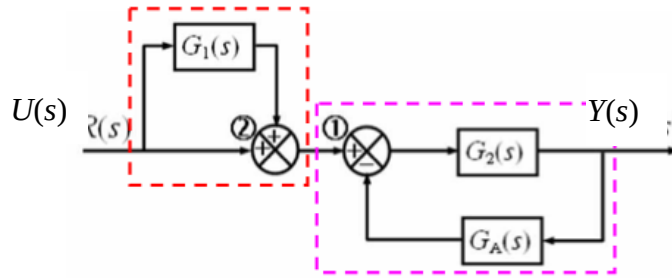
Ví dụ 1.8: Xác định hàm truyền đạt của hệ thống có sơ đồ như hình 1.38:



Hình 1.38

Giải:

Chuyển vị trí hai bộ cộng cho nhau, ta có hệ thống tương đương được minh họa trên hình 1.39.



Hình 1.39

$$G_A(s) = G_3(s) - G_4(s) \quad (1.120)$$

$$G_B(s) = G_1(s) + 1 \quad (1.121)$$

$$G_C(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_A(s)} \quad (1.122)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(s) = G_B(s)G_C(s) = \frac{[1 + G_1(s)]G_2(s)}{1 + G_2(s)[G_3(s) - G_4(s)]} \quad (1.123)$$

Nhận xét:

- Phương pháp biến đổi sơ đồ khối là phương pháp đơn giản.
- Nhược điểm của phương pháp là không mang tính hệ thống, mỗi bài toán có thể có nhiều cách biến đổi khác nhau.
- Khi tính hàm truyền đạt tương đương phải làm nhiều phép tính trên các phân thức đại số, việc này sẽ dễ nhầm lẫn đối với các bài toán phức tạp. Vì vậy phương pháp biến đổi tương đương chỉ phù hợp để tìm hàm truyền đạt cho các bài toán đơn giản.

1.6. TỔNG KẾT

+ Một hệ thống điều khiển tự động gồm ba thành phần cơ bản là đối tượng điều khiển, thiết bị điều khiển và thiết bị đo lường. Các hệ thống điều khiển mà ta xét ở đây đều sử dụng phương thức điều khiển theo sai lệch.

+ Đặc trưng cơ bản nhất của các phân tử tuyến tính là nguyên lý xếp chồng, nghĩa là khi có một tổ hợp tín hiệu tác động ở đầu vào của phân tử thì tín hiệu ra sẽ bằng tổ hợp tương ứng của các tín hiệu ra thành phần.

+ Có thể mô tả một hệ thống điều khiển tự động bằng hàm truyền đạt, bằng phương trình trạng thái và sơ đồ cấu trúc của hệ thống sẽ thể hiện mối liên hệ giữa hai phương pháp mô tả này.

+ Chương này cũng đưa ra các nguyên tắc biến đổi sơ đồ khối như chuyển đổi vị trí các tín hiệu vào/ra một khối; tìm hàm truyền đạt tương đương của các khâu mắc nối tiếp, song song, hồi tiếp... để từ đó, ta tìm hàm truyền đạt của toàn hệ thống.

+ Graph tín hiệu cũng là một cách mô tả hệ thống, được dùng để tìm hàm truyền đạt của hệ thống. Các quy tắc biến đổi giữa các nhánh của nó cũng tương đương như các quy tắc biến đổi giữa các khối trong sơ đồ cấu trúc của hệ thống.

PTE

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Bài 1.1: Sơ đồ khối của một hệ thống điều khiển điển hình?

Bài 1.2: Thế nào là hàm truyền đạt của hệ thống?

a. Hàm truyền đạt của hệ thống là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào của hệ thống đó biểu diễn theo thời gian.

b. Hàm truyền đạt của hệ thống là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào của hệ thống đó biểu diễn theo biến đổi Laplace với điều kiện đầu không đổi.

c. Hàm truyền đạt của hệ thống là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào của hệ thống đó biểu diễn theo biến đổi Laplace với điều kiện đầu triệt tiêu.

d. Hàm truyền đạt của hệ thống là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào của hệ thống đó biểu diễn theo biến đổi Laplace với các điều kiện đầu khác nhau.

Bài 1.3: Nghiệm đa thức mẫu số của PTĐT là:

a. các điểm cực (pole)

b. các điểm không (zero)

Bài 1.4: Xây dựng phương trình trạng thái dạng thường mô tả hệ thống liên tục tuyến tính từ PTVP mô tả quá trình động học của hệ thống:

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y = ku$$

Bài 1.5: Đặc tính tần số của hệ thống hở?

Bài 1.6: Đặc tính tần số của hệ thống kín?

Bài 1.7: Xác định hàm truyền đạt tổng quát của các hệ thống mắc song song, nối tiếp và hồi tiếp?

Bài 1.8: Khi chuyển tín hiệu vào từ trước ra sau một khối thì:

a. Tín hiệu đó phải đi qua một khối mới có hàm truyền đạt chính bằng khối đó.

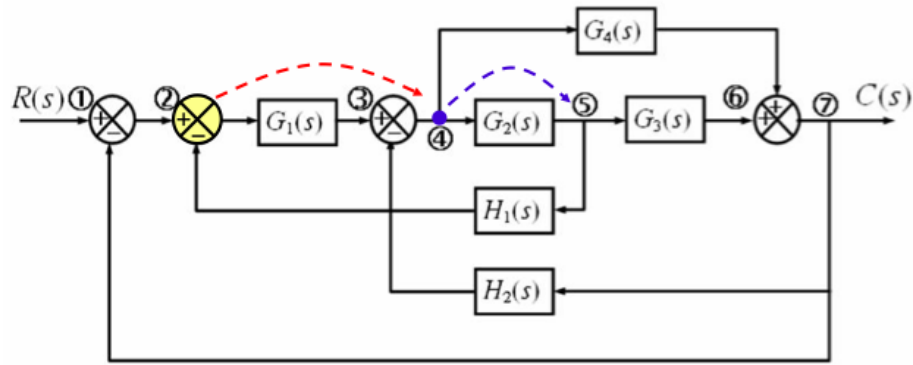
b. Tín hiệu đó phải đi qua một khối mới có hàm truyền đạt bằng nghịch đảo của khối đó.

Bài 1.9: Khi chuyển tín hiệu ra từ trước ra sau một khối thì:

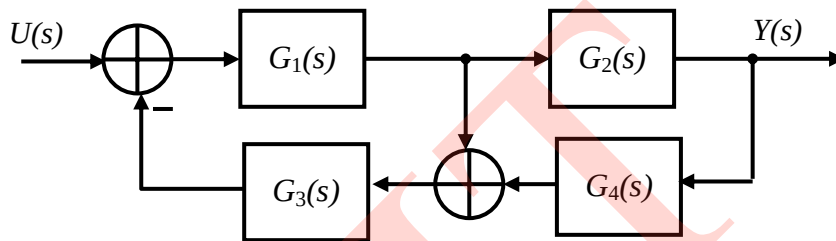
a. Tín hiệu đó phải đi qua một khối mới có hàm truyền đạt chính bằng khối đó.

b. Tín hiệu đó phải đi qua một khối mới có hàm truyền đạt bằng nghịch đảo của khối đó.

Bài 1.10: Cho hệ thống như hình vẽ. Tìm hàm truyền đạt của hệ thống?



Bài 1.11: Cho hệ thống như hình vẽ. Tìm hàm truyền đạt của hệ thống?



Bài 1.12: Vẽ và giải thích sơ đồ trạng thái tổng quát của một hệ thống điều khiển tự động liên tục tuyến tính?

Bài 1.13: Hệ điều khiển liên tục tuyến tính bậc n có m đầu vào, r đầu ra được biểu diễn dưới dạng hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = \mathbf{A}x + \mathbf{B}u \\ y = \mathbf{C}x + \mathbf{D}u \end{cases}$$

Xác định kích thước các ma trận $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$?

Bài 1.14: Nghiệm đa thức mẫu số của hàm truyền đạt được gọi là gì?

- Các điểm không
- Các điểm cực
- Các điểm cực trị
- Các điểm uốn

Bài 1.15: Vẽ và giải thích sơ đồ khối điển hình của một hệ thống điều khiển tự động liên tục tuyến tính?

Bài 1.16: Cho hệ thống mô tả bằng phương trình vi phân:

$$2 \frac{d^4 y}{dt^4} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 5y(t) = 3 \frac{d^2 u}{dt^2} - 2u(t)$$

Chuyển hệ sang dạng hệ phương trình trạng thái và vẽ mô hình hệ thống?

Bài 1.17: Cho hệ thống có hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{2s + 3}{(s - 1)(s + 2)(3s - 5)}$$

Chuyển hệ sang dạng hệ phương trình trạng thái dạng thường và vẽ mô hình hệ thống?

Bài 1.18: Hệ liên tục được mô tả bởi phương trình vi phân dạng:

$$4 \frac{d^4 y}{dt^4} + 2 \frac{d^3 y}{dt^3} - 7y(t) = 5 \frac{d^2 u}{dt^2} + u(t)$$

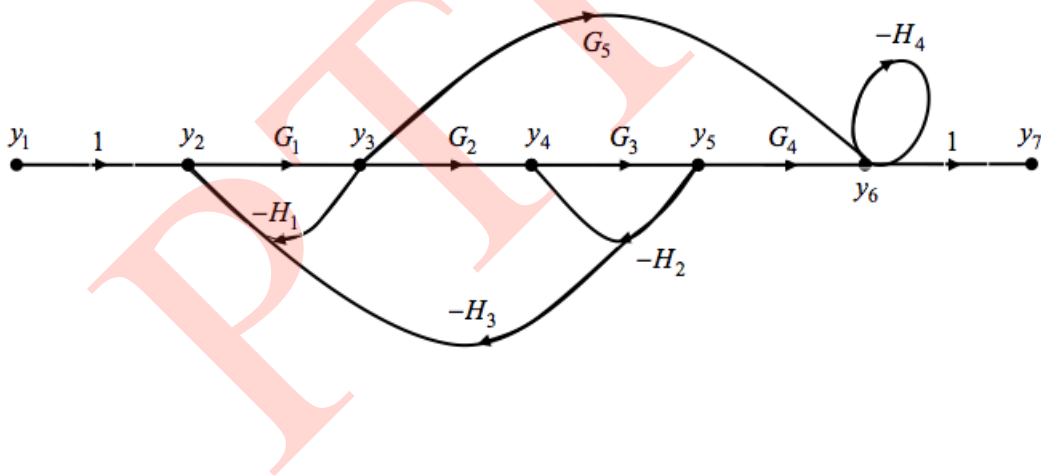
Chuyển hệ sang hệ phương trình trạng thái dạng ma trận điều khiển được và vẽ mô hình hệ thống?

Bài 1.19: Hệ thống kín có hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{s - 4}{(3s - 1)(s + 3)(2s - 3)}$$

Chuyển hệ sang hệ phương trình trạng thái dạng ma trận quan sát được và vẽ mô hình hệ thống?

Bài 1.20: Cho Graph như hình vẽ. Tìm hàm truyền đạt tương đương của hệ thống?

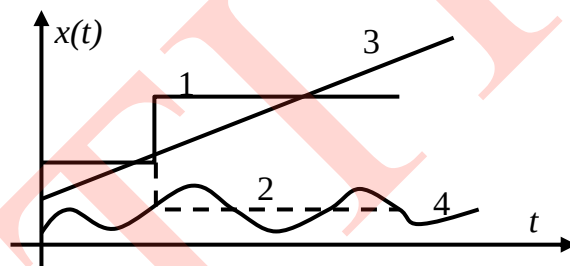


CHƯƠNG 2. CÁC KHÂU ĐỘNG HỌC CƠ BẢN

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG

Mọi tác động vào hệ thống đều làm cho đại lượng được điều khiển thay đổi, tạo nên sự chênh lệch so với đại lượng đặt trước. Tính chất của quá trình phụ thuộc vào cấu trúc, thông số, điểm đặt và giá trị đầu vào của hệ thống. Có hai loại tín hiệu bên ngoài tác động vào hệ thống, đó là tín hiệu đặt trước và nhiễu. Trong các hệ thống điều khiển, tín hiệu đặt trước thường là một hằng số. Ở các hệ thống điều khiển theo chương trình, nó là hàm định trước theo thời gian...

Tác động của nhiễu khi thay đổi phụ tải hay những nguyên nhân khác làm cho đại lượng được điều khiển lệch khỏi trị số cần thiết. Tác động loại này thường là những đột biến tăng (đường 1 – hình 2.1) hay giảm (đường 2 – hình 2.1). Nhiễu tác động có thể theo một đường nhất định (tần định) (đường 3 – hình 2.1) hay ngẫu nhiên (đường 4 – hình 2.1). Trong trường hợp biết được thời điểm ban đầu của nhiễu tần định, ta có thể xác định được nó ở các thời điểm khác nhau. Đối với nhiễu ngẫu nhiên, điều này không thể thực hiện được.



Hình 2.1. Tác động của nhiễu

Việc phân loại một đối tượng nào đó phụ thuộc và tiêu chí đặt ra.

Dựa vào miền làm việc của tín hiệu:

- + Đặc tính thời gian
- + Đặc tính tần số

Dựa vào đặc tính của hệ thống:

- + Đặc tính động (đặc trưng cho quá trình quá độ)
- + Đặc tính tĩnh (đặc trưng cho quá trình xác lập).

Ở đây ta sẽ xét đặc tính thời gian và đặc tính tần số của hệ thống.

2.2. ĐẶC TÍNH THỜI GIAN CỦA HỆ THỐNG

Thời gian được sử dụng như một biến độc lập trong hầu hết các hệ thống điều khiển, nó được dùng để đánh giá trạng thái và các đáp ứng đầu ra, để đơn giản ta gọi là đáp ứng thời gian. Khi phân tích một hệ thống, ta thường dùng tín hiệu chuẩn làm tín hiệu vào, đặc tính của hệ thống được đánh giá bằng cách nghiên cứu đáp ứng của hệ thống trong miền thời gian.

Việc đánh giá cuối cùng các đặc tính của hệ thống điều khiển là dựa vào các đáp ứng thời gian.

Đáp ứng thời gian thường được chia thành hai phần là đáp ứng ở trạng thái quá độ và đáp ứng ở trạng thái xác lập. Ký hiệu $y(t)$ là đáp ứng của một hệ thống liên tục thì ta có thể viết:

$$y(t) = y_{qd}(t) + y_{xl}(t) \quad (2.1)$$

trong đó $y_{qd}(t)$ là đáp ứng ở trạng thái quá độ và $y_{xl}(t)$ là đáp ứng ở trạng thái xác lập.

Trong các hệ thống điều khiển, *đáp ứng quá độ được định nghĩa là đáp ứng thời gian mà nó tiến tới 0 sau một khoảng thời gian rất lớn.*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{qd}(t) = 0 \quad (2.2)$$

Đáp ứng xác lập là đáp ứng thời gian sau khi quá trình quá độ kết thúc. Đáp ứng xác lập vẫn có thể thay đổi trong những trường hợp cố định, ví dụ như khi đầu vào là sóng sin, hàm dốc tăng theo thời gian.

Để đơn giản khi xét tính chất của một hệ thống, ta thường chia nhỏ nó thành các *phần tử*. Đặc tính thời gian của phần tử là sự thay đổi của phần tử theo thời gian khi tác động ở đầu vào là những tín hiệu chuẩn. Các đặc tính đó bao gồm hàm quá độ, đường quá độ, hàm quá độ xung và đường quá độ xung.



Hình 2.2. Mô hình biểu diễn phần tử

Các hàm thời gian này đều mô tả sự biến thiên của tín hiệu ra khi phần tử chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do sự tác động của một trong các nhiễu chuẩn. Để đơn giản, ta xét trạng thái cân bằng ban đầu của các phần tử là không ($y(0)=0$).

2.2.1. Tín hiệu tác động ở đầu vào

* Tín hiệu bậc thang đơn vị $1(t)$ (Step):

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (2.3)$$

Hàm được minh họa trên hình 2.3a

* Tín hiệu xung đơn vị $\delta(t)$ (Diract):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (2.4)$$

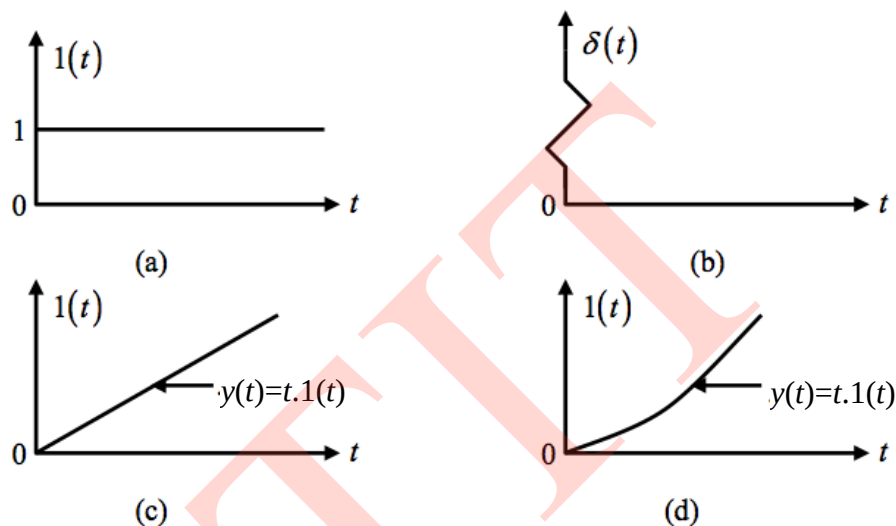
$$d(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

Hàm được minh hoạ trên hình 2.3b.

* Hàm dốc đơn vị (Ramp):

$$y(t) = tu(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

Hàm dốc đơn vị được minh hoạ trên hình 2.3c. Hàm này dùng để kiểm tra đáp ứng của hệ thống thay đổi như thế nào khi tín hiệu vào biến đổi tuyến tính theo thời gian.



Hình 2.3. Một số dạng tín hiệu vào

* Hàm parabol:

$$y(t) = t^2 u(t) = \begin{cases} t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (2.7)$$

Biểu diễn hình học của hàm parabol trên hình 2.3d.

* Tín hiệu có dạng bất kỳ $x(t)$ có thể được mô tả thông qua hàm $1(t)$ và $\delta(t)$.

- Biểu diễn $x(t)$ qua hàm $1(t)$: dựa vào tích phân Duhamen (khi $\alpha \rightarrow 0$):

$$x(t) = x(a) \cdot 1(t) + \int_a^t \frac{dx(t)}{dt} \cdot 1(t-t) dt \quad (2.8)$$

- Biểu diễn $x(t)$ qua hàm $\delta(t)$ (khi $\alpha \rightarrow 0$):

$$x(t) = \int_a^{t+a} \frac{dx(t)}{dt} \cdot \delta(t-t) dt \quad (2.9)$$

2.2.2. Phản ứng của phần tử

* *Hàm quá độ:*

Được ký hiệu là $h(t)$ là phản ứng của phần tử khi tín hiệu tác động ở đầu vào là hàm bậc thang đơn vị $1(t)$:

$$x(t) = 1(t) \rightarrow L\{1(t)\} = \frac{1}{s} \quad (2.10)$$

Mối liên hệ giữa hàm truyền đạt và hàm quá độ của phần tử là:

$$G(s) = \frac{L\{h(t)\}}{L\{1(t)\}} = s.L\{h(t)\} \supset L\{h(t)\} = \frac{G(s)}{s} \quad (2.11)$$

Vậy:

$$h(t) = L^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} \quad (2.12)$$

* *Đường quá độ:*

Được ký hiệu là $H(t)$, là phản ứng của phần tử khi tín hiệu tác động ở đầu vào là nhiều bậc thang có biên độ bằng A dạng $A.1(t)$. Dựa vào nguyên lý xếp chồng của phần tử tuyến tính:

$$H(t) = A.h(t) = A.L^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} \quad (2.13)$$

* *Hàm quá độ xung (hàm trọng lượng):*

Được ký hiệu là $k(t)$, là phản ứng của phần tử khi tín hiệu tác động ở đầu vào là nhiều xung đơn vị có ký hiệu là $\delta(t)$. Mối liên hệ giữa $1(t)$ và $\delta(t)$ là:

$$\delta(t) = 1'(t) \quad (2.14)$$

Vậy $L\{\delta(t)\} = 1$. Ta có:

$$L\{k(t)\} = G(s) \supset k(t) = L^{-1}\{G(s)\} \quad (2.15)$$

* *Đường quá độ xung:*

Được ký hiệu là $K(t)$, là phản ứng của phần tử khi tín hiệu tác động ở đầu vào là nhiều xung đơn vị có biên độ bằng A dạng $A.\delta(t)$. Theo tính chất của $\delta(t)$ ta có thể viết:

$$x(t) = x(t) \cdot \int_0^t \delta(t - \tau) . d\tau = \int_0^t x(\tau) d(t - \tau) . d\tau \quad (2.16)$$

trong đó: $x(\tau)$ là giá trị hàm $x(t)$ tại thời điểm $t = \tau$.

$\delta(t - \tau)$ là hàm xung đơn vị được phát tại thời điểm $t = \tau$.

Theo nguyên lý xếp chồng, ta có thể xác định đáp ứng $y(t)$ của phần tử:

$$y(t) = \int_0^t x(t-t) \cdot dt \quad (2.17)$$

* Mỗi liên hệ giữa hàm quá độ và hàm trọng lượng.

Theo (2.12) ta có $h(t) = L^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\}$, và theo (2.15) ta có $L\{k(t)\} = G(s)$.

$$L \left\{ \frac{dh(t)}{dt} \right\} = s \cdot L\{h(t)\} \quad (2.18)$$

Vậy, mỗi liên hệ giữa hàm quá độ và hàm trọng lượng:

$$k(t) = h'(t) \quad (2.19)$$

2.3. ĐẶC TÍNH TẦN SỐ CỦA PHẦN TỬ

Khi phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, đặc tính tần số đóng vai trò quan trọng hơn các đặc tính thời gian vì các tín hiệu được xử lý là sóng sin hoặc bao gồm sóng sin. Các đặc tính thời gian của hệ thống thường khó phân tích hơn, đặc biệt đối với các hệ thống bậc cao. Trong miền thời gian, ta chú ý đến độ quá điều chỉnh, thời gian quá độ, thời gian trễ, thời gian đáp ứng (xem chương 4). Trong miền tần số, ta thường sử dụng các phương pháp hình học, điều qua trọng là nhận ra mối quan hệ giữa các đặc tính thời gian và tần số trong hệ thống tuyến tính. Vì vậy, các đặc tính thời gian có thể được đoán dựa trên các đặc tính tần số. Các đặc tính tần số rất hữu dụng trong các phép đo độ nhạy.

Cho hệ thống có hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (2.20)$$

Thay $s=j\omega$, ta có:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \frac{b_0 \cdot (j\omega)^m + b_1 \cdot (j\omega)^{m-1} + \dots + b_{m-1} \cdot j\omega + b_m}{a_0 \cdot (j\omega)^n + a_1 \cdot (j\omega)^{n-1} + \dots + a_{n-1} \cdot j\omega + a_n} \\ &= \frac{R_1(\omega) + jI_1(\omega)}{R_2(\omega) + jI_2(\omega)} \end{aligned} \quad (2.21)$$

trong đó $R_1(\omega)$, $R_2(\omega)$: đặc tính phần thực của tử số và mẫu số

$I_1(\omega)$, $I_2(\omega)$: đặc tính phần ảo của tử số và mẫu số

Phương trình (2.21) được gọi là *hàm truyền đạt tần số* của phần tử. Vậy muốn tìm hàm truyền đạt tần số của phần tử, ta chỉ việc thay biến $s=j\omega$ vào hàm truyền đạt của nó.

Tách riêng phần thực, phần ảo của tử số và mẫu số trong (2.21), ta được:

$$G(j\omega) = \text{Re}(\omega) + j \text{Im}(\omega) \quad (2.22)$$

trong đó:

$$\operatorname{Re}(w) = \frac{R_1(w) \cdot R_2(w) + I_1(w) \cdot I_2(w)}{R_2^2(w) + I_2^2(w)}$$

$$\operatorname{Im}(w) = \frac{R_2(w) \cdot I_1(w) - R_1(w) \cdot I_2(w)}{R_2^2(w) + I_2^2(w)}$$

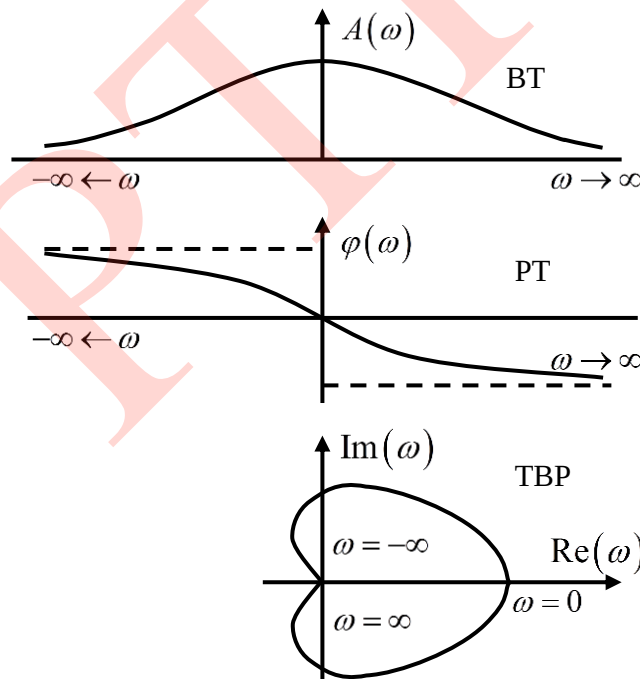
Đặc tính biên tần của phần tử được xác định theo biểu thức:

$$A(\omega) = \sqrt{\operatorname{Re}^2(\omega) + \operatorname{Im}^2(\omega)} \quad (2.23)$$

và đặc tính pha tần của phần tử được xác định theo biểu thức:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\operatorname{Im}(\omega)}{\operatorname{Re}(\omega)} \quad (2.24)$$

Cho ω thay đổi từ $-\infty$ đến ∞ , ta sẽ xây dựng được các đặc tính BT, PT. Đồng thời, trong hệ tọa độ $\operatorname{Re}(\omega)$ và $\operatorname{Im}(\omega)$ sẽ xây dựng được đường đặc tính gọi là đặc tính tần biên pha (TBP) và đường đặc tính này đối xứng qua trục thực. Vì vậy, khi xây dựng các đặc tính BT, PT, TBP, ta chỉ xét ω thay đổi từ 0 đến ∞ . Hình 2.4 là một ví dụ về xây dựng đặc tính tần số của phần tử.



Hình 2.4 Các đặc tính tần số của phần tử

Đặc tính biên – tần logarithm (BTL) thường được đo bằng decibel (dB), được xác định theo công thức:

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) \quad (2.25)$$

Khi xây dựng các đặc tính logarithm, để thuận tiện, lấy trục hoành theo logarithm của tần số ($\lg \omega$) và đơn vị tính của nó là decade (dec). 1 dec ứng với tần số tăng 10 lần.

Thực ra đặc tính biên tần logarithm chính là biểu đồ Bode về biên độ (biểu thị mối quan hệ giữa logarithm của đáp ứng biên độ $L(\omega)$ theo tần số ω) và đặc tính pha tần logarithm chính là biểu đồ Bode về pha (biểu thị mối quan hệ giữa logarithm của đáp ứng pha $\varphi(\omega)$ theo tần số ω). Cả hai đồ thị đều được vẽ trong hệ tọa độ vuông góc với ω .

2.4. CÁC KHÂU ĐỘNG HỌC CƠ BẢN

Các phần tử trong hệ thống có thể nối với nhau theo phương thức nối tiếp, song song hoặc hồi tiếp. Tính chất của quá trình quá độ toàn hệ thống phụ thuộc vào tính chất động học của các phần tử hợp thành. Các phần tử hợp thành đó thường được phân tích thành những khâu cơ bản.

Các khâu động học cơ bản là các phần tử của HTĐKTD có các tính chất sau:

- Chỉ có một tín hiệu vào và một tín hiệu ra
- Tín hiệu chỉ truyền đi một chiều, nghĩa là khi có tín hiệu vào thì có tín hiệu ra nhưng tín hiệu ra không ảnh hưởng đến tín hiệu vào.
- Quá trình động học của phần tử được biểu diễn bằng PTVP không quá bậc hai.

2.4.1. Các khâu nguyên hàm

2.4.1.1. Khâu khuếch đại

* Phương trình vi phân:

$$y = k.x \quad (2.26)$$

trong đó k là hệ số khuếch đại.

Các phần tử có hàm truyền đạt là khâu khuếch đại: các phần tử đo lường (sensor, biến trở, bộ phát tín hiệu cảm ứng...), phần tử khuếch đại (bộ khuếch đại điện tử, bán dẫn, ion...).

* Hàm truyền đạt của khâu:

$$G(s) = k \quad (2.27)$$

* Các đặc tính thời gian:

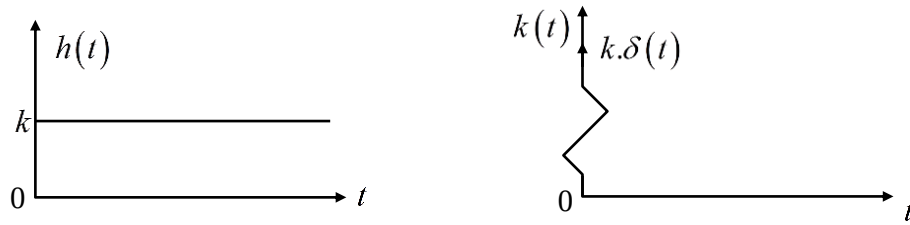
- Hàm quá độ: theo (2.12) ta có:

$$h(t) = L^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} = k.1(t) \quad (2.28)$$

- Hàm trọng lượng: theo (2.15) ta có:

$$k(t) = L^{-1} \{ G(s) \} = k.d(t) \quad (2.29)$$

Các đặc tính thời gian được mô tả trên hình 2.5.



Hình 2.5. Các đặc tính thời gian của khâu khuếch đại

* Các đặc tính tần số:

- Hàm truyền tần số: theo (2.21), thay $s=j\omega$ vào (2.27) ta có:

$$G(j\omega) = k \quad (2.30)$$

- Đặc tính BT: theo (2.23) ta có:

$$A(\omega) = \sqrt{\text{Re}^2(\omega) + \text{Im}^2(\omega)} = k \quad (2.31)$$

- Đặc tính PT: theo (2.24) ta có:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}(\omega)}{\text{Re}(\omega)} = 0 \quad (2.32)$$

- Đặc tính BTL: theo (2.25) ta có:

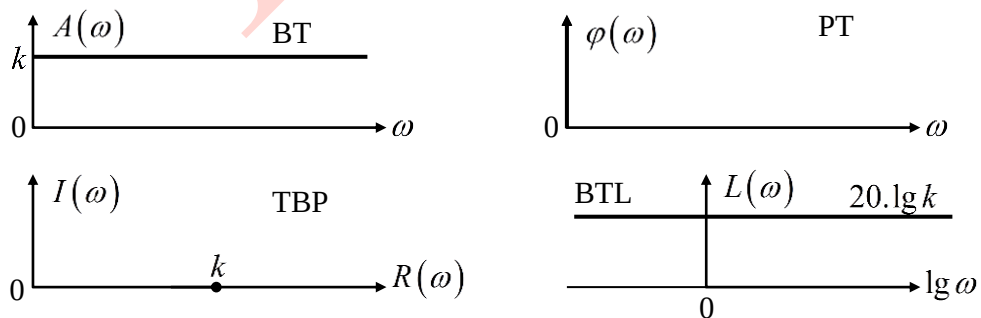
$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg k \quad (2.33)$$

Các đặc tính tần số được mô tả trên hình 2.6.

Nhận xét:

+ Tín hiệu vào và ra cùng pha với nhau.

+ Khâu khuếch đại, khâu quán tính bậc 1, khâu dao động luôn đưa hệ thống đến giá trị k ở trạng thái xác lập.



Hình 2.6 Các đặc tính tần số của khâu khuếch đại

2.4.1.2. Khâu quán tính bậc nhất

* Phương trình vi phân:

$$T \cdot \frac{dy}{dt} + y = kx \quad (2.34)$$

trong đó k là hệ số truyền và T là hằng số thời gian của khâu.

Các phần tử thuộc khâu quán tính bậc nhất: khuếch đại từ, máy phát điện một chiều, mạch điện R-C, L-R, lò điện trở, động cơ điện không đồng bộ hai pha và ba pha nếu lượng ra là tốc độ quay...

* Hàm truyền đạt của khâu:

$$G(s) = \frac{k}{Ts + 1} \quad (2.35)$$

Khâu quán tính bậc 1 có một cực thực $s = -1/T$.

* Các đặc tính thời gian:

- Hàm quá độ $h(t)$: theo (2.12) ta có:

$$h(t) = L^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{k}{s(Ts + 1)} \right\} \quad (2.36)$$

Vậy:

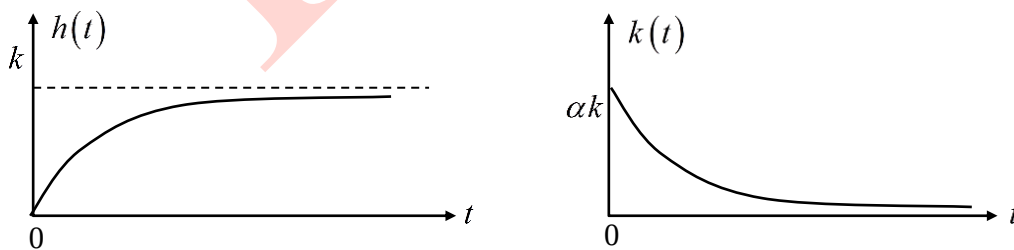
$$h(t) = k(1 - e^{-\alpha t}); \quad \alpha = 1/T \quad (2.37)$$

Hàm quá độ của khâu quán tính bậc 1 tăng theo quy luật hàm mũ.

- Hàm trọng lượng: theo (2.19) ta có:

$$k(t) = h'(t) = \alpha \cdot k \cdot e^{-\alpha t} \quad (2.38)$$

Hình 2.7 biểu diễn các đặc tính thời gian của khâu quán tính bậc 1.



Hình 2.7 Đặc tính thời gian của khâu quán tính bậc 1

* Các đặc tính tần số:

- Hàm truyền tần số: theo (2.21) thay $s = j\omega$ vào (2.35) ta có:

$$G(j\omega) = \frac{k}{Tj\omega + 1} = \frac{k}{(T\omega)^2 + 1} - j \frac{kT\omega}{(T\omega)^2 + 1} = R(\omega) + jI(\omega) \quad (2.39)$$

- Đặc tính BT: theo (2.23) ta có:

$$A(\omega) = \sqrt{\text{Re}^2(\omega) + \text{Im}^2(\omega)} = \frac{k}{\sqrt{(T\omega)^2 + 1}} \quad (2.40)$$

- Đặc tính PT: theo (2.24) ta có:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}(\omega)}{\text{Re}(\omega)} = -\arctg(T\omega) \quad (2.41)$$

- Đặc tính TBP: Từ mối liên hệ $A^2(\omega) = \text{Re}^2(\omega) + \text{Im}^2(\omega)$, qua một số phép biến đổi ta tìm được:

$$\left(\text{Re}(\omega) - \frac{k}{2}\right)^2 + \text{Im}^2(\omega) = \left(\frac{k}{2}\right)^2 \quad (2.42)$$

Đây chính là phương trình đường tròn có tâm $(k/2; 0)$ và bán kính bằng $k/2$. Nếu lấy ω thay đổi từ 0 đến ∞ nó là nửa đường tròn nằm ở góc phần tư thứ IV.

- Đặc tính BTL:

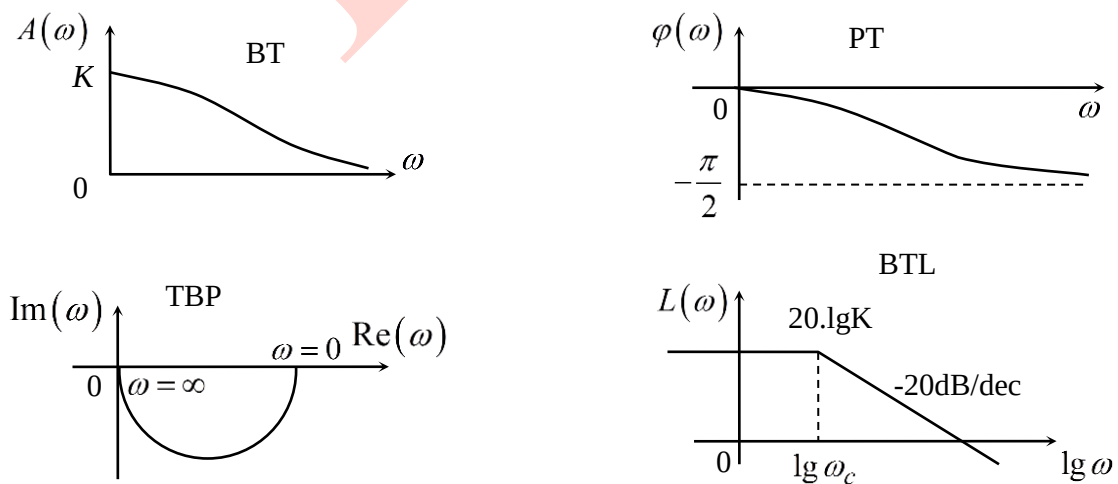
$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg k - 20 \lg \sqrt{(T\omega)^2 + 1} \quad (2.43)$$

Về chính xác thì $L(\omega)$ là một đường cong nhưng ta có thể vẽ gần đúng bằng cách tuyến tính hóa từng đoạn:

+ Khi $\omega \ll 1/T, L(\omega) \gg 20 \lg k$

+ Khi $\omega \gg 1/T, L(\omega) \gg 20 \lg k - 20 \lg T\omega$

$\omega_c = 1/T$ được gọi là tần số cắt. Đặc tính tần số của khâu quán tính bậc 1 được mô tả trên hình 2.8.



Hình 2.8 Đặc tính tần số của khâu quán tính bậc 1.

Nhận xét:

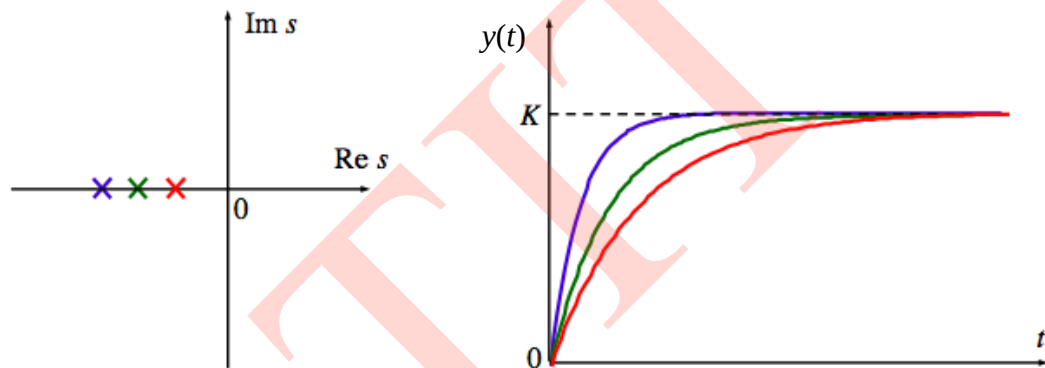
+ Hàm quá độ $h(t)$ của khâu quán tính bậc 1 cho ta thấy, khâu quán tính bậc 1 không đạt ngay giá trị k mà tiến từ từ đến giá trị k theo quy luật hàm mũ (vì thế khâu quán tính bậc 1 còn được gọi là khâu phi chu kỳ). Như vậy, quá trình tích lũy năng lượng và giải phóng năng lượng không xảy ra đồng thời, gây ra hiện tượng quán tính.

+ Hàm trọng lượng $k(t)$ của khâu quán tính bậc 1 cho ta thấy, khi hàm quá độ $h(t)$ đạt giá trị xác lập hàm trọng lượng $k(t)$ sẽ giảm về 0, có nghĩa là lúc này khâu quán tính bậc 1 được giải phóng sức ì quán tính.

+ Đặc tính BT $A(\omega)$ cho ta thấy, khâu quán tính bậc 1 không làm việc được với tín hiệu cao tần (đặc tính $A(\omega)$ giống như bộ lọc thông thấp)

+ Đặc tính PT $\varphi(\omega)$ cho ta thấy tín hiệu ra của khâu quán tính bậc 1 luôn chậm pha so với tín hiệu vào một góc từ 0 đến $\pi/2$, nghĩa là khâu quán tính bậc 1 có độ tác động chậm.

+ Cực thực ($-1/T$) càng nhỏ thì đáp ứng của hệ thống càng nhanh.



Hình 2.9. Quan hệ giữa vị trí cực và đáp ứng của khâu quán tính bậc 1

2.4.1.3. Khâu bậc hai (khâu dao động)

* Phương trình vi phân:

$$T^2 \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} + 2\xi T \cdot \frac{dy}{dt} + y = k \cdot x \quad (2.44)$$

trong đó: T : hằng số

k : hệ số truyền

ξ : hệ số ($\xi < 1$)

Các phần tử thuộc khâu dao động: mạch điện R-L-C, động cơ điện một chiều kích từ độc lập lượng vào là điện áp phần ứng, lượng ra là tốc độ quay; hệ cơ học đàn hồi; con quay hồi chuyển trong bộ phận lái máy bay...

* Hàm truyền đạt của khâu:

Dùng biến đổi Laplace, chuyển PTVP sang dạng toán tử s , ta được:

$$(T^2 s^2 + 2\chi Ts + 1)Y(s) = kX(s) \quad (2.45)$$

Vậy hàm truyền đạt là:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{k}{T^2 s^2 + 2\chi T s + 1} \quad (2.46)$$

Khâu dao động có hai cặp phức $s_{1,2} = -\chi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\chi^2}$, trong đó $\omega_n = 1/T$. ω_n được gọi là tần số dao động tự nhiên.

PTĐT của khâu dao động:

$$T^2 s^2 + 2\chi Ts + 1 = 0 \quad (2.47)$$

Ta nhận thấy PTĐT của khâu dao động là phương trình bậc 2 nên nó sẽ có hai nghiệm. Nếu $\Delta' \geq 0$ thì phương trình này sẽ có hai nghiệm thực:

$$\Delta' = \xi^2 T^2 - T^2 = T^2 (\xi^2 - 1) \geq 0 \Leftrightarrow |\xi| \geq 1 \quad (2.48)$$

Vì ξ là hệ số nên $\xi > 0$. Vậy điều kiện để PTĐT có hai nghiệm thực là $\xi \geq 1$. Khi đó ta có thể tách khâu dao động bậc hai thành hai khâu quán tính bậc 1 :

$$G(s) = \frac{k_1}{T_1 s + 1} \frac{k_2}{T_2 s + 1} \quad (2.49)$$

Nếu như vậy thì khâu dao động không thể có tính chất dao động được. Vậy để (2.44) là PTVP biểu diễn khâu dao động bậc 2 thì $0 < \xi < 1$.

* Các đặc tính thời gian:

- Hàm quá độ:

PTĐT của khâu dao động:

$$T^2 s^2 + 2\chi Ts + 1 = 0 \quad (2.50)$$

Phương trình có hai nghiệm phức liên hợp là:

$$s_{1,2} = -\frac{\chi}{T} \pm j\frac{\sqrt{1-\chi^2}}{T} = -a \pm jb \quad (2.51)$$

Theo (2.12) ta có:

$$h(t) = L^{-1} \left\{ \frac{k}{T^2 s^2 + 2\chi Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} \right\} = k.1(t) \cdot \left[1 - e^{-at} (\cos bt) + \frac{a}{b} \sin bt \right] \quad (2.52)$$

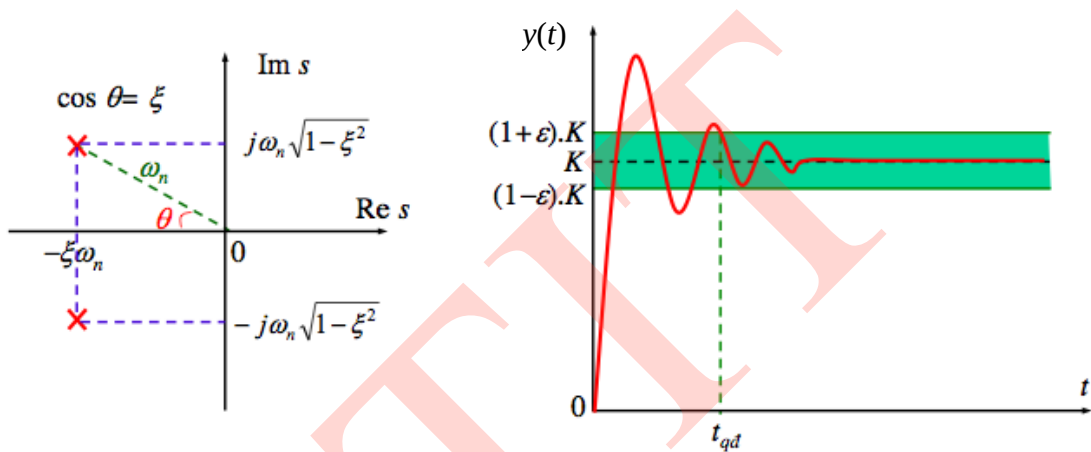
trong đó: $\alpha = \xi.\omega_0$; $\beta = \sqrt{1-\xi^2}.\omega_0$; $\omega_0 = \frac{1}{T}$

- Hàm trọng lượng: theo (2.19) ta có:

$$k(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{k \cdot \omega_0^2}{\beta} \cdot 1(t) \cdot e^{-\alpha t} \cdot \sin \beta t \quad (2.53)$$

Từ đồ thị của $h(t)$ ta xác định được các tham số: k , A_1 , A_2 và T . Từ đó tính ra:

$$\begin{cases} \alpha = \frac{2\pi}{T_1} \\ \beta = \frac{1}{T_1} \cdot \ln \frac{A_1}{A_2} \\ \omega_0 = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \frac{1}{T} \\ \xi = \alpha \cdot T \end{cases} \quad (2.54)$$



Hình 2.9. Giải đồ điểm cực – không và đáp ứng của khâu dao động bậc 2

* Các đặc tính tần số:

- Hàm truyền tần số: theo (2.21) thay $s=j\omega$ vào (2.46) ta có:

$$G(j\omega) = \frac{k}{-T^2 \cdot \omega^2 + 2\xi T \cdot j\omega + 1} \quad (2.55)$$

- Đặc tính BT: theo (2.23) ta có:

$$A(\omega) = \frac{k}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\xi^2 \omega^2 T^2}} \quad (2.56)$$

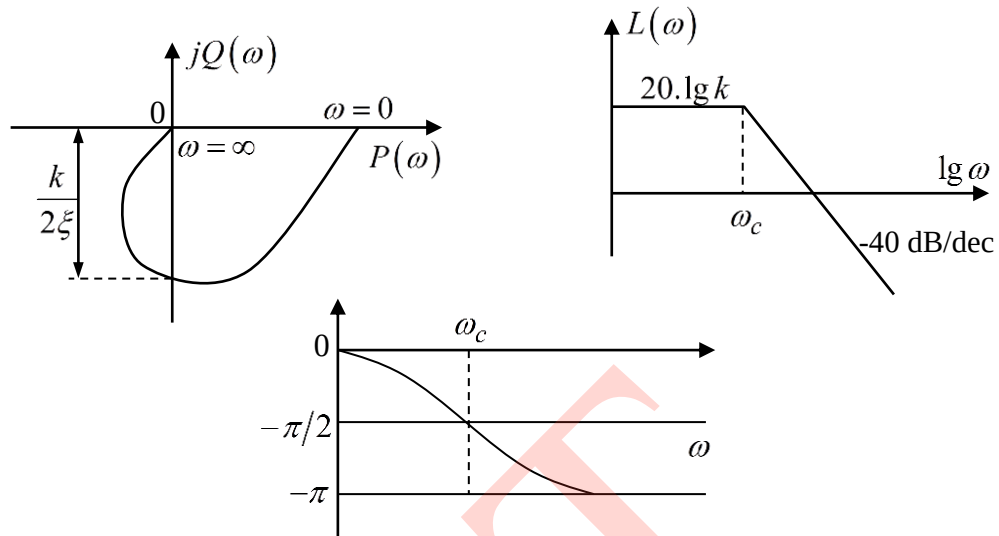
- Đặc tính PT: theo (2.24) ta có:

$$\varphi(\omega) = -\arctg \frac{2\xi \omega T}{1 - \omega^2 T^2} \quad (2.57)$$

- Đặc tính BTL: theo (2.25) ta có:

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg k - 20 \lg \sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4 \xi^2 \omega^2 T^2} \quad (2.58)$$

Hình 2.10 mô tả các đặc tính tần số của khâu dao động.



Hình 2.10 Đặc tính tần số của khâu dao động

Nhận xét:

+ Hàm quá độ $h(t)$ của khâu quán tính bậc 1 cho ta thấy, khâu quán tính bậc 1 không đạt ngay giá trị k mà dao động tiến đến giá trị k . Muốn hệ dao động, trong hệ phải có bộ tích động năng và một bộ tích thế năng, ví dụ trong mạch R-L-C thì C tích thế năng còn L tích động năng.

+ Hàm trọng lượng $k(t)$ của khâu dao động cho ta thấy, khi hàm quá độ $h(t)$ đạt giá trị xác lập hàm trọng lượng $k(t)$ sẽ giảm về 0, có nghĩa là lúc này khâu dao động được giải phóng sức ì quán tính.

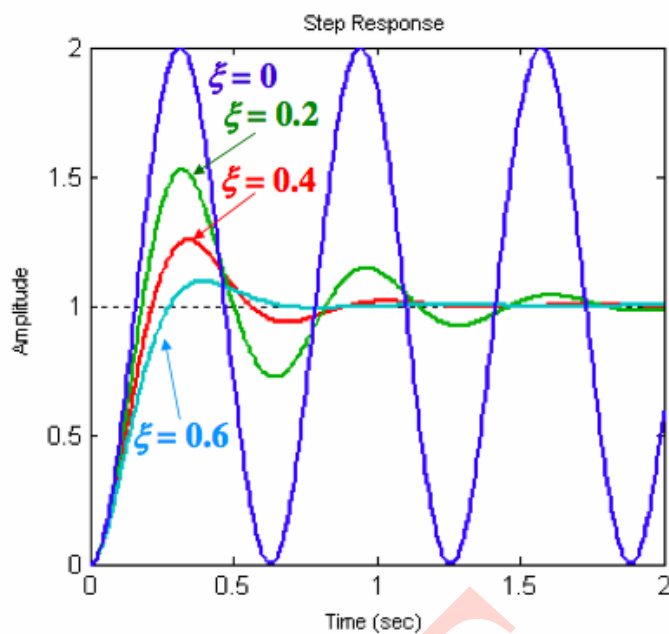
+ Đặc tính BT $A(\omega)$ cho ta thấy, khâu dao động cũng không làm việc được với tín hiệu cao tần và đạt giá trị $A_{max}(\omega)$ tại ω_c

+ Đặc tính PT $\varphi(\omega)$ cho ta thấy tín hiệu ra của khâu dao động cũng luôn chậm pha so với tín hiệu vào tức là khâu dao động có độ tác động chậm.

+ Khâu dao động có hai cặp cực phức nên đáp ứng có dạng dao động với biên độ giảm dần:

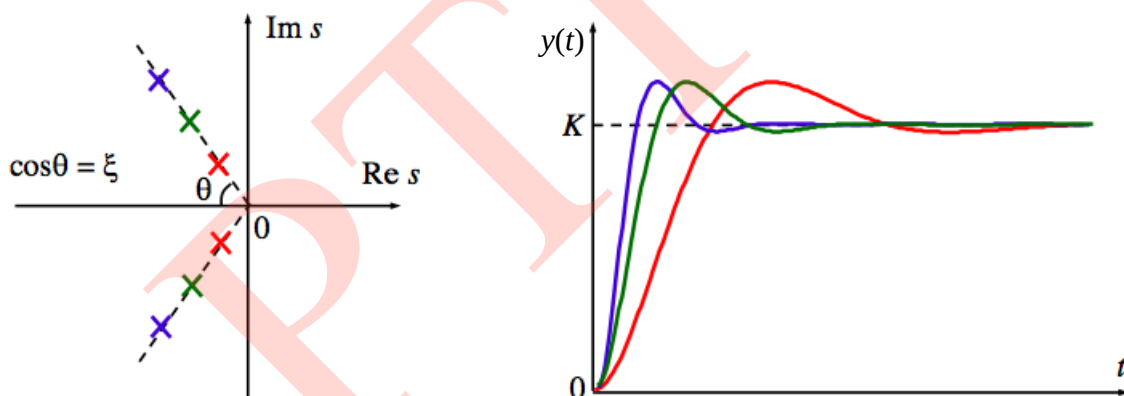
Nếu $\xi=0$, đáp ứng của hệ là dao động không suy giảm với tần số ω_n nên ω_n được gọi là tần số dao động tự nhiên.

Nếu $0 < \xi < 1$ thì đáp ứng dao động với biên độ giảm dần nên ξ được gọi là hệ số tắt dần (hay hệ số suy giảm). ξ càng lớn (cực càng gần trục thực) thì dao động suy giảm càng nhanh.

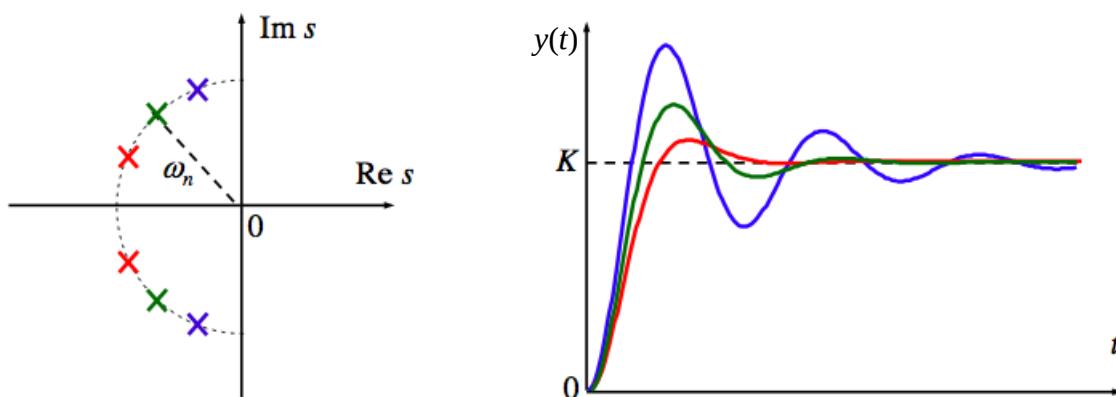


Hình 2.10. Mối quan hệ giữa hệ số suy giảm và đáp ứng của khâu dao động

+ Các hệ dao động bậc 2 có các cực nằm trên cùng một tia xuất phát từ gốc tọa độ thì có hệ số tắt dần bằng nhau, do đó độ quá điều chỉnh bằng nhau. Hệ nào có cực nằm xa gốc tọa độ hơn thì có tần số dao động tự nhiên lớn hơn, do đó thời gian quá độ ngắn hơn (hình 2.11).



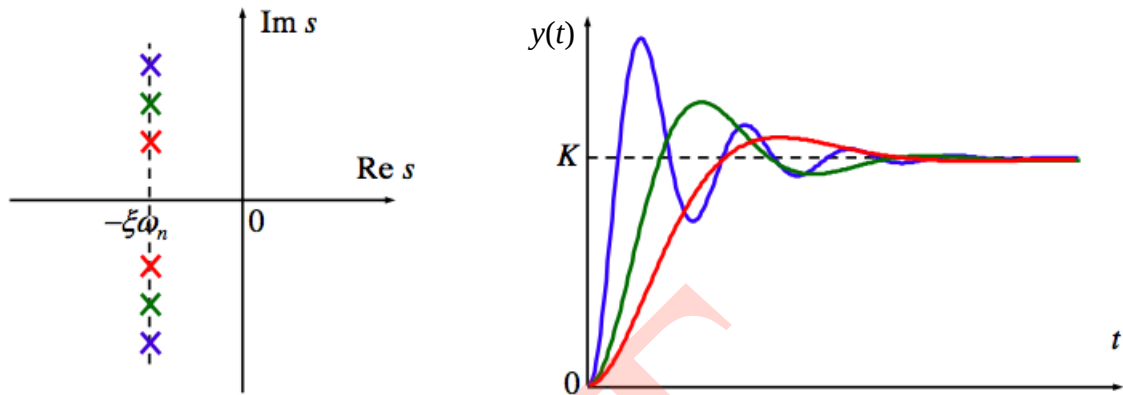
Hình 2.11. Mối quan hệ giữa điểm cực - không và đáp ứng của khâu dao động bậc 2



Hình 2.12. Mối quan hệ giữa điểm cực - không và đáp ứng của khâu dao động bậc 2

+ Các hệ dao động bậc 2 có các cực nằm cách gốc tọa độ một khoảng bằng nhau thì có cùng tần số dao động tự nhiên. Hệ nào có cực nằm gần trục ảo hơn thì có hệ số tắt dần nhỏ hơn, do đó độ quá điều chỉnh cao hơn và thời gian quá độ dài hơn (hình 2.12).

+ Các hệ dao động bậc 2 có các cực nằm cách trục ảo một khoảng bằng nhau thì có $\xi\omega_n$ bằng nhau, do đó thời gian quá độ bằng nhau. Hệ nào có cực nằm xa trục thực hơn thì có hệ số tắt dần nhỏ hơn, độ quá điều chỉnh lớn hơn (hình 2.13).



Hình 2.13. Mối quan hệ giữa điểm cực - không và đáp ứng của khâu dao động bậc 2

2.4.2. Khâu tích phân

* Phương trình vi phân:

$$y = k \int x \cdot dt = \frac{1}{T} \int x \cdot dt \quad (2.59)$$

trong đó $T = 1/k$ là hằng số thời gian tích phân

* Hàm truyền đạt của khâu:

$$G(s) = \frac{1}{Ts} \quad (2.60)$$

* Các đặc tính thời gian:

- Hàm quá độ: theo (2.12) ta có:

$$h(t) = L^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} = L^{-1} \left\{ \frac{k}{s^2} \right\} = kt \quad (2.61)$$

- Hàm trọng lượng: theo (2.19) ta có:

$$k(t) = h'(t) = k \quad (2.62)$$

Hình 2.14 mô tả các đặc tính thời gian của khâu tích phân.

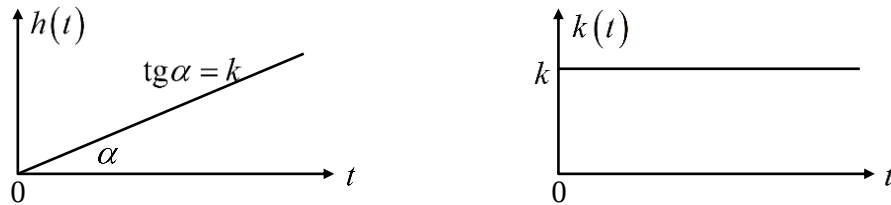
* Các đặc tính tần số:

- Hàm truyền tần số: theo (2.21) thay $s = j\omega$ vào (2.60) ta có:

$$G(j\omega) = \frac{1}{T \cdot j\omega} = -j \frac{1}{T\omega} \quad (2.63)$$

Vậy ta có:

$$\begin{cases} \text{Re} = 0 \\ \text{Im} = -\frac{1}{T\omega} \end{cases} \quad (2.64)$$



Hình 2.14. Đặc tính thời gian của khâu tích phân

- Đặc tính BT: theo (2.23) ta có:

$$A(\omega) = \sqrt{\text{Re}^2(\omega) + \text{Im}^2(\omega)} = \frac{1}{T\omega} \quad (2.65)$$

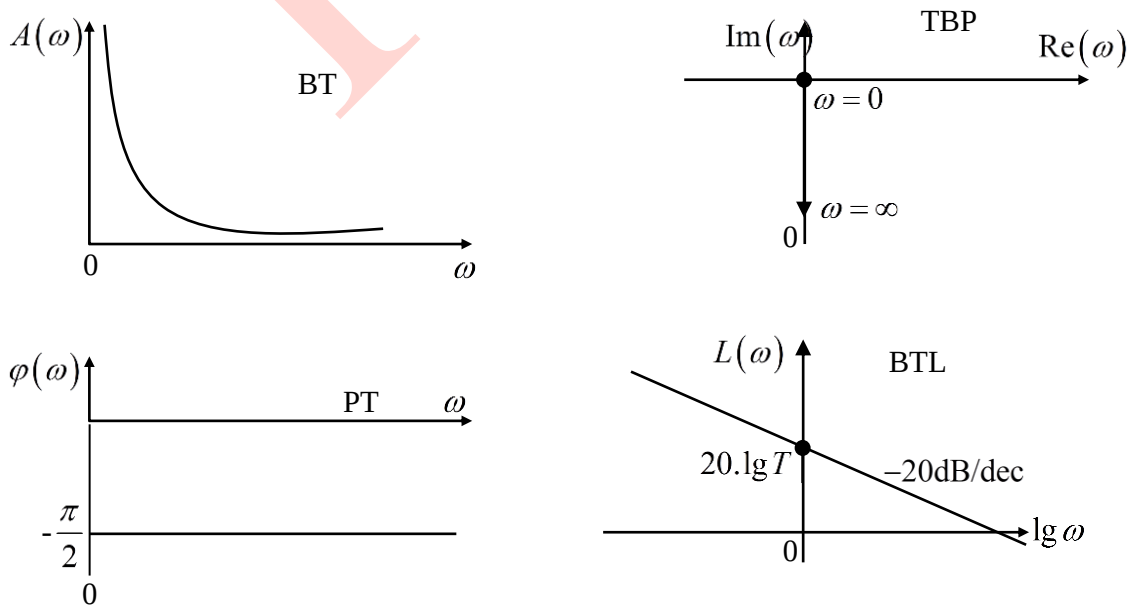
- Đặc tính PT: theo (2.24) ta có:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}(\omega)}{\text{Re}(\omega)} = -\pi/2 \quad (2.66)$$

- Đặc tính BTL: theo (2.25) ta có:

$$L(\omega) = 20 \cdot \lg A(\omega) = -20 \cdot \lg T\omega \quad (2.67)$$

Hình 2.15 mô tả các đặc tính tần số của khâu tích phân.



Hình 2.15. Các đặc tính tần số của khâu tích phân

Nhận xét:

+ Hàm quá độ $h(t)$, hàm trọng lượng $k(t)$ của hệ thống của tích phân cho ta thấy, khâu tích phân có tính chất có nhớ. Nghĩa là, khâu tích phân sẽ giữ nguyên trạng thái tại thời điểm dừng tác động đầu vào.

+ Đặc tính PT của khâu tích phân bậc 1 là tín hiệu ra luôn chậm pha so với tín hiệu vào một góc bằng $\pi/2$.

2.4.3. Khâu vi phân

* Phương trình vi phân:

$$y = T \frac{dx}{dt} \quad (2.68)$$

trong đó T là hằng số thời gian vi phân

* Hàm truyền đạt của khâu: $G(s) = Ts$

* Các đặc tính thời gian:

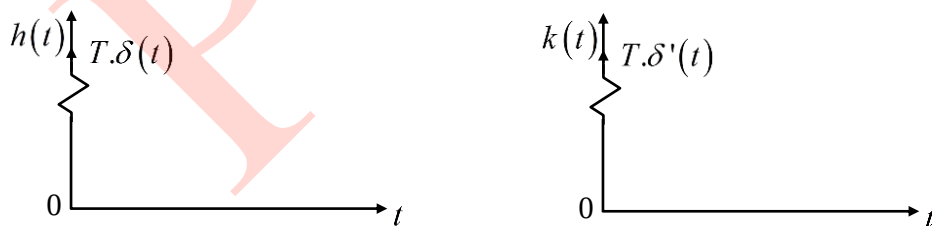
- Hàm quá độ: theo (2.12) ta có:

$$h(t) = L^{-1} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} = L^{-1} \{ T \} = T \cdot d(t) \quad (2.69)$$

- Hàm trọng lượng: theo (2.19) ta có:

$$k(t) = h'(t) = T \cdot \delta'(t) \quad (2.70)$$

Hình 2.16 mô tả các đặc tính thời gian của khâu vi phân.



Hình 2.16. Các đặc tính thời gian của khâu vi phân

* Các đặc tính tần số:

- Hàm truyền tần số: theo (2.21) ta có:

$$G(j\omega) = T \cdot j\omega \quad (2.71)$$

Vậy ta có:

$$\begin{cases} \text{Re} = 0 \\ \text{Im} = T\omega \end{cases}$$

- Đặc tính BT: theo (2.23) ta có:

$$A(\omega) = \sqrt{\text{Re}^2(\omega) + \text{Im}^2(\omega)} = T\omega \quad (2.72)$$

- Đặc tính PT: theo (2.24) ta có:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}(\omega)}{\text{Re}(\omega)} = \pi/2 \quad (2.73)$$

Đặc tính BTL: theo (2.25) ta có:

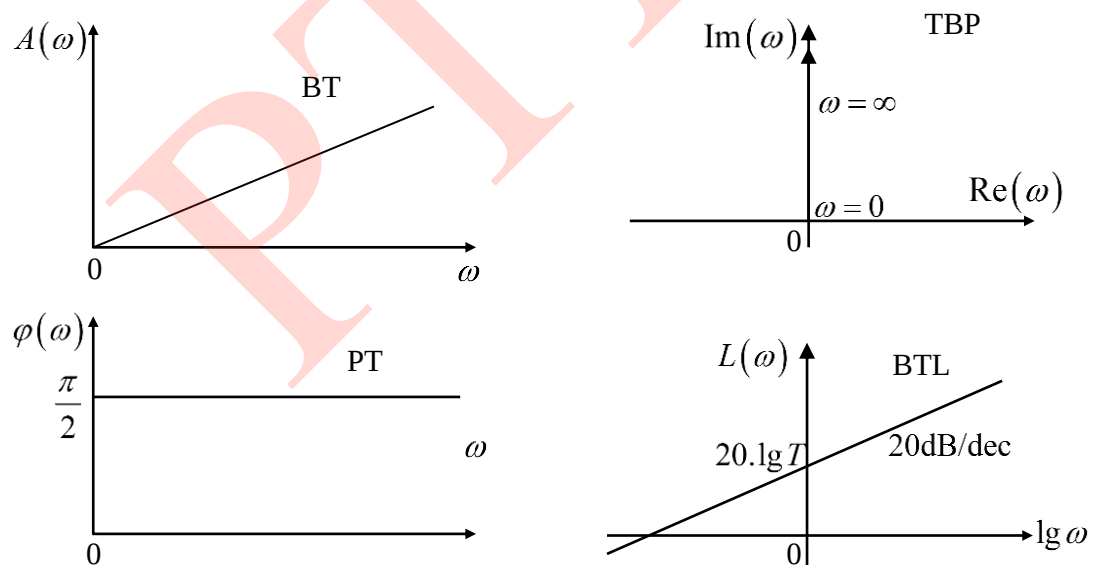
$$L(\omega) = 20.\lg A(\omega) = 20.\lg T\omega \quad (2.74)$$

Hình 2.17 mô tả các đặc tính tần số của khâu vi phân.

Nhận xét:

+ Các đặc tính quá độ $h(t)$ và trọng lượng $k(t)$ của khâu vi phân cho thấy khâu vi phân có xu hướng mất ổn định.

+ Khâu vi phân có tín hiệu ra luôn sớm pha hơn tín hiệu vào một góc bằng $\pi/2$, đây là đặc tính nổi bật của khâu vi phân khiến cho hệ thống tác động nhanh.



Hình 2.17. Đặc tính tần số của khâu vi phân

2.4.4. Khâu trễ

* Phương trình vi phân:

$$y(t) = x(t - \tau) \quad (2.75)$$

* Các đặc tính thời gian:

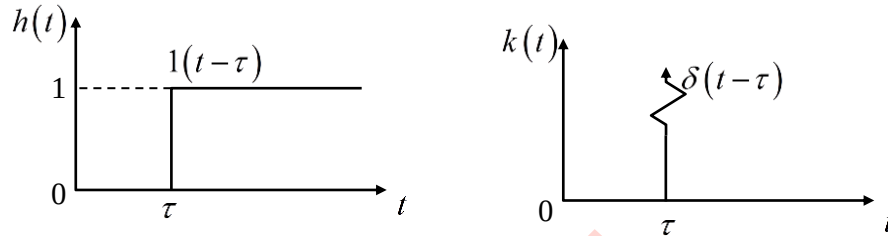
- Hàm quá độ: theo (2.12) ta có:

$$h(t) = 1(t - \tau) \quad (2.76)$$

- Hàm trọng lượng: theo (2.19) ta có:

$$k(t) = h'(t) = \delta(t - \tau) \quad (2.77)$$

Hình 2.18 mô tả các đặc tính thời gian của khâu trễ.



Hình 2.18. Đặc tính thời gian của khâu trễ

* Các đặc tính tần số

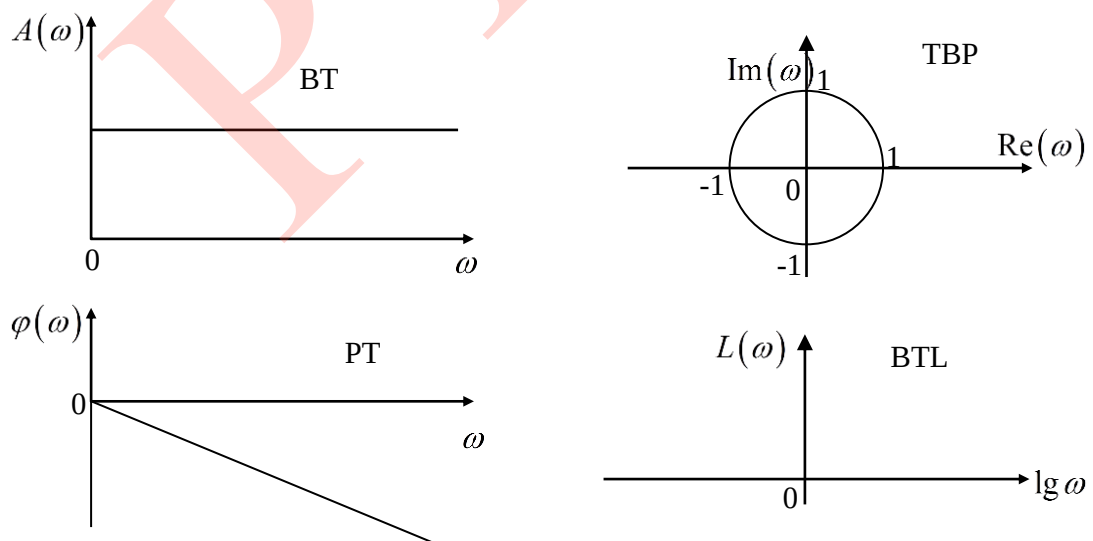
Nếu tín hiệu vào có dạng:

$$x(t) = Ae^{j\omega t} \quad (2.80)$$

thì tín hiệu ra sẽ có dạng:

$$y(t) = Ae^{j\omega(t-\tau)} \quad (2.81)$$

Hàm truyền tần số: $G(j\omega) = e^{-j\omega\tau}$.



Hình 2.19. Các đặc tính tần số của khâu trễ

- Đặc tính BT: $A(\omega) = 1$

- Đặc tính PT: $\varphi(\omega) = -\omega\tau$

- Đặc tính BTL: $L(\omega) = 20 \cdot \lg A(\omega) = 0$

Hình 2.19 mô tả các đặc tính tần số của khâu tích phân.

Nhận xét:

+ Ta thấy rằng khâu trễ sẽ luôn có tín hiệu ra chậm pha so với tín hiệu vào.

2.5. TỔNG KẾT

Sau khi đã nghiên cứu các khâu cơ bản trên ta thấy rằng:

+ Khâu khuếch đại có tín hiệu ra trùng pha tín hiệu vào. Khâu tích phân, khâu quán tính bậc 1, khâu dao động, khâu trễ là các khâu có tín hiệu ra chậm pha hơn so với tín hiệu vào. Chỉ có duy nhất khâu vi phân là tín hiệu ra nhanh pha hơn so với tín hiệu vào.

+ Các đặc tính biên độ tần số logarith BTL có những đặc điểm theo bậc n của PTĐT như sau:

$n = 0$ độ dốc 0db/dec

$n = 1$ độ dốc ± 20 db/dec

$n = 2$ độ dốc ± 40 db/dec

Dấu (+) cho biết tín hiệu ra nhanh pha hơn so với tín hiệu vào.

Dấu (-) cho biết tín hiệu ra chậm pha hơn so với tín hiệu vào.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Bài 2.1.

Hàm quá độ của một khâu là đáp ứng của khâu đó khi tín hiệu vào là nhiễu có dạng:

- a. $\delta(t)$
- b. $A\delta(t)$
- c. $1(t)$
- d. $A.1(t)$

Bài 2.2

Hàm trọng lượng của một khâu là đáp ứng của khâu đó khi tín hiệu vào là nhiễu có dạng:

- a. $\delta(t)$
- b. $A\delta(t)$
- c. $1(t)$
- d. $A.1(t)$

Bài 2.3.

Khi xét các đặc tính tần số của một khâu, ta cần xét các đặc tính nào?

- a. BT, PT
- b. TBP
- c. BTL
- d. Cả bốn đặc tính trên

Bài 2.4.

Nêu các đặc điểm của các khâu động học cơ bản?

Bài 2.5.

Sự khác nhau cơ bản giữa khâu tích phân và khâu vi phân?

Bài 2.6.

Tại sao khi xây dựng các đặc tính tần số, ta chỉ cần xét sự thay đổi của ω từ 0 đến ∞ .

Bài 2.7.

Muốn tìm hàm truyền đạt tần số của một khâu hay một hệ thống, ta thay s bằng gì vào hàm truyền đạt của nó?

- a. $s = \omega$

- b. $s = -\omega$
- c. $s = j\omega$
- d. $s = -j\omega$

Bài 2.8.

Tại sao đặc tính TBP của khâu trễ lại là đường tròn có bán kính bằng 1?

Bài 2.9.

Nếu hàm truyền đạt của phần tử được biểu diễn dưới dạng: $G(j\omega) = \text{Re}(\omega) + j\text{Im}(\omega)$ thì đặc tính biên tần của phần tử được xác định theo công thức nào sau đây?

- a. $A(\omega) = \sqrt{\text{Re}^2(\omega) - \text{Im}^2(\omega)}$
- b. $A(\omega) = \sqrt{\text{Re}(\omega) + \text{Im}(\omega)}$
- c. $A(\omega) = \sqrt{\text{Re}^2(\omega) + \text{Im}^2(\omega)}$
- d. $A(\omega) = \sqrt{\text{Re}(\omega) - \text{Im}(\omega)}$

Bài 2.10.

Trong khâu khuếch đại, mối quan hệ về pha giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra là?

- a. Tín hiệu vào chậm pha hơn so với tín hiệu ra một góc là $\pi/2$
- b. Hai tín hiệu vào và ra là đồng pha với nhau
- c. Tín hiệu vào sớm pha hơn so với tín hiệu ra
- d. Tín hiệu vào sớm pha hơn so với tín hiệu ra một góc là π

Bài 2.11.

Nếu $\text{Re}(\omega)$ là hàm chẵn và $\text{Im}(\omega)$ là hàm lẻ thì $\varphi(\omega)$ là hàm chẵn?

- a. Đúng
- b. Sai

Bài 2.12.

Cho hệ thống có hàm truyền:

$$G(s) = \frac{10s + 4}{8s^3 + 5s^2}$$

Cho biết hệ gồm những khâu cơ bản nào?

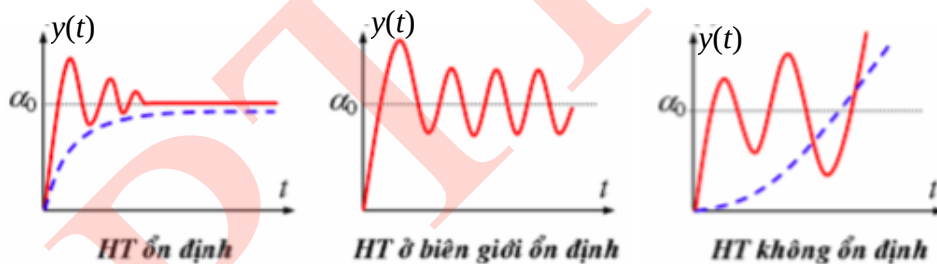
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

3.1. KHÁI NIỆM CHUNG

Ổn định là tiêu chí đặt lên hàng đầu khi xét một hệ thống điều khiển tự động. Một hệ thống không thể hoạt động ổn định thì dù nó có thỏa mãn rất nhiều tiêu chí đặt ra tại một thời điểm nào đó, hệ thống đó cũng không thể sử dụng được. Chương 1 và 2 đã trình bày mô tả toán học và đặc tính tần số của HTĐKTD. Trong chương này sẽ sử dụng kiến thức trong hai chương trước để giải quyết nhiệm vụ đầu tiên khi phân tích HTĐKTD, đó là tính ổn định của nó.

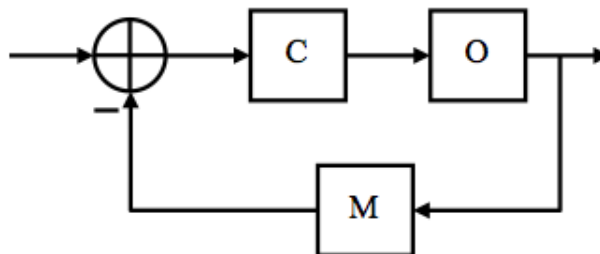
HTĐKTD được gọi là ổn định nếu sau khi bị phá vỡ trạng thái cân bằng do tác động của nhiễu, nó sẽ tự điều chỉnh để trở lại trạng thái cân bằng. Nếu nó không trở lại trạng thái cân bằng mà tín hiệu ra tiến tới vô cùng thì hệ thống sẽ không ổn định. Trạng thái trung gian giữa ổn định và không ổn định được gọi là biên giới ổn định, khi đó tín hiệu ra của hệ thống dao động với biên độ không đổi.

Trong chương này sẽ trình bày điều kiện để một HTĐKTD ổn định; các tiêu chuẩn đại số và tần số thường dùng để xét tính ổn định của hệ thống có thông số bất biến; phương pháp quỹ đạo nghiệm số dùng để xét tính ổn định cho hệ thống có thông số biến đổi và khái niệm độ dự trữ ổn định của hệ thống.



Hình 3.1. Đáp ứng của hệ thống ổn định, biên giới ổn định và không ổn định

Cho hệ thống như hình 3.2.



Hình 3.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tự động

Hệ thống sẽ ổn định nếu $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \rightarrow 0$ (hoặc một giá trị cố định).

Hệ thống sẽ không ổn định nếu $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \rightarrow \infty$.

Hệ thống sẽ ở biên giới ổn định nếu $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \rightarrow 0$ dao động có biên độ không đổi.

Để biết HTĐKTD có ổn định hay không, ta phải giải PTVP mô tả quá trình động học của nó.

Cho hệ thống ĐKTD được biểu diễn bằng PTVP:

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^n u}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}} + \dots + b_{n-1} \frac{du}{dt} + b_n u(t) \quad (3.1)$$

Nghiệm của PTVP này gồm hai phần: $y(t) = y_c(t) + y_r(t) = y_{qd}(t) + y_{xl}(t)$

Với: $y_{qd}(t)$ là nghiệm tổng quát của (3.1) đặc trưng cho quá trình quá độ

$y_{xl}(t)$ là nghiệm riêng của (3.1) đặc trưng cho quá trình xác lập của hệ thống.

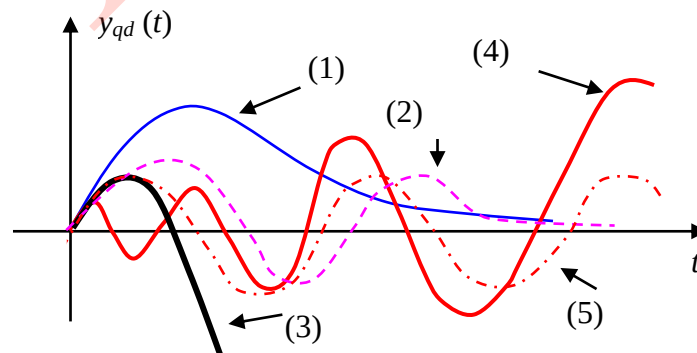
$y_{qd}(t)$ có được bằng cách giải PTVP đồng nhất:

$$a_0 \frac{d^n y}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dt} + a_n y(t) = 0 \quad (3.2)$$

Nghiệm riêng phụ thuộc tác động đầu vào, nếu tác động đầu vào cố định thì $y_{xl}(t)$ cũng cố định, như vậy nó không ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống.

Tính ổn định của hệ thống được phản ánh qua nghiệm tổng quát, nghiệm này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của tác động bên ngoài, vậy tính ổn định là tính chất bên trong của hệ thống, là bản chất của hệ thống. Một khi hệ thống đã ổn định thì các tác nhân bên ngoài không thể làm thay đổi tính chất ổn định của hệ thống.

Một hệ thống tuyến tính liên tục được gọi là ổn định nếu quá trình quá độ của nó tắt dần theo thời gian, không ổn định nếu quá trình quá độ của nó tăng dần theo thời gian và ở biên giới ổn định nếu quá trình quá độ của nó dao động với biên độ không đổi hoặc bằng hằng số. Hình 3.3 mô tả 5 trạng thái quá độ của HTĐKTD:



Hình 3.3. Các trạng thái của hệ thống ĐKTD

(1): Hệ thống ổn định và không dao động.

(2): Hệ thống ổn định và dao động.

(3): Hệ thống không ổn định và không dao động.

(4): Hệ thống không ổn định và dao động.

(5): Hệ thống dao động với biên độ không đổi (biên giới ổn định).

Để xác định $y_{qd}(t)$ ta phải tìm nghiệm của PTĐT:

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (3.3)$$

Dạng tổng quát của $y_{qd}(t)$ là:

$$y_{qd}(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{s_i t} \quad (3.4)$$

trong đó c_i là các hằng số. Nghiệm s_i có thể tồn tại một trong các dạng sau:

+ Nghiệm thực: $s_i = a_i$

+ Nghiệm phức: $s_i = a_i \pm j\omega_i$

+ Nghiệm thuần ảo: $s_i = \pm j\omega_i$

*Ảnh hưởng của các loại nghiệm đến tính chất của hệ thống:

+ Nghiệm của PTĐT là nghiệm thực (hệ không dao động):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{a_i t} \begin{cases} \rightarrow 0 & \text{khi } a_i < 0 \\ \rightarrow \infty & \text{khi } a_i > 0 \end{cases} \quad (3.5)$$

+ Nghiệm của PTĐT là nghiệm phức (hệ dao động):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{(a_i \pm j\omega_i)t} \begin{cases} \rightarrow 0 & \text{khi } a_i < 0 \\ \rightarrow \infty & \text{khi } a_i > 0 \end{cases} \quad (3.6)$$

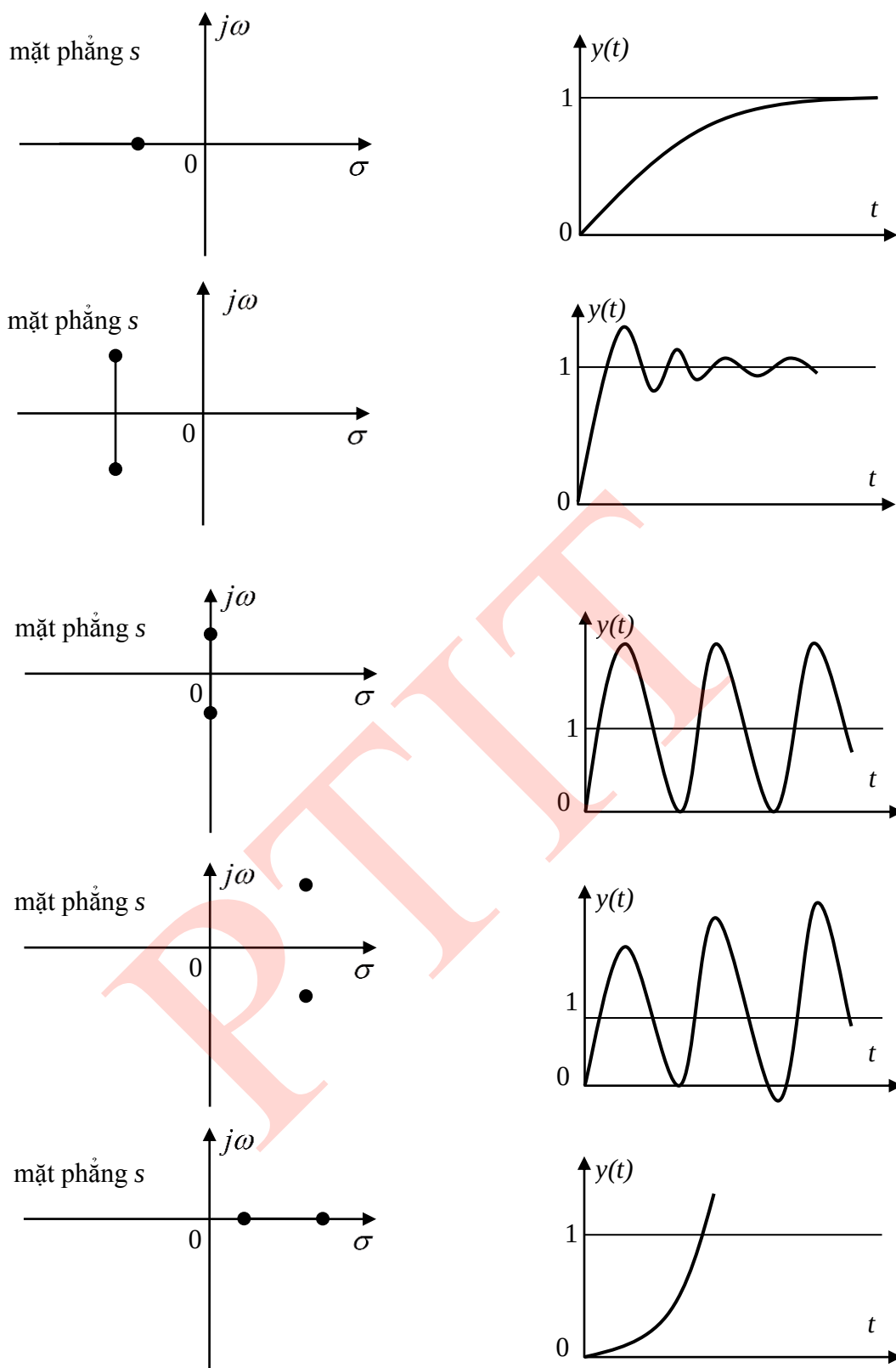
+ Nghiệm của PTĐT là nghiệm thuần ảo:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\pm j\omega_i t} \rightarrow \text{dao động với biên độ không đổi.}$$

- HTĐKTĐ ổn định ($\lim y_{qd} \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow \infty$) nếu tất cả các nghiệm của PTĐT có phần thực âm (các nghiệm nằm ở nửa bên trái mặt phẳng phức).

- HTĐKTĐ không ổn định ($\lim y_{qd} \rightarrow \infty$ khi $t \rightarrow \infty$) nếu PTĐT chỉ cần có một nghiệm có phần thực dương (nghiệm nằm ở nửa bên phải mặt phẳng phức).

- HTĐKTĐ sẽ nằm ở biên giới ổn định nếu PTĐT chỉ cần có 1 nghiệm có phần thực bằng không và các nghiệm còn lại có phần thực nhỏ hơn không (có 1 nghiệm nằm trên trục ảo, các nghiệm còn lại nằm trên mặt trái mặt phẳng phức).



Hình 3.4. Mối liên hệ giữa nghiệm PTĐT và đặc tính của hệ thống

Ví dụ 3.1:

Hệ thống ĐKTD có PTĐT là:

$$2s^2 - 5s + 1 = 0 \quad (3.7)$$

Hệ thống này có ổn định không?

Giải:

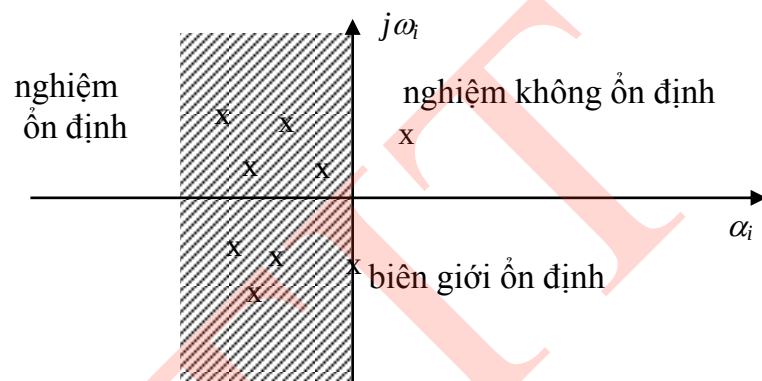
Tìm nghiệm của PTĐT:

$$\Delta = 25 - 8 = 17 > 0 \quad (3.8)$$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$s_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{4} \quad (3.9)$$

Hai nghiệm $s_{1,2}$ đều nằm bên phải mặt phẳng phức (vì nó có phần thực dương). Vậy hệ thống này không ổn định.



Hình 3.5. Phân vùng trên mặt phẳng phân bố nghiệm số

* Xét ổn định hệ thống theo vị trí điểm cực – điểm không

Theo (1.12), hàm truyền đạt của hệ thống này là:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} \quad (3.10)$$

Đặt:

$$A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n \quad (3.11)$$

$A(s)$ là mẫu số hàm truyền đạt

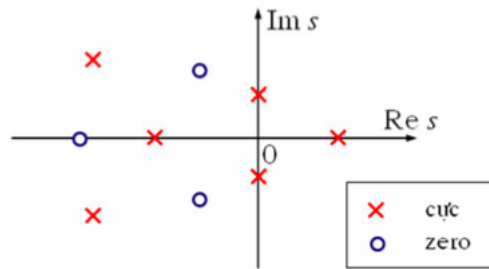
$$B(s) = b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m \quad (3.12)$$

$B(s)$ là tử số hàm truyền đạt

+ Zero (điểm không): là nghiệm của tử số hàm truyền đạt, tức là nghiệm của phương trình $B(s)=0$. Do $B(s)$ có bậc là m nên hệ thống có m zero, ký hiệu là $z_i (i = \overline{1, m})$.

+ Pole (điểm cực): là nghiệm của mẫu số hàm truyền đạt, tức là nghiệm của phương trình $A(s)=0$. Do $A(s)$ có bậc là n nên hệ thống có n pole, ký hiệu là $p_i (i = \overline{1, n})$.

Giản đồ điểm cực – điểm không: là đồ thị biểu diễn vị trí các điểm cực, điểm không trong mặt phẳng phức.



Hình 3.6. Giản đồ điểm cực – điểm không

Điều kiện ổn định:

+ Tính ổn định của hệ thống phụ thuộc vị trí các điểm cực – điểm không.

+ Hệ thống có tất cả các điểm cực có phần thực âm (có tất cả các điểm cực nằm bên trái mặt phẳng phức): hệ thống ổn định.

+ Hệ thống có điểm cực có phần thực bằng 0 (nằm trên trục ảo), các điểm cực còn lại có phần thực âm: hệ thống biên giới ổn định.

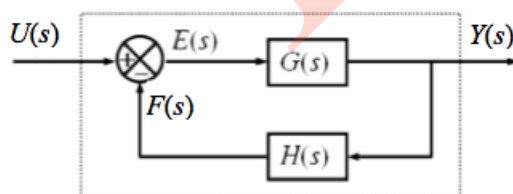
+ Hệ thống có ít nhất 1 điểm cực có phần thực dương (điểm cực nằm bên phải mặt phẳng phức): hệ thống không ổn định.

PTĐT của hệ thống: $A(s)=0$

Đa thức đặc trưng của hệ thống: đa thức $A(s)$

* Chú ý:

- Hệ thống hồi tiếp âm:



Phương trình đặc trưng:

$$1+G(s).H(s)=0 \quad (3.13)$$

Hình 3.7 Hệ thống hồi tiếp

- Hệ thống mô tả bằng hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + B \\ y = Cx \end{cases}$$

PTĐT của hệ thống: $\det(sI - A) = 0 \quad (3.14)$

3.2. TIÊU CHUẨN ROUTH – HURWITZ

Theo mục 3.2, muốn xét tính ổn định của hệ thống thì trước hết ta phải tìm được nghiệm của PTĐT. Tùy theo nghiệm nằm ở vùng nào (hình 3.5) và ta có thể biết được tính chất ổn định của hệ thống. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể tìm được nghiệm của PTĐT (khi bậc của phương trình cao, khi không có sự trợ giúp của máy tính...). Khi đó, người ta dùng các tiêu chuẩn ổn định đại số và tần số.

3.2.1. Điều kiện cần

Điều kiện cần để một hệ thống điều khiển tuyến tính ổn định là các hệ số của PTĐT khác 0 và cùng dấu. Khi không tồn tại điều kiện cần thì hệ thống được liệt vào loại có cấu trúc không ổn định, và lúc đó ta phải thay đổi cấu trúc của nó.

Ví dụ 3.2: HTĐKTD có PTĐT:

$$\begin{aligned} 3s^4 + 2s^2 + 5s + 1 &= 0 & (a) \\ 2s^4 - 2s^3 + 5s^2 + 1 &= 0 & (b) \\ 3s^3 + 4s^2 + 2s + 5 &= 0 & (c) \end{aligned} \quad (3.15)$$

Phương trình 3.15(a): Hệ thống không ổn định

Phương trình 3.15(b): Hệ thống không ổn định

Phương trình 3.15(c): Chưa kết luận

3.2.2. Tiêu chuẩn Routh (1875)

* Phát biểu: *Điều kiện cần và đủ để hệ thống tuyến tính ổn định là tất cả các số hạng trong cột thứ nhất của bảng Routh dương.*

* Bảng Routh:

Giả sử hệ thống có PTĐT bậc n :

$$a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n = 0 \quad (3.16)$$

Bảng Routh có $(n+1)$ hàng, được sắp xếp như sau:

Bảng 3.1. Cách sắp xếp các hệ số trong bảng Routh

p^n	a_0	a_2	a_4	a_6	...
p^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	...
p^{n-2}	b_0	b_2	b_4	...	
p^{n-3}	b_1	b_3	b_5	...	
...	...	...	...	...	
p^1	z_0				
p^0	z_1				

* Cách lập bảng:

+ Hàng đầu tiên của bảng Routh ghi các hệ số a có chỉ số chẵn, hàng thứ hai ghi các hệ số a có chỉ số lẻ.

+ Hàng thứ ba ghi các hệ số b có chỉ số chẵn, hàng thứ tư ghi các hệ số b có chỉ số lẻ, số cột của b ít hơn số cột của a một cột.

+ Bảng Routh sẽ kết thúc khi nào dòng cuối cùng chỉ còn một số hạng.

* Cách tính các hệ số của bảng Routh:

$$b_0 = -\frac{1}{a_1} \begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix}, \quad b_2 = -\frac{1}{a_1} \begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix}$$

$$b_1 = -\frac{1}{b_0} \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_0 & b_2 \end{vmatrix}, \quad b_3 = -\frac{1}{b_0} \begin{vmatrix} a_1 & a_5 \\ b_0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$b_4 = -\frac{1}{a_1} \begin{vmatrix} a_0 & a_6 \\ a_1 & a_7 \end{vmatrix}, \quad c_0 = -\frac{1}{b_1} \begin{vmatrix} b_0 & b_2 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}$$

* Tính chất của bảng Routh:

- Có thể nhân hoặc chia các số hạng trên cùng một hàng của bảng Routh với một số dương thì kết quả tính toán vẫn không thay đổi.

- Hệ ổn định khi tất cả các số hạng trong cột đầu tiên của bảng Routh dương.

- Hệ không ổn định nếu cột đầu tiên của bảng có một số hạng bằng âm. Số lần đổi dấu của các số hạng trong cột đầu tiên của bảng Routh bằng số nghiệm của PTĐT có phần thực dương.

- Hệ ở biên giới ổn định khi có ít nhất một số hạng trong cột đầu tiên của bảng Routh bằng 0, những số hạng còn lại dương.

* Ứng dụng:

- Tiêu chuẩn này được sử dụng để xét ổn định cho cả hệ hở và kín.

Ví dụ 3.3: Xét tính ổn định của hệ thống có PTĐT:

$$12s^5 + 6s^4 + 18s^3 + 6s^2 + 6s + 1 = 0 \quad 12p^5 + 6p^4 + 18p^3 + 6p^2 + 6p + 1 = 0 \quad (3.17)$$

Giải:

* Điều kiện cần:

Ta nhận thấy $a_i (i = \overline{0,5}) > 0$ nên thỏa mãn điều kiện cần để hệ ổn định.

* Điều kiện đủ:

- Lập bảng Routh:

$$\begin{array}{rcl}
 p^5 & 12 & 18 & 6 \\
 p^4 & 6 & 6 & 1 \\
 p^3 & b_0 & b_2 & \\
 p^2 & b_1 & b_3 & \\
 p^1 & c_0 & & \\
 p^0 & c_1 & &
 \end{array}$$

Chia các số hạng hàng 1 cho 6:

$$\begin{array}{rcl}
 p^5 & 2 & 3 & 1 \\
 p^4 & 6 & 6 & 1 \\
 p^3 & b_0 & b_2 & \\
 p^2 & b_1 & b_3 & \\
 p^1 & c_0 & & \\
 p^0 & c_1 & &
 \end{array}$$

Ta có:

$$b_0 = -\frac{1}{6} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = 1, \quad b_2 = -\frac{1}{6} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = \frac{2}{3}, \quad b_1 = -\frac{1}{1} \begin{vmatrix} 6 & 6 \\ 1 & 2/3 \end{vmatrix} = 2, \quad b_3 = -\frac{1}{1} \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

$$c_0 = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2/3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6}, \quad c_1 = -\frac{6}{1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1/6 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

Ta nhận thấy các số hạng thuộc cột đầu tiên của bảng Routh đều dương (b_0, b_1, c_0, c_1) nên thỏa mãn điều kiện ổn định. Vậy hệ thống đã cho là ổn định.

Ví dụ 3.4: Cho hệ thống có đối tượng điều khiển:

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4} \quad (3.18)$$

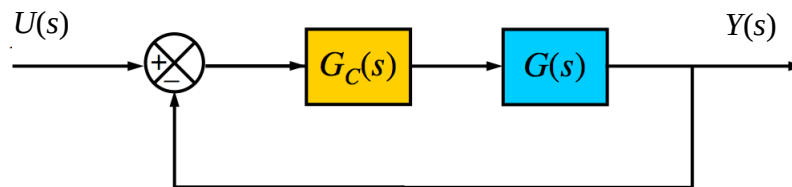
Bộ điều khiển $G_C(s) = K_P + K_D s$ (Bộ PD)

Tìm khoảng hiệu chỉnh các tham số của bộ điều khiển (Thực chất, đây là bài toán tìm điều kiện để hệ ổn định).

Giải:

Bước 1: Tìm PTĐT của hệ thống kín $A(s)=0$:

Sơ đồ khối của hệ thống được minh họa trên hình 3.8.



Hình 3.8. Hệ thống liên tục kín

Ta có:

$$G(s).G_C(s) = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4} \cdot (K_P + K_D s) \quad (3.19)$$

Hàm truyền đạt của hệ thống kín:

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{K_p + K_D s}{s^3 + 5s^2 + (8 + K_D)s + (4 + K_p)} \quad (3.20)$$

PTĐT của hệ thống kín là:

$$A(s) = s^3 + 5s^2 + (8 + K_D)s + (4 + K_p) = 0 \quad (3.21)$$

Bước 2: Xét ổn định:

* *Điều kiện cần:* Các hệ số a_i ($i = 0 \div 3$) > 0

$$\begin{cases} 8 + K_D > 0 \\ 4 + K_p > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K_D > -8 \\ K_p > -4 \end{cases} \quad (3.22)$$

Trên thực tế, $\begin{cases} K_p \geq 0 \\ K_D > 0 \end{cases}$. Nếu $K_D = 0$, ta có bộ điều khiển P (tỉ lệ) (xem chương 4).

Vậy điều kiện cần để hệ ổn định là:

$$\begin{cases} K_D > 0 \\ K_p \geq 0 \end{cases} \quad (3.23)$$

* *Điều kiện đủ:* Xét ổn định theo tiêu chuẩn Routh:

- Lập bảng Routh:

$$\begin{array}{ccc} p^3 & 1 & 8 + K_D \\ p^2 & 5 & 4 + K_p \\ p^1 & b_0 & \\ p^0 & b_1 & \end{array}$$

$$\text{Ta có: } b_0 = -\frac{1}{5} \begin{vmatrix} 1 & 8 + K_D \\ 5 & 4 + K_p \end{vmatrix} = \frac{36 + 5K_D - K_p}{5}$$

$$b_1 = -\frac{1}{b_0} \begin{vmatrix} 5 & 4 + K_p \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 4 + K_p$$

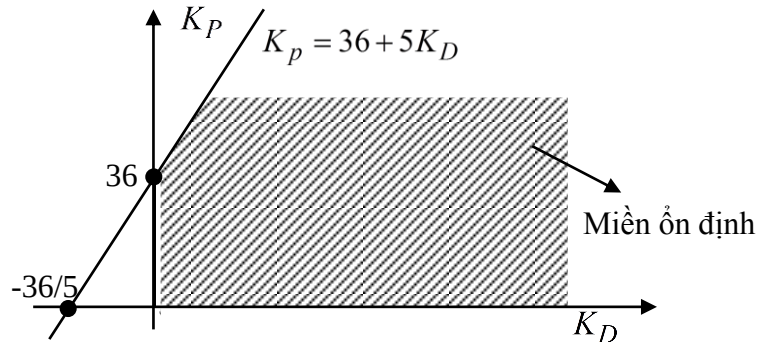
Điều kiện ổn định:

$$\begin{cases} b_0 > 0 \\ b_1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 36 + 5K_D - K_p > 0 \\ 4 + K_p > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K_p < 36 + 5K_D \\ K_p > -4 \end{cases} \quad (3.24)$$

Kết hợp với điều kiện cần, ta có điều kiện để hệ ổn định là:

$$\begin{cases} K_D \geq 0 \\ K_P > 0 \\ K_P < 36 + 5K_D \end{cases} \quad (3.25)$$

Vậy miền ổn định là vùng gạch chéo trên hình 3.9.



Hình 3.9. Phân bố nghiệm của hệ thống

3.2.3. Tiêu chuẩn Hurwitz (1895)

* *Phát biểu*: Điều kiện cần và đủ để hệ thống tuyến tính có PTĐT với các hệ số dương ổn định là tất cả các định thức có chứa đường chéo của ma trận Hurwitz đều dương.

* *Cách lập định thức Hurwitz*:

Giả sử hệ thống có PTĐT bậc n :

$$a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (3.26)$$

Định thức Hurwitz bậc n (Δ_n): Đường chéo chính của Δ_n bắt đầu từ a_1 đến a_n . Trong cùng một cột, các số hạng trên số hạng thuộc đường chéo chính có chỉ số tăng dần; các số hạng dưới số hạng thuộc đường chéo chính có chỉ số giảm dần. Nếu chỉ số lớn hơn n hoặc nhỏ hơn 0 thì ghi 0. Có tất cả n định thức Hurwitz từ bậc 1 đến bậc n .

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \cdots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \cdots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \quad (3.27)$$

Như vậy:

$$\Delta_1 = a_1 \quad (3.28)$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} \quad (3.29)$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} \quad (3.30)$$

* *Ứng dụng:*

- Tiêu chuẩn này thường dùng cho hệ thống có PTĐT bậc thấp ($n \leq 4$), được dùng để xét ổn định cho cả hệ hở và kín.

* *Tính chất:*

- Hệ ổn định khi tất cả các định thức Hurwitz dương
- Hệ không ổn định khi có ít nhất một định thức Hurwitz âm
- Hệ ở biên giới ổn định khi có ít nhất một định thức Hurwitz bằng không, những định thức còn lại dương.

Ví dụ 3.5: Xét tính ổn định của hệ thống có PTĐT sau theo tiêu chuẩn Hurwitz:

$$3s^3 + 5s^2 + 6s + 1 = 0 \quad (3.31)$$

Giải:

* *Điều kiện cần:* Các hệ số $a_i > 0$ nên hệ thỏa mãn điều kiện cần

* *Điều kiện ổn định theo Hurwitz:*

$$\Delta_1 = a_1 = 5 > 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 27 > 0$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} = a_3 \cdot \Delta_2 = 1 \cdot 27 = 27 > 0$$

Ta nhận thấy tất cả các định thức Hurwitz đều dương nên hệ thống đã cho ổn định.

Nhận xét: Các tiêu chuẩn đại số có thể được sử dụng để xét ổn định cho cả hệ thống hở và hệ thống kín. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ phức tạp thì việc tính toán các định thức Hurwitz phức tạp hơn việc lập bảng Routh rất nhiều, nhất là đối với các phương trình đặc tính bậc cao. Vì vậy, trong thực tế thường dùng tiêu chuẩn Routh.

Các hệ quả của tiêu chuẩn Hurwitz:

+ Hệ bậc 2 ổn định nếu PTĐT thỏa mãn điều kiện:

$$a_i > 0, i = \overline{0, 2} \quad (3.32)$$

+ Hệ bậc 3 ổn định nếu PTĐT thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{cases} a_i > 0, i = \overline{0, 3} \\ a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0 \end{cases} \quad (3.33)$$

+ Hệ bậc 3 ổn định nếu PTĐT thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{cases} a_i > 0, i = \overline{0, 4} \\ a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0 \\ a_1 a_2 a_3 - a_0^2 a_3 - a_1^2 a_4 > 0 \end{cases} \quad (3.34)$$

3.3. TIÊU CHUẨN MIKHAILOV

- Dựa vào tính chất tần số của đa thức đặc tính để xét tính ổn định của hệ thống.

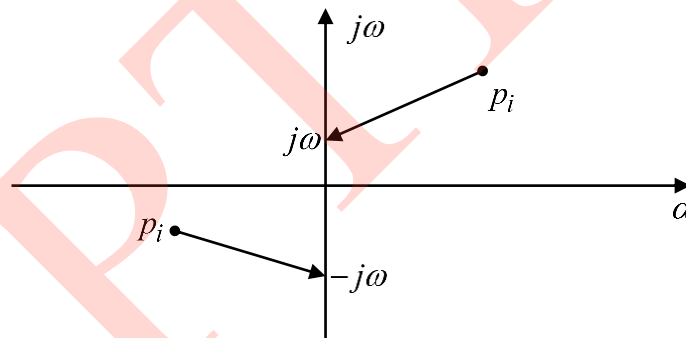
Giả sử HTĐKTD có PTĐT dạng:

$$A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (3.35)$$

có nghiệm là s_i với $i = 1, 2, \dots, n$ thì đa thức đặc tính của nó có thể chuyển sang dạng:

$$A(s) = a_0 \prod_{i=1}^n (s - s_i) \quad (3.36)$$

Nếu xét trên mặt phẳng phức thì mỗi số hạng trong đa thức trên là một vector có chân tại điểm s_i và đỉnh nằm trên trục ảo $j\omega$.



Hình 3.10. Vector $j\omega - p_i$ trên mặt phẳng phức

Nếu s_i nằm bên trái trục ảo thì $\Delta \arg(j\omega - p_i) = \pi$.
 $-\infty \leq \omega \leq \infty$

Nếu s_i nằm bên phải trục ảo thì $\Delta \arg(j\omega - p_i) = -\pi$.
 $-\infty \leq \omega \leq \infty$

(Vector quay theo chiều kim đồng hồ lấy dấu âm còn ngược lại lấy dấu dương).

Biểu đồ vector đa thức đặc tính có thể biểu diễn như sau:

$$A(s) = a_0 \prod_{i=1}^n (s - s_i) = a_0 \prod_{i=1}^n |j\omega - s_i| \cdot e^{j \sum_{i=1}^n \arg(j\omega - s_i)} \quad (3.37)$$

Vậy:

$$\text{Darg } A(j\omega) = \sum_{i=1}^n \text{Darg}(j\omega - s_i) = (n - k)p - kp = (n - 2k)p \quad (3.38)$$

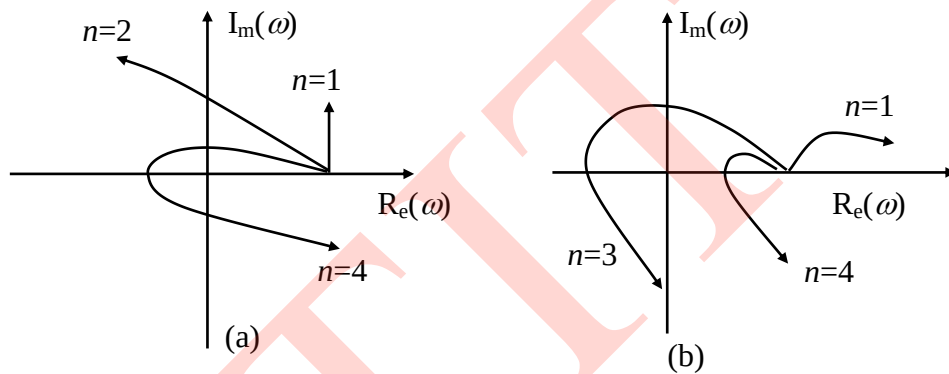
Với k là số nghiệm của PTĐT có phần thực dương. Hệ thống ổn định khi $k = 0$ nên:

$$\Delta \arg A(j\omega) = n\pi \quad \text{hay} \quad \Delta \arg A(j\omega) = n \cdot \pi/2 \quad \text{vì thường xét } \omega \text{ biến đổi từ } 0 \text{ đến } \infty.$$

Từ những phân tích trên, Mikhaïlope đã phát biểu thành tiêu chuẩn ổn định như sau:

HTĐKTD có đa thức đặc tính bậc n với các hệ số dương sẽ ổn định nếu biểu đồ vector đa thức đặc tính $A(j\omega)$ xuất phát từ một điểm dương trên trục thực quay một góc $n \cdot \pi/2$ quanh gốc tọa độ và ngược chiều kim đồng hồ khi ω thay đổi từ 0 đến ∞ .

Hình 3.11 là biểu đồ vector đa thức đặc tính cho hệ thống ổn định (a) và không ổn định (b).



Hình 3.11. Các dạng biểu đồ vector đa thức đặc tính

3.4. TIÊU CHUẨN NYQUIST

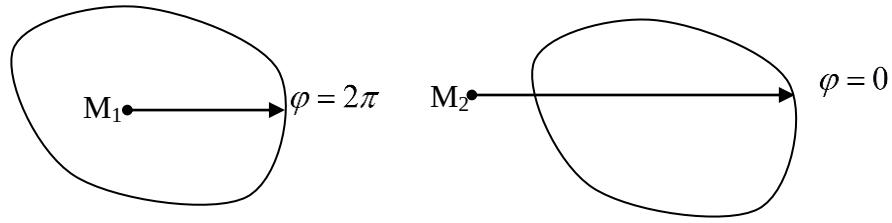
- Dùng xét ổn định cho hệ kín dựa vào đặc tính tần – biên – pha của hệ hở.

* Hệ hở không ổn định: Nếu PTĐT của hệ hở có k nghiệm nằm bên phải trục ảo thì hệ kín tương đương sẽ ổn định nếu đặc tính TBP của hệ hở bao điểm $(-1, j0)$ một góc bằng $k\pi$ khi ω thay đổi từ 0 đến ∞ .

* Khái niệm đường cong bao một điểm:

Kẻ một vector có chân là điểm được bao còn đầu ở trên đường cong. Cho đầu vector trượt từ đầu đường cong đến cuối đường cong. Góc quay φ của vector bằng bao nhiêu thì ta nói đường cong bao điểm đã cho bấy nhiêu (vector quay theo chiều kim đồng hồ thì góc quay lấy dấu âm còn quay ngược chiều kim đồng hồ thì góc quay lấy dấu dương).

Trên hình 3.12, đường cong khép kín bao điểm M_1 một góc bằng 2π và không bao điểm M_2 (góc bao $\varphi = 0$).



Hình 3.12. Sơ đồ mô tả góc bao

* Chứng minh tiêu chuẩn Nyquist:

Giả sử hệ thống hở có hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} \quad (3.39)$$

Trong đó $P(s)$ là đa thức đặc tính bậc n và $Q(s)$ là đa thức bậc m với $m < n$. Giả sử $P(s)$ có k nghiệm nằm bên phải trục ảo. Như vậy:

$$\Delta \arg P(j\omega) = (n-k)\pi/2 - k\pi/2 = (n-2k)\pi/2 \quad 0 \leq \omega \leq \infty \quad (3.40)$$

Hàm truyền đạt của hệ kín tương đương:

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{Q(s)}{Q(s)+P(s)} \quad (3.41)$$

Đa thức đặc tính của hệ thống kín là $Q(s)+P(s)$. Theo tiêu chuẩn Mikhailope, hệ kín sẽ ổn định nếu:

$$\Delta \arg [Q(j\omega) + P(j\omega)] = n\pi/2 \quad 0 \leq \omega \leq \infty \quad (3.42)$$

Xét biểu thức $J(j\omega) = 1 + G(j\omega) = \frac{Q(j\omega) + P(j\omega)}{P(j\omega)}$

$$\Delta \arg J(j\omega) = \Delta \arg [Q(j\omega) + P(j\omega)] - \Delta \arg P(j\omega) \quad 0 \leq \omega \leq \infty \quad (3.43)$$

Khi hệ kín ổn định thì

$$\Delta \arg J(j\omega) = n\pi/2 - (n-2k)\pi/2 = k\pi \quad 0 \leq \omega \leq \infty \quad (3.44)$$

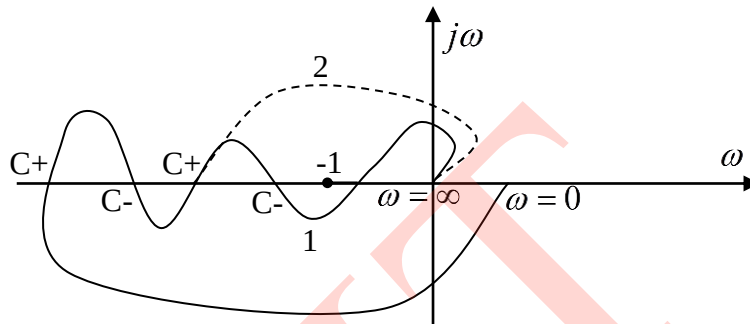
Như vậy, khi ω thay đổi từ 0 đến ∞ , biểu đồ vector $J(j\omega)$ sẽ bao tâm tọa độ một góc bằng $k\pi$. Biểu đồ $J(j\omega)$ chính là đồ đặc tính TBP của hệ thống hở chuyển sang bên phải 1 đơn vị. Do đó, nếu $J(j\omega)$ bao tâm tọa độ một góc bằng $k\pi$ thì đặc tính TBP của hệ hở sẽ bao điểm $(-1, j0)$ một góc bằng $k\pi$ (điều phải chứng minh).

* Hệ hờ ổn định hay ở biên giới ổn định ($k=0$): hệ kín sẽ ổn định nếu đặc tính TBP của hệ hờ không bao điểm $(-1, j0)$.

Trong nhiều trường hợp, hệ hờ ổn định hay ở biên giới ổn định có đặc tính TBP rất phức tạp nên việc xác định nó bao hay không bao điểm $(-1, j0)$ rất khó khăn. Đối với trường hợp này, ta có thể sử dụng số lần chuyển từ âm sang dương (C+) và từ dương sang âm (C-) của đặc tính TBP của hệ hờ trên nửa đường thẳng từ $-\infty$ đến -1 thuộc trục thực.

Nếu $C+ = C-$ thì hệ kín ổn định (đặc tính TBP hệ hờ không bao điểm $(-1, j0)$).

Nếu $C+ \neq C-$ thì hệ kín không ổn định.



Hình 3.13. Cách xét ổn định cho các đường đặc tính TBP phức tạp

3.5. PHƯƠNG PHÁP QUỸ ĐẠO NGHIỆM SỐ

3.5.1. Đặt vấn đề

Quỹ đạo nghiệm số là quỹ tích các nghiệm số của PTĐT khi thông số của hệ thay đổi từ 0 đến ∞ .

Phương pháp quỹ đạo nghiệm số dùng để phân miền ổn định của HTĐKTD trong tọa độ thay đổi thông số của nó. Ứng với một giá trị cố định của thông số biến đổi, hệ thống có một trạng thái ổn định nào đó. Ta có thể biểu diễn trạng thái ổn định của hệ bằng vị trí nghiệm số của PTĐT trên mặt phẳng phức. Khi giá trị thông số biến đổi thì vị trí nghiệm của PTĐT trên mặt phẳng phức cũng thay đổi. Do sự thay đổi đó mà vị trí các nghiệm số phương trình đặc tính sẽ tạo nên một số quỹ đạo nào đó trong mặt phẳng phức.

Những đoạn quỹ đạo nghiệm số nằm bên trái trục ảo ứng với hệ thống ổn định; giao điểm của quỹ đạo nghiệm số với trục ảo cho ta trạng thái hệ thống ở biên giới ổn định và nếu quỹ đạo nghiệm số nằm bên phải trục ảo thì hệ thống không ổn định.

Phương pháp này thường dùng cho hệ có một thông số biến đổi tuyến tính.

3.5.2. Phương pháp xây dựng quỹ đạo nghiệm số

Xét hệ thống có PTĐT bậc n :

$$A(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0 \quad (3.45)$$

Nếu trong hệ thống có một thông số λ biến đổi thì PTĐT sẽ có dạng:

$$A(s) = N(s) + \lambda M(s) = 0 \quad (3.46)$$

trong đó $N(s)$ là đa thức bậc n và $M(s)$ là đa thức bậc m với $m \leq n$.

Từ (3.46) ta có:

$$\lambda = -\frac{N(p)}{M(p)} \quad (3.47)$$

Gọi: $s_j (j = \overline{1, m})$ là các nghiệm của phương trình $M(s)=0$

$s_i (i = \overline{1, n})$ là các nghiệm của phương trình $N(s)=0$

$s_j (j = \overline{1, m})$ là các nghiệm của phương trình $A(s)=0$

Ta có thể biểu diễn $M(s)$, $N(s)$ và $A(s)$ thông qua dạng tích của các thừa số:

$$M(s) = \prod_{j=1}^m (s - s_j) \quad (3.48)$$

$$N(s) = \prod_{i=1}^n (s - s_i) \quad (3.49)$$

$$A(s) = \prod_{j=1}^m (s - s_j) \quad (3.50)$$

Khi đó (3.46) sẽ có dạng:

$$A(s) = \prod_{i=1}^n (s - s_i) + \lambda \prod_{j=1}^m (s - s_j) = 0 \quad (3.51)$$

Để xây dựng quỹ đạo nghiệm số ta cần xác định: điểm xuất phát và điểm kết thúc của quỹ đạo nghiệm số; số lượng quỹ đạo trên mặt phẳng nghiệm; các đường tiệm cận của quỹ đạo, hướng dịch chuyển của quỹ đạo và các điểm đặc biệt.

1. Xác định điểm xuất phát của quỹ đạo nghiệm số.

Ứng với giá trị $\lambda = 0$. Theo (3.49), các nghiệm s_i của $N(s)=0$ cũng chính là nghiệm s_j của $A(s)=0$. Vì bậc của $A(s)$ bằng bậc của $N(s)$ nên quỹ đạo nghiệm số có n điểm xuất phát từ s_i .

Vậy, ứng với giá trị $\lambda = 0$, quỹ đạo nghiệm số sẽ xuất phát từ n điểm là nghiệm s_i của $N(s)=0$.

2. Xác định điểm kết thúc của quỹ đạo nghiệm số

Ứng với giá trị $\lambda = \infty$. PTĐT (3.51) có thể viết dưới dạng:

$$\frac{1}{l} \sum_{i=1}^n \ddot{O}(s - s_i) + \sum_{j=1}^m \ddot{O}(s - s_j) = 0 \quad (3.52)$$

Khi $\lambda = \infty$, theo (3.52) thì các nghiệm s_i của $A(s)=0$ cũng chính là nghiệm s_j của $M(s)=0$.

Vậy, ứng với giá trị $\lambda = \infty$, quỹ đạo nghiệm số sẽ kết thúc ở m điểm là nghiệm s_j của $M(s)=0$.

3. Xác định số lượng quỹ đạo trên mặt phẳng nghiệm:

Ứng với một giá trị λ xác định, PTĐT $A(s)=0$ có n nghiệm sẽ được biểu diễn tương ứng n vị trí trên mặt phẳng phức. Khi λ biến đổi từ 0 đến ∞ , các nghiệm s_i sẽ biến đổi, do đó n nghiệm sẽ vạch nên n đường trên quỹ đạo nghiệm số.

+ Nếu $m < n$, quỹ đạo nghiệm số có m đường khởi đầu từ n nghiệm s_i và kết thúc ở m nghiệm s_j . Vì quỹ đạo nghiệm số có n đường nên sẽ có $(n-m)$ đường khởi đầu từ $(n-m)$ nghiệm s_i và tiến xa vô cùng.

+ Vì các nghiệm của $A(s)=0$ có thể có các nghiệm phức liên hợp nên các quỹ đạo nghiệm số đó sẽ đối xứng qua trục thực.

4. Xác định các đường thẳng tiệm cận

Do có $(n-m)$ đường tiến xa vô cùng nên ta phải tìm các đường thẳng tiệm cận cho $(n-m)$ đường đó.

$$s \gg l^{\frac{1}{n-m}} \cdot e^{j \frac{2k+1}{n-m} \rho} + R_0 \quad (k = \overline{0, n-m-1}) \quad (3.53)$$

với

$$R_0 = \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n s_i' - \sum_{j=1}^m s_j'' \right) \quad (3.54)$$

(3.54) là phương trình các đường thẳng tiệm cận của $(n-m)$ quỹ đạo tiến xa vô cùng.

Theo (3.53), khi $\lambda = 0$ thì $s = R_0 = const$, tức $(n-m)$ đường tiệm cận đều đi qua 1 điểm (tâm) trên trục hoành có hoành độ R_0 . Các đường tiệm cận này tạo nên một hình sao gồm $(n-m)$ tia. Mỗi tia của hình sao tạo với trục hoành một góc nghiêng là:

$$\alpha_k = \frac{2k+1}{n-m} \pi \quad (k = 0, 1, \dots, n-m-1) \quad (3.55)$$

Ví dụ:

+ Nếu $n-m=1$ thì từ (3.55) ta có:

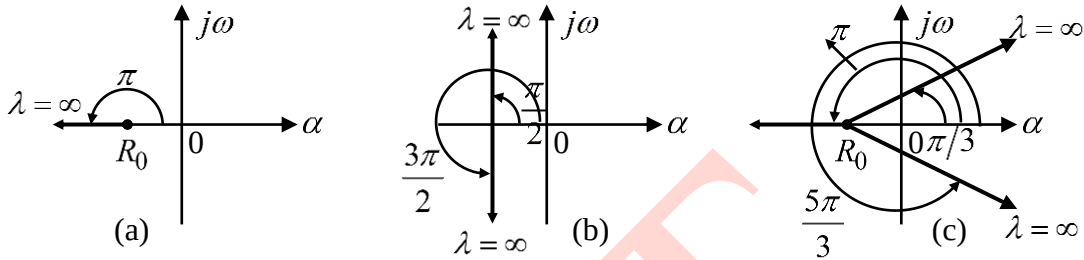
$$\alpha_0 = \frac{\pi}{n-m} = \pi \quad (3.56)$$

Đường thẳng tiệm cận chính là một nửa trục hoành tiến ra xa vô cùng như hình 3.14a.

+ Nếu $n-m=2$ thì từ (3.55) ta có hai đường tiệm cận là (hình 3.14b):

$$\alpha_0 = \frac{\pi}{n-m} = \frac{\pi}{2} \quad (k=0)$$

$$\alpha_1 = \frac{2 \times 1 + 1}{2} \pi = \frac{3\pi}{2} \quad (k=1)$$



Hình 3.14. Đường tiệm cận với $n-m=1, 2$ và 3

+ Nếu $n-m=3$ thì từ (3.55) ta có ba đường tiệm cận là (hình 3.14c):

$$\alpha_0 = \frac{\pi}{n-m} = \frac{\pi}{3} \quad (k=0)$$

$$\alpha_1 = \frac{2 \times 1 + 1}{3} \pi = \pi \quad (k=1)$$

$$\alpha_2 = \frac{2 \times 2 + 1}{3} \pi = \frac{5\pi}{3} \quad (k=2)$$

5. Xác định hướng dịch chuyển của quỹ đạo nghiệm

Từ PTĐT (3.46) ta viết lại thành:

$$-1 = \frac{N(s)}{M(s)} \quad (3.57)$$

Giả thiết s là số thực, ta xây dựng đồ thị hàm $f(s) = N(s)/M(s)$. Giao điểm của đường cong $f(s)$ với đường thẳng $-\lambda$ sẽ xác định các nghiệm s_i của $A(s)=0$ ứng với các trị số λ xác định.

Từ các điểm cực trị ($df(s)/ds = 0$) xác định các điểm tách khỏi trục thực của mặt phẳng nghiệm.

Từ đồ thị $f(s)$ và đường thẳng $-\lambda$, tùy thuộc vào sự biến đổi của λ mà ta xác định được hướng dịch chuyển của quỹ đạo.

6. Xác định các giao điểm của quỹ đạo nghiệm số với trục ảo của mặt phẳng nghiệm

Nghiệm nằm trên trục ảo có giá trị $s = j\omega_c$, khi đó PTĐT có dạng:

$$A(j\omega) = P_A(\omega_c) + jQ_A(\omega_c) = 0 \quad (3.58)$$

Trong (3.58) còn có thông số λ_c chưa biết nên phối hợp giải hai phương trình:

$$\begin{aligned} P_A(\omega_c \lambda_c) &= 0 \\ Q_A(\omega_c \lambda_c) &= 0 \end{aligned} \quad (3.59)$$

ta sẽ xác định được giá trị tần số ω_c và λ_c ở giao điểm quỹ đạo nghiệm số và trục ảo.

3.5.3. Trình tự xây dựng quỹ đạo nghiệm số

- Xác định các điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo
- + Viết PTĐT dạng: $N(s) + \lambda M(s) = 0$
- + Điểm đầu của quỹ đạo ứng với n nghiệm của $N(s)=0$
- + Điểm cuối của quỹ đạo ứng với m nghiệm của $M(s)=0$
- Xác định các đường thẳng tiệm cận của $(n-m)$ quỹ đạo tiến ra xa vô cùng

Tâm hình sao của các tia tiệm cận có hoành độ:

$$R_0 = \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=1}^n s'_i - \sum_{j=1}^m s''_j \right)$$

Góc tạo bởi các tia của hình sao và trục hoành:

$$\alpha_k = \frac{2k+1}{n-m} \pi \quad (k = 0, 1, \dots, n-m-1)$$

- Xác định điểm tách khỏi trục thực và hướng dịch chuyển của quỹ đạo

Vẽ đồ thị hàm để tìm hướng dịch chuyển của quỹ đạo.

Tính đạo hàm $df(s)/ds = 0$ để tìm điểm tách khỏi trục thực.

Nếu có nhiều điểm cực đại, ta phải chọn điểm có $\lambda < 0$ để phù hợp với phương trình (3.57).

Xác định giao điểm của trục ảo và quỹ đạo nghiệm

Giải các phương trình (3.59) để tìm ra ω_c và λ_c .

Quá trình xét tính ổn định của hệ thống theo phương pháp quỹ đạo nghiệm số tương đối phức tạp. Ngày nay, với sự trợ giúp của máy tính, ta có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng chỉ qua một vài câu lệnh.

Ví dụ 3.6: Vẽ quỹ đạo nghiệm số của hệ thống có hàm truyền đạt hỏ:

$$G(s) = \frac{k}{s(1+sT_1)(1+sT_2)} \quad (3.60)$$

với k thay đổi từ 0 đến ∞ và $T_1 = 0.001s$, $T_2 = 0.005s$

Giải:

Hàm truyền đạt của hệ kín tương đương: $s_1 = 0, s_2 = -\frac{1}{T_1} = -1000, s_3 = -\frac{1}{T_2} = -200$

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{k}{s(1+sT_1)(1+sT_2)+k} \quad (3.61)$$

Từ đó, ta có PTĐT của hệ kín:

$$A(s) = s\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right) + \frac{k}{T_1 T_2} = 0 \quad (3.62)$$

với $M(s) = s\left(s + \frac{1}{T_1}\right)\left(s + \frac{1}{T_2}\right)$; $N(s) = 1$ và $I = \frac{k}{T_1 T_2}$

vậy $n=3, m=0$, tức là $n-m=3$ nên hệ thống này có ba đường tiệm cận (hình 3.14c).

Xác định điểm R_0 :

Ta có $p_1 = 0, p_2 = -\frac{1}{T_1} = -1000; p_3 = -\frac{1}{T_2} = -200$

Vậy $R_0 = \frac{-1000-200}{3} = -400$

Vậy quỹ đạo nghiệm số xuất phát từ $s_1 = 0, s_2 = -\frac{1}{T_1} = -1000, s_3 = -\frac{1}{T_2} = -200$ khi

$\lambda = 0$ và tiệm cận với 3 tia khi $\lambda = \infty$.

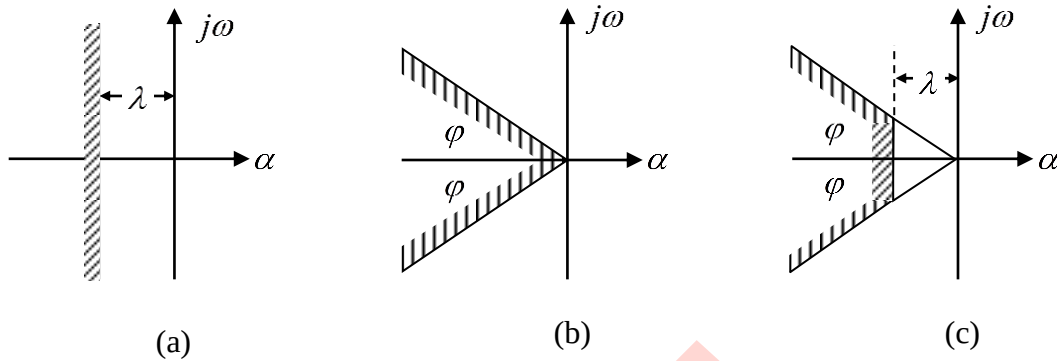
Vẽ quỹ đạo nghiệm số bằng Matlab:

```
T1=0.001;
T2=0.005;
num=[1];
den=[T1*T2 T1+T2 1 0];
rlocus(num,den)
rlocfind(num,den)
```

3.6. ĐỘ DUY TRỮ ỔN ĐỊNH

Để đánh giá được chính xác quá trình quá độ ta phải biết chính xác nghiệm của PTĐT, có nghĩa là phải giải được PTĐT, nhưng việc này rất khó thực hiện. Tuy nhiên, có thể không cần giải PTĐT mà vẫn biết được vùng phân bố nghiệm số của nó trên mặt phẳng phức. Ví dụ,

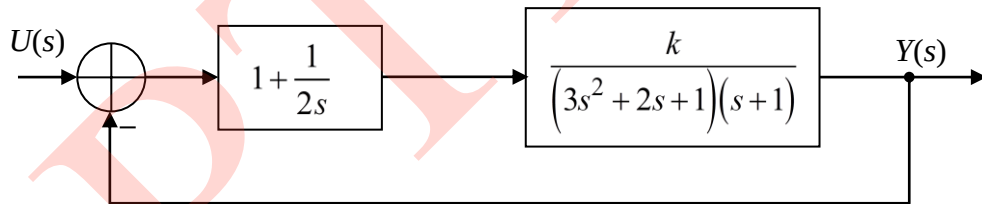
có thể tìm được giá trị λ là giá trị phần thực của nghiệm số gần trục ảo nhất so với các nghiệm khác. Giá trị λ được gọi là hệ số tắt dần, mức độ ổn định hay độ dự trữ ổn định của hệ thống. Như vậy, với độ dự trữ nhỏ, hệ thống có thể từ ổn định trở nên mất ổn định khi thông số của nó vì một lý do nào đó mà bị thay đổi một cách đáng kể. Bởi vậy, khi thiết kế cần phải lựa chọn độ dự trữ ổn định có độ lớn cần thiết.



Hình 3.15. Các vùng phân bố nghiệm số

Cũng có thể không cần giải PTĐT mà tìm được giá trị góc 2φ , tương ứng với phần gạch sọc trên hình 3.15b, trong đó phân bố tất cả các nghiệm số của PTĐT. Giá trị $m = -\cot\varphi$ được gọi là mức độ dao động của hệ thống. Cả λ và m đều là những chỉ tiêu gián tiếp đánh giá chất lượng của quá trình quá độ. Nếu kết hợp λ và m ta sẽ được sự phân bố nghiệm của PTĐT trong phần gạch sọc trên hình 3.13c.

Ví dụ 3.11: Tìm k để HTĐKTD như hình 3.16 có hệ số tắt dần $\lambda = 0.1$.



Hình 3.14. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển

Giải:

* Hàm truyền đạt của hệ hở:

$$G(s) = \left(1 + \frac{1}{2s}\right) \left(\frac{k}{(3s^2 + 2s + 1)(s + 1)} \right) = \frac{k(2s + 1)}{2s(3s^2 + 2s + 1)(s + 1)} \quad (3.63)$$

* Hàm truyền đạt của hệ kín:

$$G_k(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{k(2s + 1)}{2s(3s^2 + 2s + 1)(s + 1) + k(2s + 1)} \quad (3.64)$$

* PTĐT của hệ thống kín:

$$2s(3s^2 + 2s + 1)(s + 1) + k(2s + 1) = 0 \quad (3.65)$$

Khai triển ra ta có:

$$6s^4 + 10s^3 + 6s^2 + 2s(k+1) + k = 0 \quad (3.66)$$

Thay $s = p - 0.1$, (3.66) tương đương với:

$$6p^4 + 7.6p^3 + 3.36p^2 + (2k + 1.076)p + 0.8k - 0.1494 = 0 \quad (3.67)$$

Hệ có hệ số tắt dần λ trong tọa độ s sẽ tương ứng với hệ ở biên giới ổn định trong tọa độ p . Có hai trường hợp xảy ra: hoặc PTĐT có nghiệm thực bằng 0 ($p=0$) hoặc PTĐT có nghiệm thuần ảo.

+ Ta có thể dùng tiêu chuẩn Routh hoặc Hurwitz để xét. Giả sử dùng tiêu chuẩn Routh.

Lập bảng Routh:

$$\begin{array}{cccc} p^4 & 6 & 3.36 & 0.8k - 0.1494 \\ p^3 & 7.6 & 2k + 1.076 & \\ p^2 & b_0 & b_2 & \\ p^1 & c_0 & & \\ p^0 & c_1 & & \end{array}$$

Tính bảng Routh:

$$b_2 = c_1 = 0.8k - 0.1494$$

$$b_0 = -\frac{1}{7.6} \begin{vmatrix} 6 & 3.36 \\ 7.6 & 2k + 1.076 \end{vmatrix} = \frac{19.08 - 12k}{7.6}$$

$$c_0 = -\frac{1}{b_0} \begin{vmatrix} 7.6 & 2k + 1.076 \\ 19.08 - 12k & 0.8k - 0.1494 \end{vmatrix} = \frac{-24k^2 - 20.96k + 29.16}{7.6b_0}$$

Tìm k để các hệ số trong cột đầu tiên của bảng Routh bằng 0:

$$b_0 = 0 \longrightarrow k = 1.59$$

$$c_0 = 0 \longrightarrow \begin{cases} k_1 = 0.749 \\ k_2 = -1.622 \end{cases}$$

$$c_1 = 0 \longrightarrow k = 0.187$$

Vì k chỉ lấy giá trị dương nên loại trường hợp $k = -1.622$.

+ Với $k=1.59$ ta có $c_0 < 0$ nên không thỏa mãn điều kiện hệ ở biên giới ổn định

+ Với $k=0.749$ ta có $b_0 > 0, c_1 > 0$

+ Với $k=0.187$ ta có $b_0 > 0, c_0 > 0$

Vậy khi $k = 0.749$ hoặc $k = 0.187$, hệ có hệ số tắt dần bằng 0.1.

3.7. TỔNG KẾT

Chương 3 đã đề cập đến một phương pháp số phương pháp thường dùng khi xét tính ổn định của hệ thống - một trong những yêu cầu đầu tiên khi sử dụng một hệ thống điều khiển tự động. Ta nhận thấy rằng:

+ Nếu PTĐT của hệ thống có ít nhất một hệ số âm thì có thể kết luận hệ thống đó không ổn định

+ Tiêu chuẩn Routh thường được dùng để xét ổn định của hệ thống vì đối với các hệ thống có phương trình đặc tính bậc cao, việc tính toán các định thức Hurwitz rất phức tạp

+ Các tiêu chuẩn ổn định tần số (Mikhailov, Nyquist) thường được dùng khi có sự trợ giúp của máy tính (và thường dùng phần mềm Matlab) vì chúng xét ổn định của hệ thống dựa vào biểu đồ vector đa thức đặc trưng.

+ Độ dự trữ ổn định của hệ thống điều khiển tự động không những đảm bảo khả năng ổn định của hệ thống khi có thông số thay đổi mà còn ảnh hưởng đến tính chất quá độ của hệ thống. Trị số cụ thể của độ dự trữ ổn định được chọn dựa vào yêu cầu của quá trình quá độ.

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Bài 3.1. HTĐKTD có hàm truyền đạt của hệ hở dạng:

$$G(s) = \frac{5s + 3}{2s(3s^4 + s^3 + 5s^2 + 2s + 1)}$$

Xét ổn định của hệ hở này theo tiêu chuẩn Routh?

Bài 3.2. Xét tính ổn định của hệ kín có hàm truyền đạt của hệ hở như trên? Hệ kín:

- Ổn định
- Không ổn định
- Ở biên giới ổn định

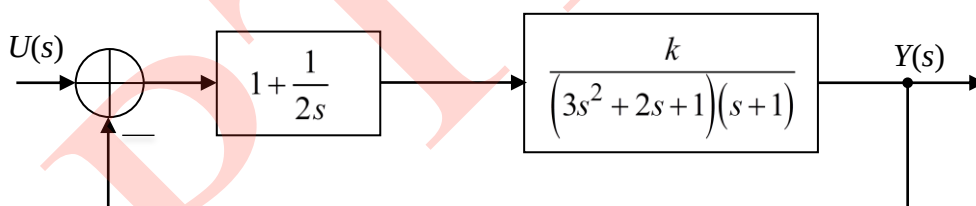
Bài 3.3. Cho hệ thống có đối tượng điều khiển dạng: $G(s) = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}$

và bộ điều khiển $G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s}$

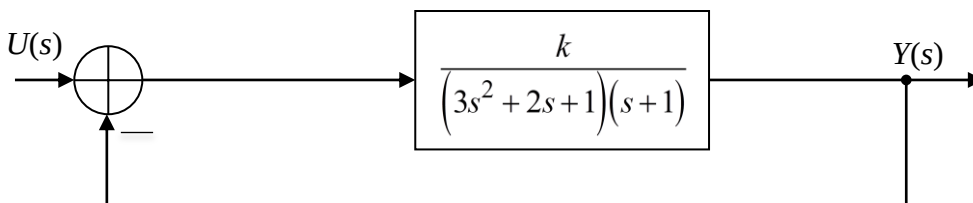
Xác định miền hiệu chỉnh của các tham số?

Bài 3.4. Hệ thống có sơ đồ cấu trúc như hình dưới:

Dùng tiêu chuẩn đại số tìm miền giá trị của k để hệ thống kín ổn định?



Bài 3.5. HTĐKTD có sơ đồ cấu trúc như dưới:



Dùng tiêu chuẩn Nyquist xác định giới hạn k để hệ ổn định?

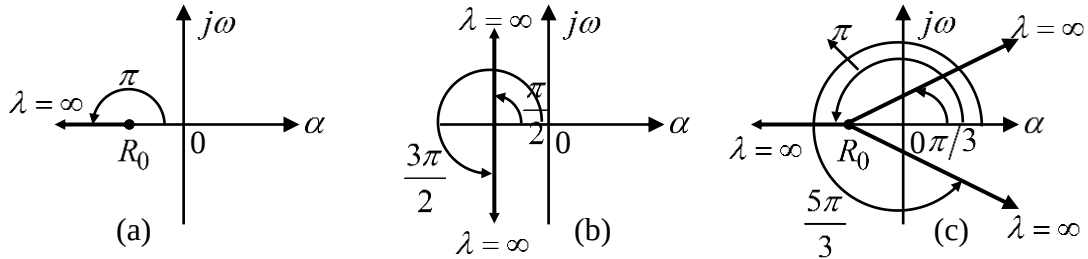
Bài 3.6. Hệ thống ở biên giới ổn định nếu:

- Các số hạng trong hàng đầu tiên của bảng Routh dương
- Cột đầu tiên của bảng Routh có ít nhất một số hạng bằng 0, những số hạng còn lại dương

c. Cột đầu tiên của bảng Routh có ít nhất một số hạng âm

d. Các số hạng trong cột đầu tiên của bảng Routh dương

Bài 3.7. Theo phương pháp quỹ đạo nghiệm số, hình nào mô tả đường tiệm cận của hệ thống tương ứng với $n - m = 1$?



a. a

b. b

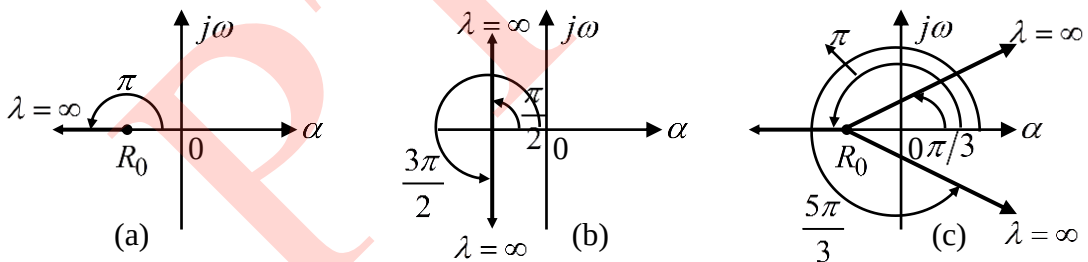
c. c

Bài 3.8. Muốn xét tính ổn định của một HTĐKTD, ta chỉ phải xét quá trình xác lập, đúng hay sai?

a. Đúng

b. Sai

Bài 3.9.



Theo phương pháp quỹ đạo nghiệm số, hình nào tương ứng với $n - m = 3$?

a. a

b. b

c. c

Bài 3.10. Theo tiêu chuẩn Mikhailope, HTĐKTD có đa thức đặc tính bậc n với các hệ số dương sẽ ổn định nếu biểu đồ vector đa thức đặc tính $A(j\omega)$ xuất phát từ một điểm trên phần dương trục thực quay một góc bằng bao nhiêu quanh gốc tọa độ và ngược chiều kim đồng hồ khi ω thay đổi từ 0 đến ∞ .

a. $n.\pi$

b. $n.\pi/4$

c. $n.\pi/2$

Bài 3.11. Theo tiêu chuẩn Nyquist, nếu hệ hở ổn định hay ở biên giới ổn định ($k = 0$), lúc đó hệ kín sẽ ổn định nếu đặc tính TBP của hệ hở có đặc điểm gì?

- a. Bao điểm $(-1, j0)$
- b. Không bao điểm $(-1, j0)$

Bài 3.12. Theo tiêu chuẩn Nyquist, nếu PTĐT của hệ hở có k nghiệm nằm bên phải trục ảo thì hệ thống kín sẽ ổn định nếu đặc tính TBP của hệ hở bao điểm $(-1, j0)$ một góc bằng bao nhiêu khi ω thay đổi từ 0 đến ∞ .

- a. $k\pi$
- b. $k\pi/2$
- c. $2k\pi$

Bài 3.13. Cho hệ thống hở có hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{2}{Ts^2 + 2s + 3}$$

Với $T = 2$ thì hệ kín tương ứng có ổn định không?

Bài 3.14. Hàm truyền đạt của hệ hở có dạng:

$$G(s) = \frac{k}{s^3 + s^2 + 2s + 3}$$

Với điều kiện nào của k thì hệ kín tương ứng ổn định?

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG LIÊN TỤC

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG

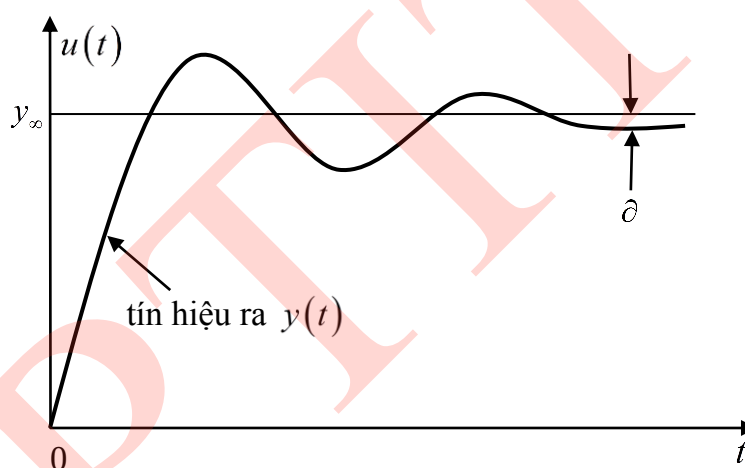
Ổn định mới là tiêu chí đầu tiên xem hệ thống có làm việc được hay không, còn chất lượng của hệ thống nói lên rằng hệ thống đó có sử dụng được hay không? Có ba chỉ tiêu chất lượng cơ bản là chỉ tiêu ở trạng thái tĩnh, chỉ tiêu quá độ và chỉ tiêu tích phân.

+ Ở trạng thái quá độ, hệ thống được đánh giá thông qua các tham số như thời gian điều khiển, độ quá điều khiển, thời gian quá độ, thời gian đáp ứng...

+ Ở trạng thái xác lập, hệ thống được đánh giá thông qua sai số ở trạng thái xác lập.

4.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG

Trong chương 3 ta đã biết quá trình hoạt động của một hệ thống được chia ra làm hai giai đoạn là giai đoạn quá độ và giai đoạn xác lập. Ở trạng thái xác lập, các tham số đầu ra được giữ không đổi hoặc thay đổi không đáng kể.



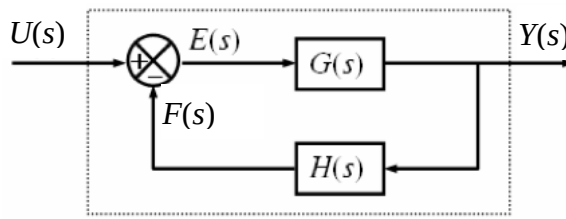
Hình 4.1. Đáp ứng của hệ thống ĐKTD

4.2.1. Chất lượng quá trình xác lập

Một trong các tiêu chí của hầu hết các hệ thống điều khiển tự động là ở trạng thái xác lập, đáp ứng đầu ra theo tín hiệu chuẩn ở đầu vào chính xác đến đâu? Sai lệch giữa đầu ra và tín hiệu chuẩn đầu vào ở trạng thái xác lập được gọi là **sai số xác lập**. Trên thực tế, do ma sát, do thiết bị không hoàn hảo, do điều kiện môi trường... nên hiếm khi không có sai số xác lập. Khi thiết kế hệ thống, một trong các tiêu chí đặt ra là làm cách nào để sai số xác lập là nhỏ nhất hoặc thấp hơn sai số ngẫu nhiên và cùng với nó là đáp ứng quá độ phải thỏa mãn các chỉ tiêu đặt ra. Yêu cầu về độ chính xác của một hệ thống điều khiển phụ thuộc vào đối tượng điều khiển. Ví dụ như một hệ thống dự báo thời tiết có thể cho sai lệch tính theo đơn vị giờ, nhưng một hệ thống điều khiển lịch bay của tên lửa thì chỉ cho phép sai lệch tính theo đơn vị ms.

Sai số là sai lệch giữa tín hiệu đặt và tín hiệu hồi tiếp.

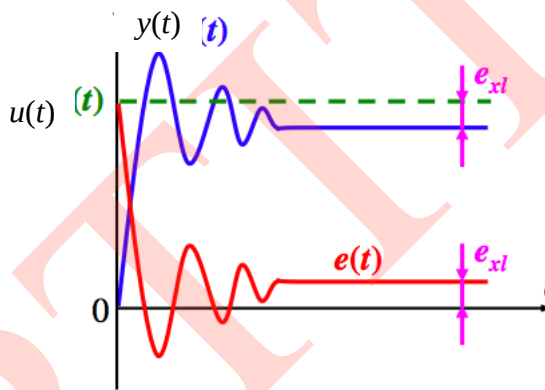
$$e(t) = u(t) - f(t) \Leftrightarrow E(s) = U(s) - F(s) \quad (4.1)$$



Hình 4.2. Hệ thống hồi tiếp âm

Trạng thái xác lập của hệ thống được đánh giá bằng sai số xác lập của điều khiển. Nó là giá trị sai lệch còn tồn tại sau khi quá trình điều khiển kết thúc. Chỉ tiêu về độ chính xác của điều khiển này do yêu cầu của quy trình công nghệ đặt ra mà hệ thống điều khiển nhất thiết phải đáp ứng được. Sai số xác lập là sai số của hệ thống khi thời gian tiến tới vô cùng:

$$e_{xl} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \Leftrightarrow e_{xl} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (4.2)$$



Hình 4.3. Minh họa về sai số xác lập

* Biểu thức sai số xác lập (sai lệch tĩnh):

Theo hình 4.2:

$$E(s) = \frac{U(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (4.3)$$

Vậy:

$$e_{xl} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sU(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (4.4)$$

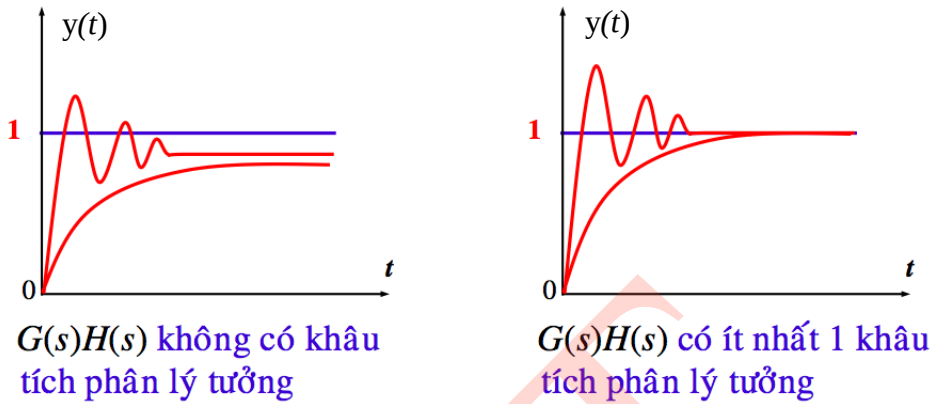
Nhận xét: Sai số xác lập không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc thông số của hệ thống mà còn phụ thuộc tín hiệu vào.

* Tín hiệu vào là hàm $1(t)$: $U(s) = 1/s$

$$e_{xl} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sU(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{1 + K_p} \quad (4.4)$$

với K_p là hệ số vị trí:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) \quad (4.5)$$



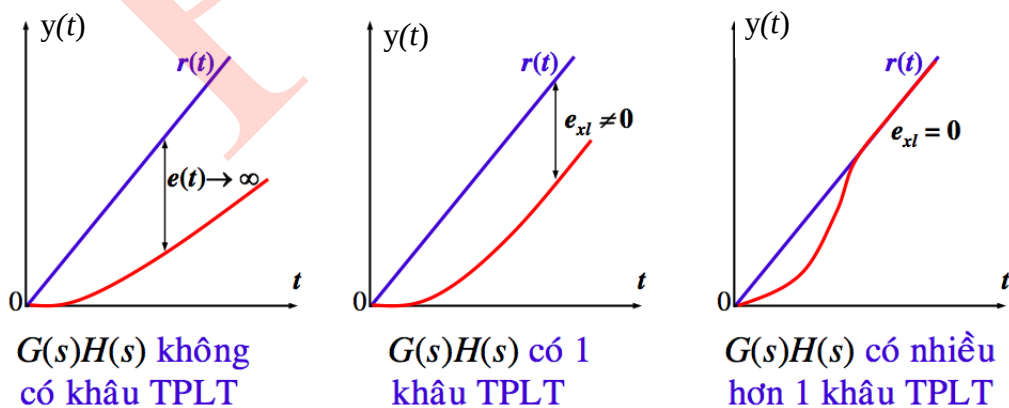
Hình 4.4. Tác dụng của khâu tích phân với sai số xác lập khi đầu vào là hàm $u(t)=1(t)$

* Tín hiệu vào là hàm dốc tuyến tính: $U(s)=1/s^2$

$$e_{xl} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sU(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{K_v} \quad (4.6)$$

với K_p là hệ số vị trí:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) \quad (4.7)$$



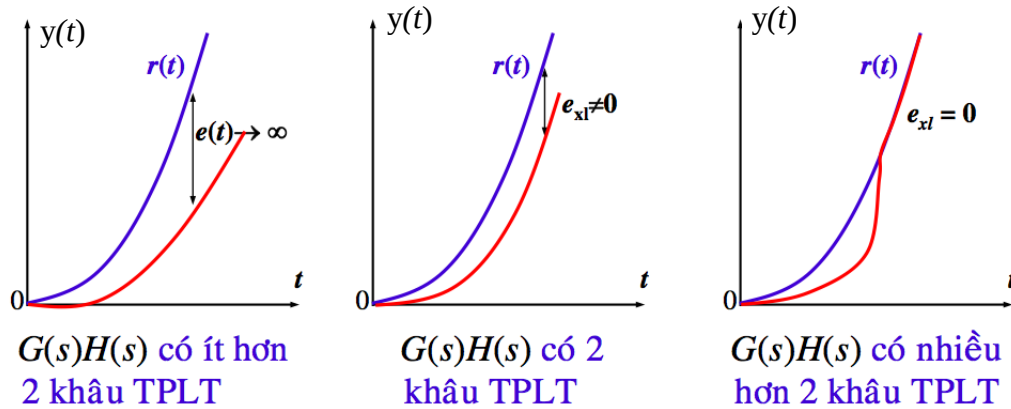
Hình 4.5. Tác dụng của khâu tích phân với sai số xác lập khi đầu vào là hàm $u(t)=t$

* Tín hiệu vào là hàm parabol: $U(s)=1/s^3$

$$e_{xl} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sU(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{1}{K_a} \quad (4.8)$$

với K_a là hệ số gia tốc:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) H(s) \quad (4.9)$$



Hình 4.6. Tác dụng của khâu tích phân với sai số xác lập khi đầu vào là hàm $u(t)=t^2$

Tuỳ theo số khâu TPLT có trong hàm truyền đạt $G(s)H(s)$ mà các hệ số K_p , K_v và K_a có giá trị như sau:

Bảng 4.1. Mối liên hệ giữa số khâu tích phân trong $G(s)H(s)$ và giá trị các hệ số

Số khâu tích phân trong $G(s)H(s)$	Hệ số vị trí K_p	Hệ số vận tốc K_v	Hệ số gia tốc K_a
0	$K_p < \infty$	0	0
1	∞	$K_v < \infty$	0
2	∞	∞	$K_a < \infty$
>3	∞	∞	∞

Nhận xét:

+ Muốn e_{xl} của hệ thống đối với tín hiệu vào là hàm bậc thang đơn vị bằng 0 thì hàm truyền $G(s)H(s)$ phải có ít nhất một khâu TPLT.

+ Muốn e_{xl} của hệ thống đối với tín hiệu vào là hàm dốc tuyến tính bằng 0 thì hàm truyền $G(s)H(s)$ phải có ít nhất một khâu TPLT.

+ Muốn e_{xl} của hệ thống đối với tín hiệu vào là hàm parabol bằng 0 thì hàm truyền $G(s)H(s)$ phải có ít nhất một khâu TPLT.

Khâu tích phân và hệ số khuếch đại có ảnh hưởng lớn trong việc xác định sai lệch tĩnh của hệ thống. Nếu tách riêng hai thành phần này trong hàm truyền đạt hở của hệ thống, ta có:

$$G(s) = \frac{k}{s^r} \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + 1}{a_0 s^{n-r} + a_1 s^{n-r-1} + \dots + 1} \quad (4.10)$$

r được gọi là *bậc vô sai tĩnh* của hệ thống.

4.2.2. Chất lượng quá trình quá độ

Các chỉ tiêu chất lượng của một hệ thống do yêu cầu về chất lượng của quy trình công nghệ đặt ra. Một hệ thống điều khiển tự động được gọi là ổn định khi tín hiệu ra của hệ thống tắt dần theo thời gian:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_{qd}(t) = 0 \quad (4.11)$$

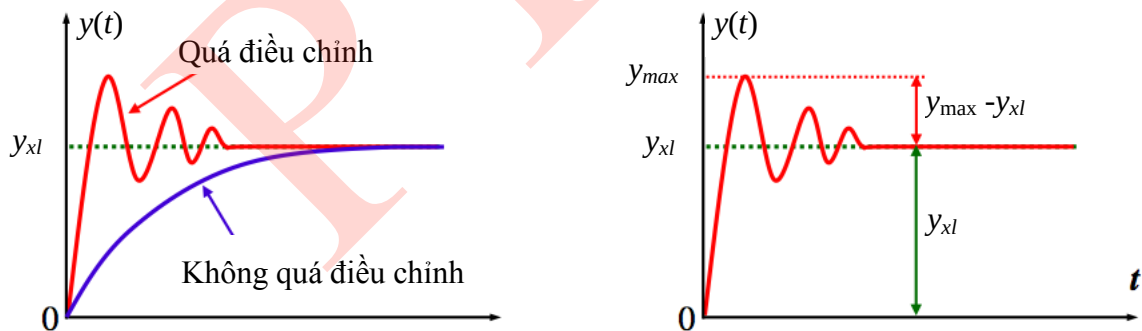
hay tín hiệu ra của hệ khi tín hiệu vào $u(t)$ là hàm đơn vị ($u(t) = 1(t)$) sẽ tiến tới một giá trị ổn định là hằng số.

Các tham số cần xét khi đánh giá chất lượng quá trình quá độ của hệ thống:

* *Độ quá điều chỉnh (POT – Percent of Overshoot)*: là đại lượng đánh giá mức độ quá điều chỉnh của hệ thống, được tính theo công thức:

$$POT = \frac{y_{\max} - y_{xl}}{y_{xl}} \cdot 100\% \quad (4.12)$$

Trong đó $y_{\max}$ là giá trị lớn nhất và y_{xl} là giá trị xác lập của của $y(t)$.



Hình 4.7. Độ quá điều chỉnh

Độ quá điều chỉnh thường được sử dụng để kiểm tra tính ổn định tương đối của hệ thống điều khiển. Một hệ thống có độ quá điều chỉnh lớn thường không phải là mong muốn. Khi thiết kế, người ta xem độ quá điều chỉnh như là một tiêu chí trong miền thời gian. Trên hình 4.7, độ quá điều chỉnh cực đại xảy ra ở lần quá điều chỉnh đầu tiên. Ở một số hệ thống, độ quá điều chỉnh có thể xảy ra ở đỉnh sau đó. Nếu hàm truyền đạt của hệ thống có số điểm không (zero) nằm bên phải mặt phẳng s lẻ thì hiện tượng độ quá điều chỉnh âm có thể xảy ra.

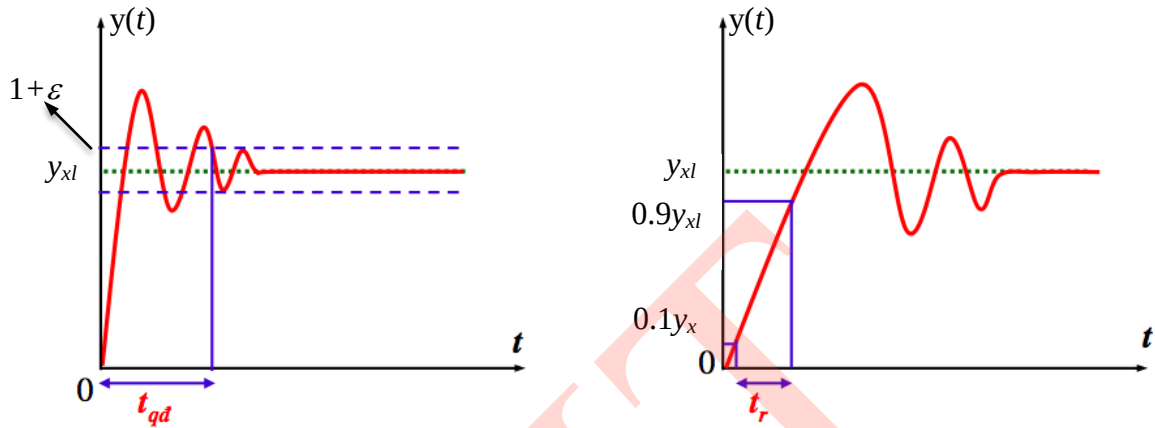
* *Thời gian trễ*:

Thời gian trễ t_d được định nghĩa là thời gian yêu cầu để đáp ứng đạt 50% giá trị xác lập.

* Thời gian quá độ - thời gian lên:

- Thời gian quá độ t_{qd} là thời gian cần thiết để sai lệch giữa đáp ứng của hệ thống và giá trị xác lập không vượt quá $\varepsilon\%$ (thường là 2% hay 5%).

- Thời gian lên t_r là thời gian cần thiết để đáp ứng tăng từ 10% lên 90% giá trị xác lập.



Hình 4.8. Thời gian quá độ và thời gian lên

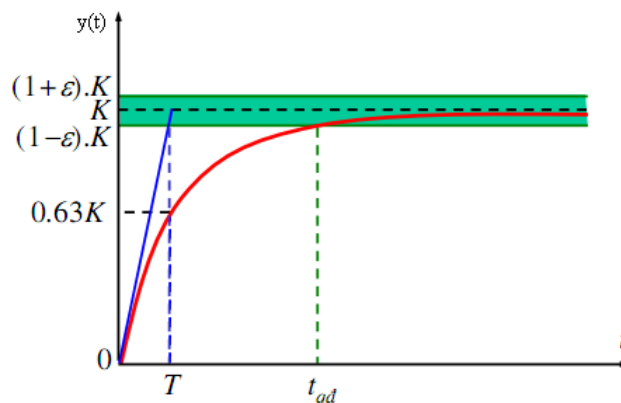
Ví dụ 4.1: Cho hệ thống là khâu quán tính bậc 1 có hàm truyền đạt $G(s) = K/(Ts + 1)$ và đầu vào là hàm bậc thang đơn vị $u(t)=1(t)$. Tìm đáp ứng quá độ của hệ thống?

Giải: Từ $u(t)=1(t) \Rightarrow U(s)=1/s$

Đáp ứng quá độ của hệ thống:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \Rightarrow G(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad (4.13)$$

Vậy: $y(t) = K(1 - e^{-t/T})$



Hình 4.9 Đáp ứng quá độ của khâu quán tính bậc 1

Nhận xét:

+ Đáp ứng quá độ của khâu quán tính bậc 1 tăng theo quy luật hàm mũ, không có độ quá điều chỉnh.

+ Thời gian quá độ của khâu quán tính bậc 1 là $t_{qd} = T \ln(1/\varepsilon)$ với $\varepsilon = 0.02$ (với tiêu chuẩn 2%) hoặc $\varepsilon = 0.05$ (với tiêu chuẩn 5%).

4.2.3. Các tiêu chuẩn tối ưu hoá đáp ứng quá độ

* Tiêu chuẩn IAE (Integral of Absolute magnitude of the Error)

$$J_{IAE} = \int_0^{+\infty} |e(t)| dt \quad (4.14)$$

Với công thức này, dấu của e không ảnh hưởng tới giá trị của tích phân. Theo hình 4.9, giá trị của J_{IAE} đường 1 nhỏ hơn đường 2 và quá trình điều khiển sẽ tốt nhất nếu $J_{IAE} \rightarrow \min$.

Tuy J_{IAE} có thể sử dụng để đánh giá chất lượng của quá trình quá độ có hay không có dao động nhưng trên thực tế nó ít được sử dụng vì muốn tính theo (4.14) thì phải biết trước đường biến thiên của e .

* Tiêu chuẩn ISE (Integral of the Square of the Error)

$$J_{ISE} = \int_0^{+\infty} e^2(t) dt \quad (4.15)$$

Cực tiểu của J_{ISE} ứng với tỉ số tắt dần $\zeta = 0.5$ của hệ bậc hai, có độ quá điều chỉnh lớn hơn ở J_{IAE} . J_{ISE} xem nhẹ những diện tích bé vì bình phương của một số nhỏ sẽ nhỏ hơn trị số tuyệt đối của nó. Tuy vậy, J_{ISE} cho phép tính toán và thực hiện đơn giản hơn J_{IAE} .

* Tiêu chuẩn ITAE (Integral of Time multiplied by the Absolute value of the Error)

$$J_{ITAE} = \int_0^{+\infty} t |e(t)| dt \quad (4.16)$$

Đối với hệ bậc 2:

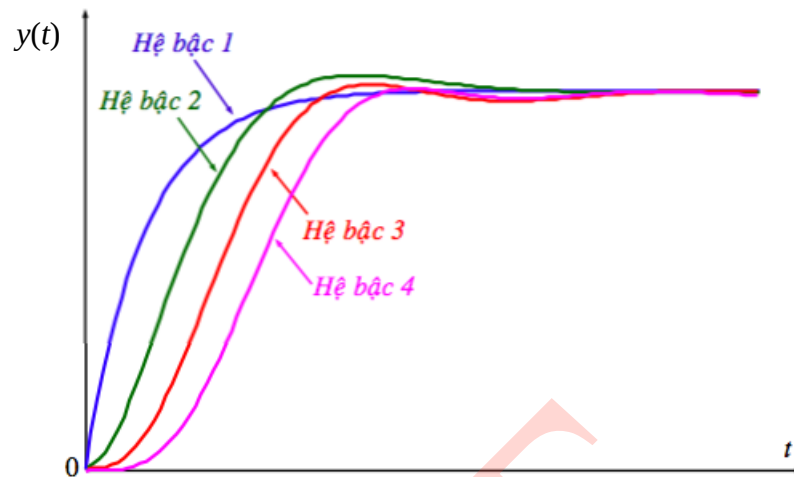
$$\begin{aligned} J_{IAE} &\rightarrow \min \text{ khi } \alpha \rightarrow 0.707 \\ J_{ISE} &\rightarrow \min \text{ khi } \alpha \rightarrow 0.5 \\ J_{ITAE} &\rightarrow \min \text{ khi } \alpha \rightarrow 0.707 \end{aligned} \quad (4.17)$$

Đáp ứng tối ưu theo tiêu chuẩn ITAE của hệ thống được mô tả trên hình 4.10.

4.3. TỔNG HỢP HỆ THỐNG TRONG MIỀN KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

Trong không gian trạng thái, ta xét tính điều khiển được và quan sát được của hệ thống. Khái niệm về điều khiển được và quan sát được (Controllability and Observability) lần đầu tiên do R. Kalman đưa ra. Chúng có vai trò quan trọng trong việc thiết kế hệ thống trong miền không gian trạng thái.

Các biến trạng thái xuất hiện từ các biến đổi toán học. Số lượng các biến trạng thái thường lớn hơn số lượng các biến đầu ra có thể đo được. Có phải tất cả các biến trạng thái đều có thể điều khiển được hay không? Có thể xác định được tất cả các trạng thái từ các đầu ra đo được hay không?



Hình 4.10. Đáp ứng tối ưu theo tiêu chuẩn ITAE

4.3.1. Tính điều khiển được

Một hệ thống được gọi là điều khiển được nếu ta có thể tìm được một vector điều khiển $u(t)$ để với một tác động đầu vào, hệ thống chuyển từ một trạng thái đầu bất kỳ $x(0)$ đến một trạng thái cuối bất kỳ $x(t)$ trong một khoảng thời gian hữu hạn $t - t_0$.

* Điều khiển được hoàn toàn:

Xét hệ thống:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (4.18)$$

trong đó u là tín hiệu điều khiển, x là vector biến trạng thái n chiều, A và B lần lượt là ma trận trạng thái có kích thước $n' \times n$ và $n' \times 1$.

Hệ thống điều khiển được hoàn toàn khi và chỉ khi hạng của ma trận P có kích thước $n' \times n$ bằng n .

$$P = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \quad (4.19)$$

Điều này có nghĩa là hệ thống trong phương trình (4.18) điều khiển được hoàn toàn khi và chỉ khi $B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B$ là các vector độc lập tuyến tính. P được gọi là ma trận điều khiển được.

Ví dụ 4.2: Cho hệ thống được mô tả bằng phương trình trạng thái sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Xét tính điều khiển được của hệ thống?

Giải: Theo công thức (4.19), hệ thống điều khiển được hoàn toàn khi ma trận P sau có hạng bằng 2:

$$P = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} -1 & 0.5 & 9 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -0.5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Hạng của ma trận P :

$$\text{rank}(P) = 2 \text{ vì } \det(P) = -2 \neq 0$$

Kết luận: Hệ thống đã cho điều khiển được hoàn toàn.

4.3.2. Tính quan sát được

Hệ thống được gọi là quan sát được nếu với các tọa độ đo được ở đầu ra của hệ thống, ta có thể khôi phục được các vector trạng thái $x(t)$ trong một khoảng thời gian hữu hạn.

Trên thực tế, khi thiết kế một hệ thống điều khiển, người ta mong muốn điều khiển được đầu ra hơn là các biến trạng thái của hệ thống. Muốn điều khiển được đầu ra của hệ thống thì trước hết, hệ thống đó phải điều khiển được hoàn toàn.

Cho hệ thống:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad (4.20)$$

trong đó u là tín hiệu điều khiển r chiều, y là tín hiệu ra m chiều, x là vector biến trạng thái n chiều, A, B, C, D lần lượt là ma trận trạng thái có kích thước $n' \times n, n' \times r, m' \times n$ và 1 chiều.

Hệ thống điều khiển được hoàn toàn đầu ra khi và chỉ khi hạng của ma trận Q có kích thước $m' \times (n+1)r$ bằng m .

$$Q = \begin{bmatrix} CB & CAB & CA^2B & \dots & CA^{n-1}B & D \end{bmatrix} \quad (4.21)$$

Q được gọi là ma trận điều khiển được đầu ra.

Hệ thống (4.20) quan sát được hoàn toàn khi và chỉ khi hạng của ma trận L có kích thước $nm' \times n$ bằng n .

$$L = \begin{bmatrix} C' & A'.C' & (A')^2.C' & \dots & (A')^{n-1}.C' \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

L được gọi là ma trận quan sát được.

Ví dụ 4.3: Cho hệ thống:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Hệ thống này có điều khiển được và quan sát được không?

Giải:

Ma trận điều khiển được:

$$P = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(P)=2$ nên ma trận điều khiển được hoàn toàn.

Ma trận điều khiển được đầu ra:

$$Q = \begin{bmatrix} CB & CAB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(Q)=1$ nên hệ thống điều khiển được hoàn toàn đầu ra.

Ma trận quan sát được:

$$L = \begin{bmatrix} C' & A'C' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(L)=2$ nên hệ thống quan sát được hoàn toàn.

Ví dụ 4.4. Cho hệ thống được mô tả bởi phương trình trạng thái sau:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Trong đó $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -0.5 & -0.2 & 0.3 \\ -30 & -65 & -5 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 30 \end{bmatrix}; C = [1 \ 0 \ 0]$

Xét tính quan sát được của hệ thống?

Giải: Theo công thức (4.22), hệ thống quan sát được hoàn toàn khi ma trận L sau có hạng bằng 3:

$$L = \begin{bmatrix} C' & A'.C' & (A')^2.C' \end{bmatrix}$$

$$C' = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; A' = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & -30 \\ 1 & -0.2 & -65 \\ 0 & 0.3 & -5 \end{bmatrix}$$

$$A'.C' = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & -30 \\ 1 & -0.2 & -65 \\ 0 & 0.3 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(A')^2.C' = A'.(A'.C') = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & -30 \\ 1 & -0.2 & -65 \\ 0 & 0.3 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ -0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Vậy } L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & -0.2 \\ 0 & 0 & 0.3 \end{bmatrix}$$

$\text{rank}(L) = 3$ nên hệ thống đã cho quan sát được hoàn toàn.

4.3.3. Mối quan hệ giữa tính điều khiển được, tính quan sát được và hàm truyền đạt

Cho hệ thống không quan sát được hoàn toàn:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$\text{với } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Chú ý rằng chức năng điều khiển u không ảnh hưởng đến tính quan sát được hoàn toàn của hệ thống. Để kiểm tra tính quan sát được hoàn toàn, để đơn giản, đặt $u=0$. Khi đó ta có:

$$\frac{Y(s)}{X_1(s)} = (s+1)(s+4)$$

$\det(L)=0$ nên $\text{rank}(L)<3$. Hệ thống không quan sát được hoàn toàn.

Thật ra điều này đã nhận thấy trên hàm truyền đạt của hệ thống (có thể giản ước phần tử giống nhau ở tử số và mẫu số của nó). Hàm truyền đạt giữa $X_1(s)$ và $U(s)$:

$$\frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

Hàm truyền đạt giữa $Y(s)$ và $X_1(s)$:

$$\frac{Y(s)}{X_1(s)} = (s+1)(s+4)$$

Vì vậy, hàm truyền đạt giữa $Y(s)$ và $U(s)$ là:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s+1)(s+4)}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

Vậy hàm truyền đạt sẽ được giữ nguyên nếu hệ thống điều khiển được hoàn toàn và quan sát được hoàn toàn.

4.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.4.1. Nguyên tắc thiết kế

Ta thường dùng các đặc điểm thiết kế để mô tả một hệ thống phải làm gì và hoạt động ra sao, ví như độ ổn định, độ chính xác, đáp ứng trong miền thời gian và trong miền tần số. Trong một số trường hợp ta quan tâm đến độ nhạy, tính bền vững...

Thiết kế một hệ thống điều khiển tuyến tính có thể được thực hiện trong miền thời gian hoặc trong miền tần số. Ví dụ, khi đầu vào có dạng bậc thang, xung Diract hoặc là đường parabol và cần xác định độ chính xác thì ta tiến hành phân tích hệ thống trong miền thời gian. Khi xét các chỉ tiêu như độ quá điều chỉnh cực đại, thời gian đáp ứng, thời gian quá độ thì việc phân tích hệ trong miền thời gian đem lại hiệu quả rõ rệt. Trong miền tần số, ta thường xét đồ thị Bode, toạ độ các điểm cực, đồ thị biên độ - pha và biểu đồ Nichols. Đối với hệ bậc hai, ta có thể dễ dàng xác định mối quan hệ giữa các đặc điểm trong miền thời gian và trong miền tần số nhưng với các hệ thống có bậc cao hơn, việc này rất khó thực hiện. Việc thiết kế một hệ thống theo miền thời gian hay tần số là phụ thuộc vào người thiết kế và các chỉ tiêu như độ quá điều chỉnh cực đại, thời gian đáp ứng, thời gian quá độ như là những phép đo cuối cùng về đặc tính của một hệ thống. Đối với một nhà thiết kế không chuyên nghiệp, rất khó để xác định mối quan hệ vật lý giữa các đặc điểm trong miền tần số như độ dự trữ biên độ - pha, đỉnh cộng hưởng với các đặc tính của hệ thống thực.

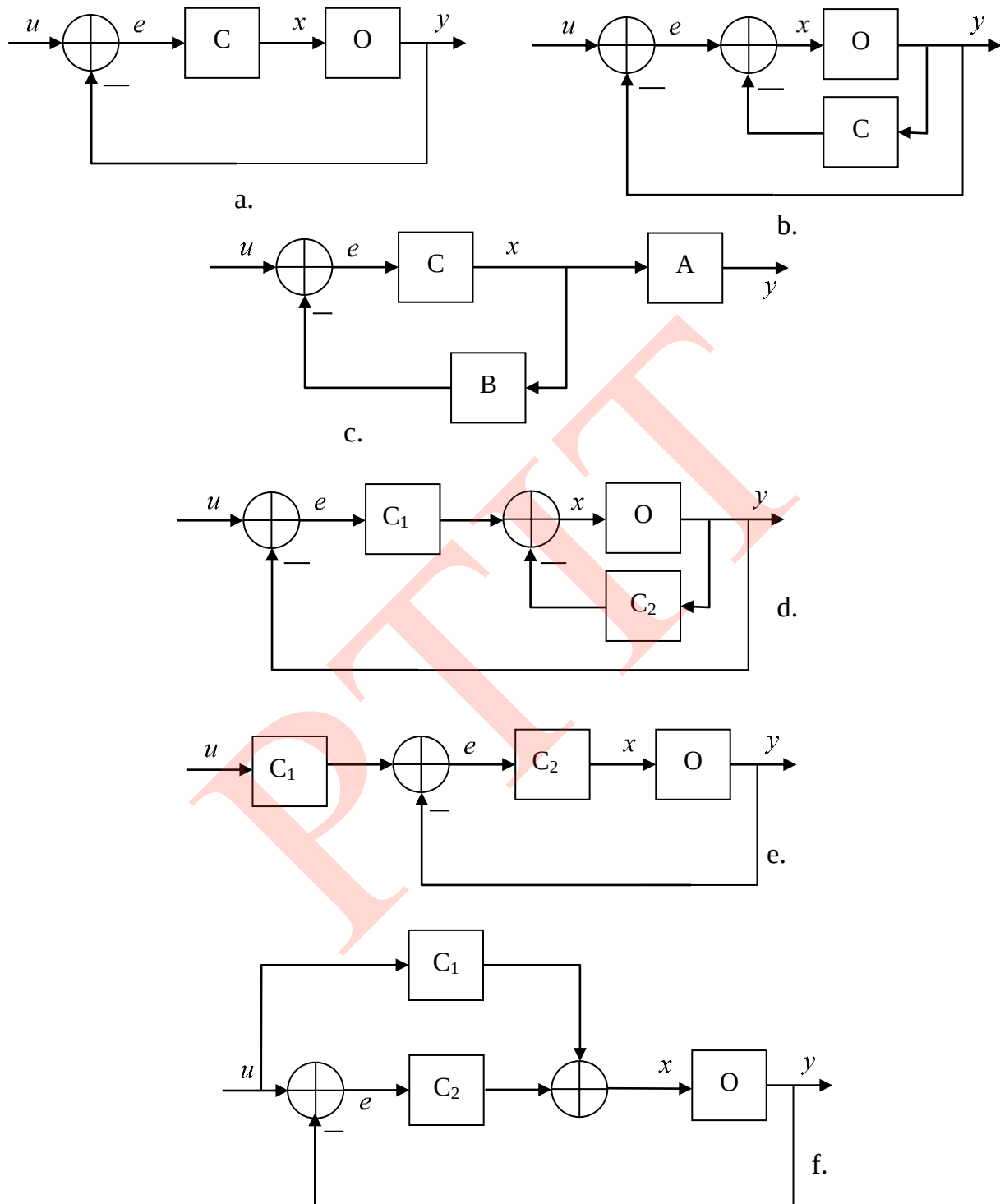
Hầu hết các phương pháp thiết kế một hệ thống điều khiển thông thường đều có cấu hình “cứng”, đó là bộ điều khiển sẽ cung cấp tín hiệu cho đối tượng điều khiển. Nhiệm vụ ở đây là phải chọn bộ điều khiển có cấu trúc như thế nào? Bộ điều khiển là cơ cấu có cấu trúc nhất định và thông số có thể thay đổi trong phạm vi nhất định. Khác với bộ điều khiển, khâu điều khiển được lắp ráp với thông số cố định, sau đó tính toán đối với một đối tượng cụ thể. Chức năng của bộ điều khiển và khâu điều khiển là như nhau. Có thể mắc cả khâu điều khiển và bộ điều khiển trong cùng một hệ thống để nâng cao chất lượng của nó.

Theo chức năng, bộ điều khiển được phân thành các loại là:

- + Bộ điều khiển tỉ lệ (P - Proportional)
- + Bộ điều khiển tích phân (I – Integration)
- + Bộ điều khiển tỉ lệ - tích phân (PI)
- + Bộ điều khiển tỉ lệ - vi phân (PD - Proportional Derivative)
- + Bộ điều khiển tỉ lệ vi tích phân (PID).

Bộ điều khiển đơn giản nhất là bộ điều khiển tỉ lệ (P), tác dụng của nó như một khâu khuếch đại với hệ số thay đổi được. Thay đổi hệ số khuếch đại có thể làm thay đổi sai lệch tĩnh nhưng không thể triệt tiêu được nó. Hệ số khuếch đại càng lớn thì hệ càng mất khả năng ổn định. Tác dụng của khâu tích phân trong bộ điều khiển là triệt tiêu sai lệch tĩnh, còn chức năng của phần tử vi phân (D) là cải thiện quá trình quá độ nếu xác định đúng thông số của nó.

Vị trí của bộ điều khiển trong một hệ thống điều khiển tương đối linh hoạt. Hình 4.11 biểu diễn một số cấu hình hệ thống thường được sử dụng.



Hình 4.11. Cấu hình hệ thống điều khiển tự động

+ Hệ mắc nối tiếp (4.11a): Hầu hết các hệ thống điều khiển sử dụng cấu hình này, trong đó bộ điều khiển được mắc nối tiếp với đối tượng điều khiển.

+ Hệ phản hồi (4.11b): bộ điều khiển được đặt ở nhánh phản hồi âm.

+ Hệ phản hồi trạng thái (4.11c): Hệ thống tạo ra tín hiệu điều khiển bằng cách phản hồi các biến trạng thái $x(t)$ qua một khâu khuếch đại hệ số thực (A). Hệ này sử dụng cho các đối tượng bậc cao, số biến trạng thái lớn. Hệ yêu cầu một số lớn bộ chuyển đổi để cung cấp biến trạng thái cho hệ thống. Vì vậy hệ này có giá thành cao và không thực tế. Khi đối tượng có bậc thấp thì không phải tất cả các biến trạng thái đều cần thiết, một bộ quan sát hay một bộ đánh giá có thể được yêu cầu để đánh giá các biến trạng thái từ các biến đầu ra.

Cả ba loại hệ thống trên chỉ yêu cầu một bộ điều khiển, thậm chí nó dùng được cho hệ thống có nhiều hơn một tham số thay đổi. Nhược điểm của các hệ thống này là nó giới hạn các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu. Ví dụ như nếu hệ thống thỏa mãn được yêu cầu về tính ổn định thì nó lại kém nhạy với sự biến đổi của các tham số...

+ Hệ nối tiếp – phản hồi (4.11d): hệ sử dụng hai bộ điều khiển, một mắc nối tiếp và một mắc phản hồi

+ Hệ hỗn hợp (4.11e và f): Trong hình 4.11e, bộ điều khiển nhánh chính (C_1) được mắc nối tiếp với một hệ thống phản hồi có nhánh chính cũng là một bộ điều khiển (C_2). Ở hình 4.11f, bộ điều khiển nhánh chính (C_1) không nằm trong vòng lặp của hệ thống vì vậy nó không ảnh hưởng đến các nghiệm của PTĐT của hệ thống đó. Các điểm không và điểm cực của (C_1) có thể được lựa chọn để thêm vào hoặc loại trừ bớt các điểm không và điểm cực của hệ thống.

Bộ điều khiển thường sử dụng trong các mô hình trên là PID vì nó xử lý tín hiệu vào theo ba thành phần là tỉ lệ, vi phân và tích phân. Vì các tín hiệu này rất dễ nhận ra và phân biệt trong miền thời gian nên bộ điều khiển PID được sử dụng để phân tích hệ thống trong miền thời gian.

Sau khi đã chọn được cấu hình cho bộ điều khiển, người điều khiển lại phải chọn cách điều khiển cho phù hợp với đối tượng nhằm thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật đã đặt ra. Điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thiết kế khi phải cân nhắc giữa giá thành và độ tin cậy của hệ thống.

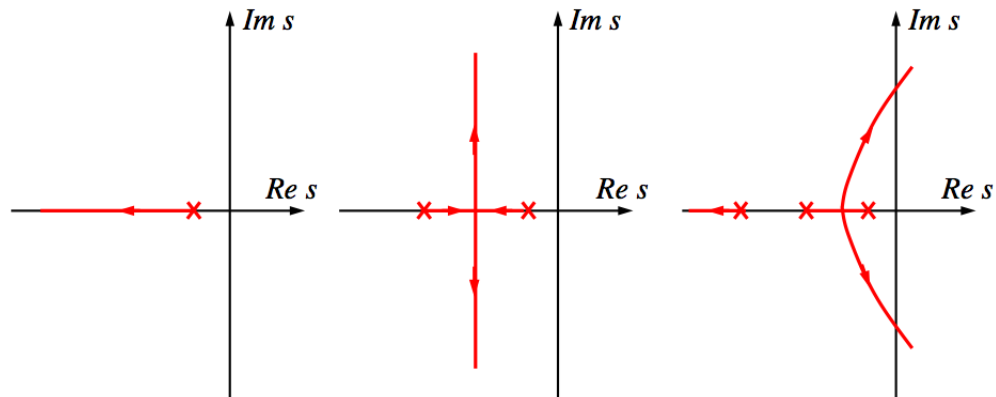
Tiếp theo là chọn thông số cho bộ điều khiển. Các thông số này thường là một hoặc nhiều thông số của hàm truyền đạt của bộ điều khiển. Cách thông thường là sử dụng công cụ phân tích đã giới thiệu ở các chương trước để xác định sự ảnh hưởng của từng tham số riêng rẽ lên hệ thống. Dựa vào thông tin này mà các tham số được chọn nhằm thỏa mãn các yêu cầu đặt ra.

Dù thiết kế hệ thống trong miền thời gian hay trong miền tần số thì người thiết kế cũng phải vạch ra được các điểm chính hay tìm được luật thiết kế. Trong miền thời gian thì sử dụng phương pháp biến đổi Laplace (mặt phẳng s) còn trong miền tần số thì sử dụng đồ thị biên độ - pha.

4.4.2. Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng hệ thống

* Ảnh hưởng của điểm cực

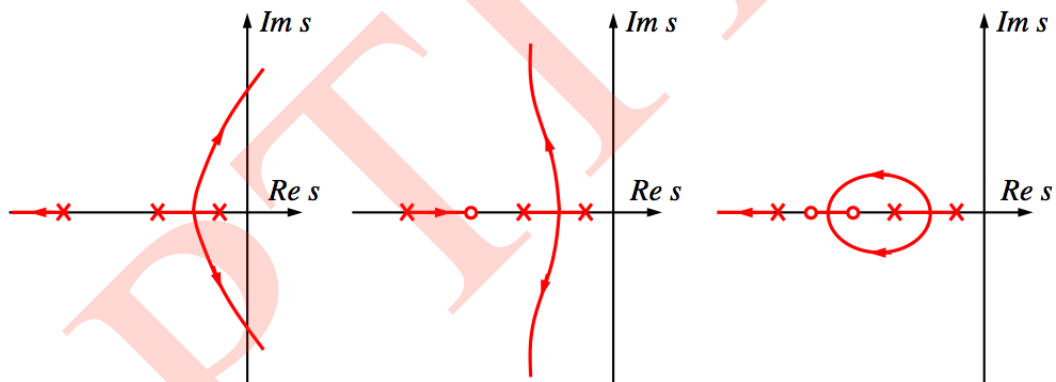
Khi thêm một cực có phần thực âm vào hàm truyền hệ hở thì QĐNS của hệ kín tương đương có xu hướng tiến về phía trục ảo, do đó hệ thống sẽ kém ổn định hơn, độ dự trữ biên và độ dự trữ pha giảm, độ quá điều chỉnh tăng.



Hình 4.11. Ảnh hưởng của điểm cực

*** Ảnh hưởng của điểm không**

Khi thêm một điểm không có phần thực âm vào hàm truyền hệ hở thì QĐNS của hệ kín tương đương có xu hướng tiến theo hướng xa trục ảo, do đó hệ thống sẽ ổn định hơn, độ dự trữ biên và độ dự trữ pha tăng, độ quá điều chỉnh giảm.



Hình 4.12. Ảnh hưởng của điểm không

4.4.3. Bộ điều khiển

Bộ điều khiển là cơ cấu có cấu trúc nhất định và thông số của nó có thể thay đổi trong phạm vi nhất định. Các bộ điều khiển thường sử dụng trong công nghiệp hiện nay là bộ điều khiển tỉ lệ, bộ điều khiển tích phân, bộ điều khiển tỉ lệ - tích phân, bộ điều khiển tỉ lệ - vi phân và bộ điều khiển tỉ lệ vi tích phân. Trong phần này chúng ta sẽ đi sâu phân tích chất lượng của hệ thống điều khiển tự động sử dụng các bộ điều khiển điều khiển này.

4.4.3.1. Bộ điều khiển tỉ lệ

Trong các ví dụ về hệ thống điều khiển, bộ điều khiển thường là một bộ khuếch đại đơn giản với hệ số khuếch đại là hằng số K . Đây được gọi là bộ điều khiển tỉ lệ vì mối quan hệ giữa tín hiệu vào và ra tuân theo quy luật tỉ lệ.

Tín hiệu điều khiển trong quy luật tỉ lệ được hình thành theo công thức:

$$x = K_p \cdot e \quad (4.23)$$

Trong đó K_p là hệ số khuếch đại của quy luật.

Vậy hàm truyền đạt của bộ điều khiển tỉ lệ:

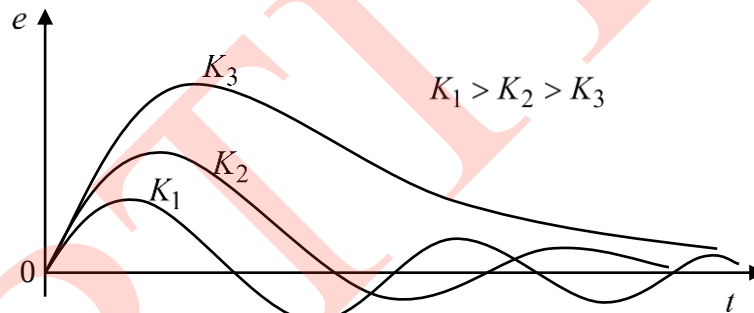
$$G(s) = \frac{X(s)}{E(s)} = K_p \quad (4.24)$$

Nhận xét:

+ Tín hiệu ra của khâu luôn luôn trùng pha với tín hiệu vào. Điều này nói lên ưu điểm của khâu khuếch đại là có độ tác động nhanh.

+ Nhược điểm cơ bản của khâu tỉ lệ là khi sử dụng với các đối tượng tĩnh, hệ thống điều khiển luôn tồn tại sai lệch tĩnh. Để giảm giá trị sai lệch tĩnh thì phải tăng hệ số khuếch đại nhưng khi đó, tính dao động của hệ thống sẽ tăng lên và có thể làm hệ thống mất ổn định.

+ Trong đa số các trường hợp, hệ số tỉ lệ càng lớn thì độ quá điều chỉnh càng cao, hệ thống càng kém ổn định.



Hình 4.13. Quá trình điều khiển với các hệ số K_p khác nhau

Trong công nghiệp, quy luật tỉ lệ thường được dùng cho những hệ thống cho phép tồn tại sai lệch tĩnh. Để giảm sai lệch tĩnh, quy luật tỉ lệ thường được hình thành theo biểu thức:

$$x = x_0 + K_p \cdot e \quad (4.25)$$

trong đó x_0 là điểm làm việc của hệ thống. Tác động điều khiển luôn giữ cho tín hiệu điều khiển thay đổi xung quanh giá trị này khi xuất hiện sai lệch. Hình 4.13 mô tả quá trình điều khiển với các hệ số K_p khác nhau.

4.4.3.2. Bộ điều khiển tích phân (P)

Trong quy luật tích phân, tín hiệu điều khiển được xác định theo biểu thức:

$$x = K_i \int e \cdot dt = \frac{1}{T_i} \int e \cdot dt \quad (4.26)$$

trong đó $T_i = 1/K_i$ được gọi là hằng số thời gian tích phân

Vậy hàm truyền đạt của khâu tích phân là:

$$G(s) = \frac{X(s)}{E(s)} = \frac{1}{T_i s} \quad (4.27)$$

Từ (4.26) ta thấy giá trị điều khiển x chỉ đạt được giá trị xác lập khi $e = 0$. Như vậy ưu điểm của quy luật tích phân là triệt tiêu sai lệch tĩnh.

Hàm truyền đạt tần số của khâu tích phân:

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega T_i} = -j \frac{1}{\omega T_i} \quad (4.28)$$

Tách phần thực và phần ảo của hàm truyền đạt tần số: $\text{Re} = 0$; $\text{Im} = -1/\omega T_i$

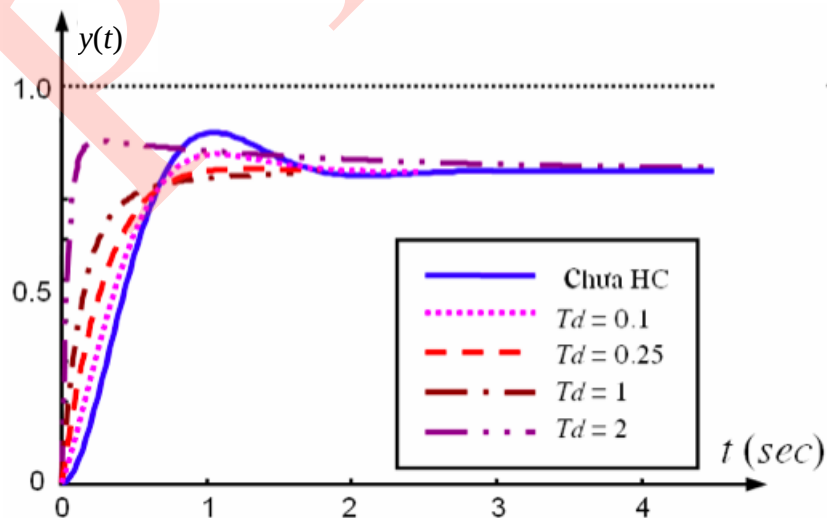
Đặc tính pha tần của khâu:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}}{\text{Re}} = \arctg(-\infty) = -\frac{\pi}{2} \quad (4.29)$$

Vậy, tín hiệu ra của nó luôn chậm pha so với tín hiệu vào một góc $\pi/2$, điều này nghĩa là quy luật tích phân có độ tác động chậm. Do sự tác động chậm mà trong công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động sử dụng quy luật tích phân kém ổn định nên bộ điều khiển này ít được sử dụng

4.4.3.3. Bộ điều khiển tỉ lệ - vi phân (PD)

Trong các ví dụ về bộ điều khiển đã đưa ra ở phần trước, để đơn giản, ta thường sử dụng bộ điều khiển tỉ lệ. Điều này chỉ áp dụng được cho một số hệ thống đơn giản, yêu cầu kỹ thuật không cao. Thêm vào nó tín hiệu tỉ lệ với thành phần vi phân của tín hiệu vào, ta có bộ điều khiển PD.



Hình 4.14. Ảnh hưởng của bộ điều khiển PD

Tác động điều khiển của quy luật PD được hình thành theo công thức:

$$x = K_P \cdot e + K_D \cdot \frac{de}{dt} = K_P \left(e + T_D \cdot \frac{de}{dt} \right) \quad (4.30)$$

trong đó: K_P là hệ số khuếch đại

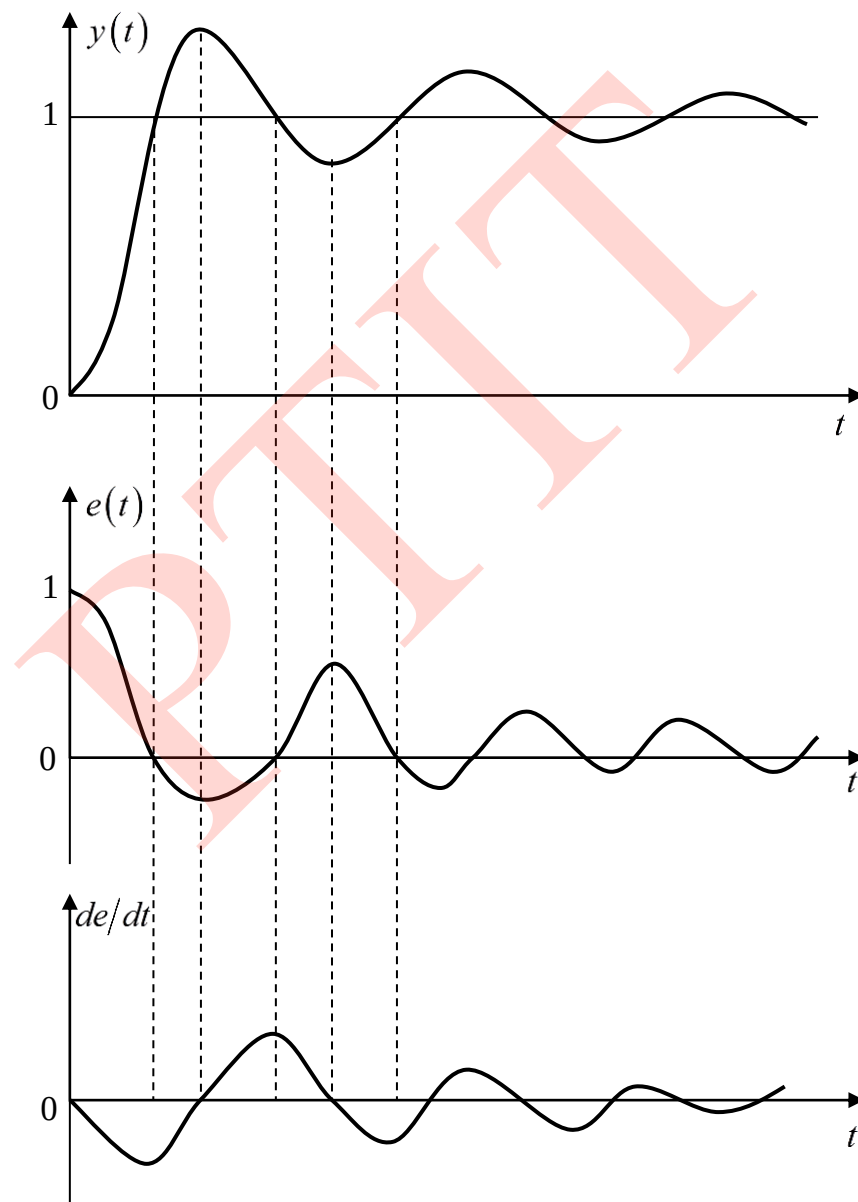
$T_D = K_D/K_P$ là hằng số thời gian vi phân

Hàm truyền đạt của khâu PD:

$$G(s) = \frac{X(s)}{E(s)} = K_P + K_D s = K_P (1 + T_D s) \quad (4.31)$$

Nhận xét:

+ Bộ điều khiển PD thêm vào hệ thống điểm không có tọa độ $s = -K_P/K_D$ vào hàm truyền đạt hở của hệ thống.



Hình 4.15. Dạng sóng của $y(t)$, $e(t)$ và de/dt

+ Độ lệch pha cực đại giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào là 90° .

+ Bộ điều khiển PD làm nhanh đáp ứng của hệ thống, tuy nhiên lại làm hệ thống rất nhạy với nhiễu cao tần.

+ Hằng số thời gian vi phân càng lớn thì đáp ứng càng nhanh.

+ de/dt mô tả tốc độ biến thiên của $e(t)$ (hay độ dốc của $e(t)$), chính vì vậy bộ điều khiển PD thường sử dụng cho các điều khiển biết trước. Do biết được độ dốc nên bộ điều khiển biết được hướng của sai số, do vậy sử dụng nó cho quá trình điều khiển một cách tốt hơn. Thông thường, trong các hệ tuyến tính, nếu độ dốc của $e(t)$ hoặc $y(t)$ lớn thì độ quá điều chỉnh cũng lớn. Nhờ thành phần vi phân, ta biết được sự biến thiên của $e(t)$ nên dự đoán được độ quá điều chỉnh sắp xảy ra và có biện pháp xử lý.

Thành phần vi phân ảnh hưởng đến sai số xác lập của hệ thống nếu nó biến đổi theo thời gian. Nếu sai số không thay đổi theo thời gian thì vi phân của nó bằng 0.

Hàm truyền tần số của quy luật PD:

$$G(j\omega) = K_p(1 + jT_D\omega) \quad (4.32)$$

Tách phần thực và phần ảo của hàm truyền đạt tần số: $\text{Re} = K_p$; $\text{Im} = K_p.T_D.\omega$

Đặc tính pha tần:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}}{\text{Re}} = \arctg(T_D.\omega) \quad (4.33)$$

Như vậy khi ω thay đổi từ 0 đến ∞ thì đặc tính PT sẽ thay đổi từ 0 đến $\pi/2$. Ta có thể khẳng định tốc độ tác động của quy luật PD còn nhanh hơn cả quy luật tỉ lệ. Bộ điều khiển này góp phần cải thiện quá trình quá độ, giảm độ quá điều chỉnh cực đại. Tuy nhiên, do có thêm thành phần vi phân nên hệ thống sẽ phản ứng với các nhiễu cao tần có biên độ nhỏ, là điều mà chúng ta không mong muốn, đồng thời quy luật PD cũng không làm giảm sai lệch dư. Vì vậy, trong công nghiệp, quy luật PD chỉ sử dụng ở khâu đòi hỏi tốc độ tác động nhanh như điều khiển tay máy...

4.4.3.4. Bộ điều khiển tỉ lệ - tích phân (PI)

Bộ điều khiển PD có thể cải thiện quá trình quá độ và thời gian lên của hệ thống, tăng băng thông và tần số cộng hưởng. Tuy nhiên, nó không thể triệt tiêu sai số xác lập, nhất là với các hệ thống có nhiễu. Do vậy, rất nhiều trường hợp không thể sử dụng bộ điều khiển PD. Sau đây ta tìm hiểu bộ điều khiển PI, đầu ra của nó tỉ lệ với thành phần tích phân của đầu vào.

Tác động điều khiển của quy luật PI được hình thành theo công thức:

$$x = K_p.e + K_I \int e.dt = K_p \left(e + \frac{1}{T_I} \int e.dt \right) \quad (4.34)$$

trong đó: K_p là hệ số khuếch đại

$T_I = K_p/K_I$ là hằng số thời gian tích phân

Hàm truyền đạt của PI có dạng:

$$G(s) = \frac{X(s)}{E(s)} = K_P + \frac{K_I}{s} = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) \quad (4.35)$$

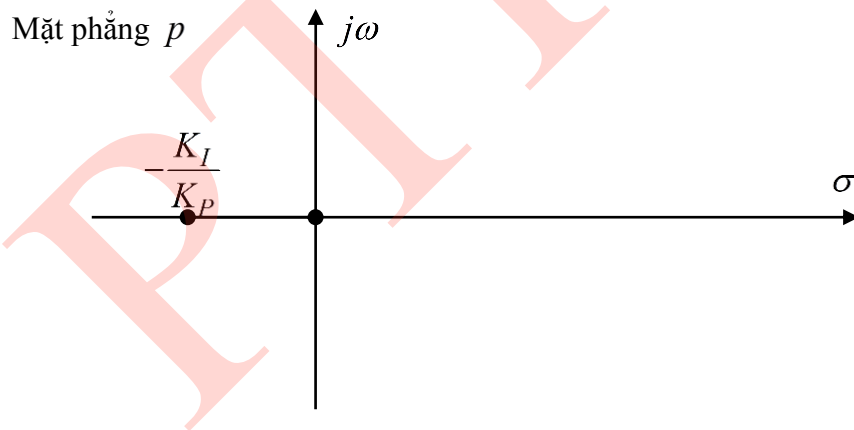
Mô hình điểm cực – không của bộ điều khiển PI trong phương trình (4.34) được chỉ ra trên hình 4.16. Nhìn vào đó ta cũng thấy được là bộ điều khiển PI cải thiện sai số xác lập của hệ thống. Sự suy giảm và sai số xác lập đều được cải thiện, điều đó được thể hiện qua vị trí của điểm không.

Do bộ điều khiển PI gần giống như một bộ lọc thông thấp nên thời gian đáp ứng chậm hơn và thời gian quá độ dài hơn. *Phương pháp khả thi khi thiết kế bộ điều khiển PI đó là chọn điểm không ở vị trí $s = -K_I/K_P$, vì nó rất gần với gốc toạ độ và xa các điểm cực của quá trình, các giá trị của K_P và K_I phải tương đối nhỏ.*

Ảnh hưởng của bộ điều khiển PI lên hệ thống:

+ Nó thêm điểm không có toạ độ $s = -K_I/K_P$ vào hàm truyền đạt hở của hệ thống.

+ Nó thêm điểm cực có toạ độ $s = 0$ vào hàm truyền đạt hở của hệ thống, điều này có nghĩa là bậc vô sai của hệ thống tăng lên 1, tức sai số xác lập của hệ thống tăng lên một bậc (xem chương 2). Nếu sai số xác lập của hệ thống ban đầu bằng hằng số thì khi có thêm bộ điều khiển, nó sẽ triệt tiêu sai số này.



Hình 4.16. Mô hình điểm cực – không của bộ điều khiển PI

Khi hệ thống chuyển từ bậc 1 sang bậc 2 do sử dụng bộ điều khiển PI thì K_I không ảnh hưởng nhiều đến sai số xác lập vì cuối cùng, sai số này cũng bị triệt tiêu nếu hệ thống làm việc ổn định. Vấn đề đặt ra là phải lựa chọn bộ tham số K_P , K_I phù hợp sao cho đáp ứng quá độ thoả mãn được các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, nó cũng làm tăng thời gian quá độ và độ quá điều chỉnh của hệ thống.

Hàm truyền tần số của quy luật PI:

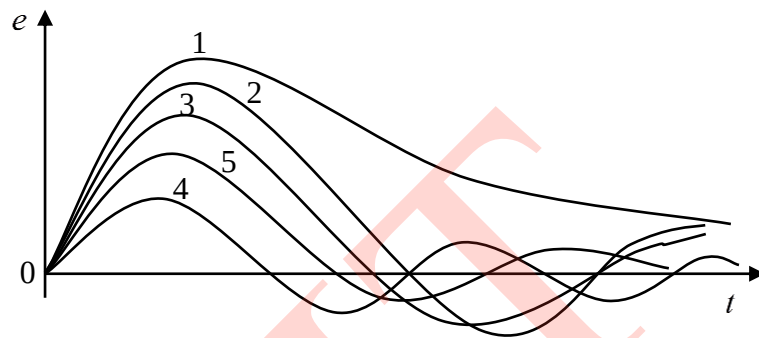
$$G(j\omega) = K_P \left(1 - j \frac{1}{T_I \omega} \right) \quad (4.36)$$

Tách phần thực và phần ảo của hàm truyền đạt tần số: $\text{Re} = K_P$; $\text{Im} = -\frac{K_P}{T_I \cdot \omega}$

Đặc tính pha tần:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}}{\text{Re}} = -\arctg \left(\frac{1}{T_I \cdot \omega} \right) \quad (4.37)$$

Như vậy khi $\omega = 0$ thì $\varphi(\omega) = -\pi/2$, còn khi $\omega = \infty$ thì $\varphi(\omega) = 0$. Tín hiệu ra chậm pha so với tín hiệu vào một góc trong khoảng từ $-\pi/2$ đến 0 phụ thuộc vào các tham số K_P , T_I và tần số tín hiệu vào.



Hình 4.17 Các quá trình quá độ điều khiển của quy luật PI

Rõ ràng, về tốc độ tác động thì quy luật PI chậm hơn quy luật tỉ lệ nhưng nhanh hơn quy luật tích phân. Hình 4.17 mô tả các quá trình quá độ của hệ thống điều khiển tự động sử dụng quy luật PI với các tham số K_P và T_I khác nhau.

Đường 1 ứng với K_P nhỏ và T_I lớn. Tác động điều khiển nhỏ nên hệ thống không dao động.

Đường 2 ứng với K_P nhỏ và T_I nhỏ. Tác động điều khiển tương đối lớn và thiên về quy luật tích phân nên hệ thống có tác động chậm, dao động với tần số nhỏ và không tồn tại sai lệch dư.

Đường 3 mô tả quá trình khi K_P lớn và T_I lớn. Tác động điều khiển tương đối lớn nhưng thiên về quy luật tỉ lệ nên hệ thống dao động với tần số lớn và tồn tại sai lệch dư.

Đường 4 tương ứng với quá trình điều khiển khi K_P lớn và T_I nhỏ. Tác động điều khiển rất lớn. Quá trình điều khiển dao động mạnh, thời gian điều khiển kéo dài và không có sai lệch dư.

Đường 5 được xem như là quá trình tối ưu khi K_P và T_I thích hợp với đối tượng điều khiển.

Trong thực tế, quy luật điều khiển PI được sử dụng khá rộng rãi và đáp ứng được chất lượng cho hầu hết các quá trình công nghệ. Tuy nhiên, do có thành phần tích phân nên độ tác

động của quy luật bị chậm đi. Vì vậy, nếu đối tượng có nhiều tác động liên tục mà hệ thống điều khiển lại đòi hỏi độ chính xác cao thì quy luật PI không đáp ứng được.

4.4.3.5. Bộ điều khiển tỉ lệ vi tích phân

Để tăng tốc độ tác động của quy luật PI, để triệt tiêu được sai số xác lập của quy luật PD... người ta sử dụng bộ điều khiển tỉ lệ vi tích phân.

Có thể xem bộ điều khiển PID được tạo thành từ việc mắc song song hai bộ điều khiển PI và PD:

+ Nếu chỉ sử dụng bộ điều khiển PD: chọn hệ số khuếch đại sao cho đạt được độ ổn định theo yêu cầu. Trong miền thời gian, độ ổn định có thể được đo bằng độ quá điều chỉnh cực đại và trong miền tần số là độ dự trữ pha.

+ Lựa chọn tham số của hai thành phần tỉ lệ trong hai bộ điều khiển để thỏa mãn các yêu cầu đã đặt ra trên cơ sở tính ổn định của hệ thống.

Tác động điều khiển được tính toán theo công thức:

$$x = K_P \cdot e + K_I \int e \cdot dt + K_D \cdot \frac{de}{dt} = K_P \left(e + \frac{1}{T_I} \int e \cdot dt + T_D \cdot \frac{de}{dt} \right) \quad (4.38)$$

trong đó: K_P là hệ số khuếch đại

$T_I = K_P / K_I$ là hằng số thời gian tích phân

$T_D = K_D / K_P$ là hằng số thời gian vi phân

Vậy hàm truyền đạt của quy luật tỉ lệ - vi tích phân có dạng:

$$G(s) = \frac{X(s)}{E(s)} = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) \quad (4.39)$$

Hàm truyền tần số của khâu PID:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= K_P \left(1 + \frac{1}{jT_I \omega} + jT_D \omega \right) \\ &= K_P \left(1 + j \left(T_D \omega - \frac{1}{T_I \omega} \right) \right) \end{aligned} \quad (4.40)$$

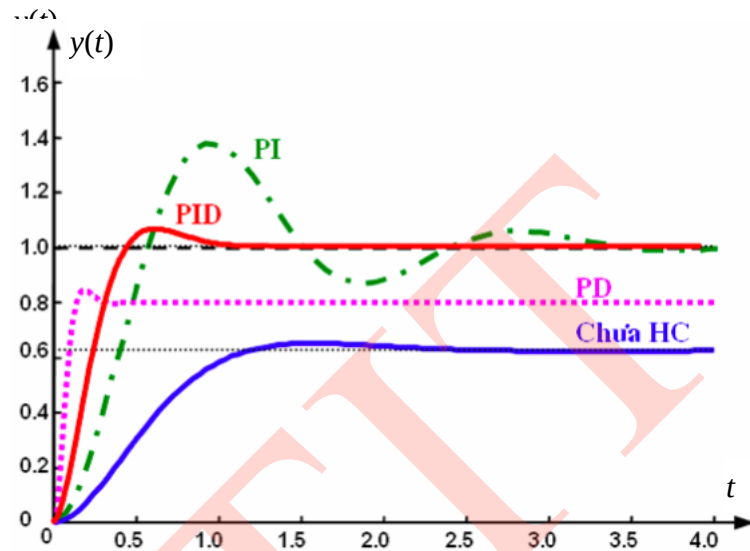
Tách phần thực và phần ảo của hàm truyền đạt tần số:

$$\text{Re} = K_P; \quad \text{Im} = K_P \left(\omega T_D - \frac{1}{\omega T_I} \right) \quad (4.41)$$

Đặc tính pha tần:

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\text{Im}}{\text{Re}} = \arctg \left(\frac{\omega^2 T_I T_D - 1}{\omega T_I} \right) \quad (4.42)$$

Như vậy khi $\omega = 0$ thì $\varphi(\omega) = -\pi/2$, còn khi $\omega = \sqrt{1/T_I \cdot T_D}$ thì $\varphi(\omega) = 0$ và khi $\omega = \infty$ thì $\varphi(\omega) = \pi/2$. Rõ ràng góc lệch pha của tín hiệu ra so với tín hiệu vào nằm trong khoảng từ $-\pi/2$ đến $\pi/2$, phụ thuộc vào các tham số K_P , T_I , T_D và tần số của tín hiệu vào. Nghĩa là về tốc độ tác động, quy luật PID còn có thể nhanh hơn cả quy luật tỉ lệ. Nói tóm lại, quy luật PID là hoàn hảo nhất. Nó đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của hầu hết các quy trình công nghệ nhưng việc hiệu chỉnh các tham số của nó rất phức tạp, đòi hỏi người sử dụng phải có một trình độ nhất định. Vì vậy, trong công nghiệp, quy luật PID chỉ sử dụng ở những nơi cần thiết, khi quy luật PI không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng điều chỉnh.



Hình 4.18. Tác động của bộ điều khiển PI, PD, PID lên hệ thống

4.5. TỔNG KẾT

- + Chỉ tiêu ở trạng thái tĩnh: được đánh giá dựa vào sai số xác lập của hệ thống.
- + Chỉ tiêu ở trạng thái quá độ: được đánh giá bằng hai chỉ tiêu cơ bản là thời gian kéo dài của quá trình điều khiển và tính dao động của điều khiển. Các chỉ tiêu này do yêu cầu về chất lượng của quy trình công nghệ đặt ra. Nó được thể hiện qua một số tiêu chí như thời gian quá độ, độ quá điều chỉnh...
- + Chỉ tiêu tích phân: Dùng để đánh giá chất lượng của quá trình quá độ. Dựa vào đặc điểm của từng loại quá trình quá độ mà ta có thể dùng các chỉ tiêu tích phân khác nhau như quá trình quá độ có dao động, không có dao động...
- + Có những hệ thống không thể thỏa mãn được các yêu cầu kỹ thuật đặt ra dù các tham số của bộ điều khiển đã được chọn tối ưu. Trong trường hợp đó, ta phải thay đổi cấu trúc của nó theo các phương pháp khác nhau như phương pháp bù tác động nhiễu (nếu biết được nhiễu tác động vào hệ thống là nhiễu phụ tải hoặc nhiễu đặt trước), phương pháp xây dựng hệ thống điều khiển tầng, phương pháp phân ly...

+ Theo chức năng, các bộ điều khiển được phân ra thành bộ điều khiển tỉ lệ, bộ điều khiển tích phân, bộ điều khiển tỉ lệ - tích phân, bộ điều khiển tỉ lệ - vi phân và bộ điều khiển tỉ lệ vi tích phân. Bộ điều khiển P làm giảm sai lệch nhưng không thể triệt tiêu vì hệ số khuếch đại không thể quá lớn. Bộ điều khiển I có thể triệt tiêu sai lệch tĩnh nhưng có độ tác động chậm. Bộ điều khiển PI có thể thay đổi được tốc độ giảm sai lệch Bộ điều chỉnh PD cải thiện được chất lượng động nhưng không triệt tiêu được sai lệch tĩnh còn bộ điều khiển PID kết hợp được các đặc điểm của cả ba thành phần PID là hệ thống có thể làm việc ổn định với mọi đối tượng, triệt tiêu được sai lệch tĩnh của hệ thống và bộ điều khiển có tác động nhanh.

+ Khi hệ thống được biểu diễn trong không gian trạng thái, ta xét đến hai đặc điểm của hệ thống là tính điều khiển được và tính quan sát được hoàn toàn các biến trạng thái.

PTE

BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Bài 4.1.

Nếu hàm truyền đạt hở của hệ thống có dạng:

$$G(s) = \frac{k}{s^r} \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + 1}{a_0 s^{n-r} + a_1 s^{n-r-1} + \dots + 1}$$

thì r là

- a. vô sai cấp 1 của hệ thống
- b. vô sai cấp 2 của hệ thống
- c. vô sai cấp 3 của hệ thống
- d. bậc vô sai tĩnh của hệ thống

Bài 4.2.

Sai lệch tĩnh của hệ thống được tính theo công thức:

- a. $e_{xl} = \lim_{t \rightarrow 0} e(t)$
- b. $e_{xl} = \lim_{s \rightarrow \infty} sE(s)$
- c. $e_{xl} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$
- d. $e_{xl} = \lim_{s \rightarrow 0} E(s)$

Bài 4.3.

Độ quá điều chỉnh được xác định theo công thức:

- a. $POT = \frac{y_{\max} - y_{xl}}{y_{xl}} \cdot 100\%$
- b. $POT = \frac{y_{\max} - y_{xl}}{y_{\max}} \cdot 100\%$
- c. $POT = \frac{y_{xl} - y_{\max}}{y_{\max}} \cdot 100\%$
- d. $POT = \frac{y_{xl} - y_{\max}}{y_{xl}} \cdot 100\%$

Bài 4.4.

Tiêu chuẩn IAE được xác định theo công thức nào?

a. $I_1 = \int_0^{\infty} e(t) dt$

b. $I_2 = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$

c. $I_3 = \int_0^{\infty} e^2 dt$

d. $I_4 = \int_0^{\infty} \left[e^2 + \alpha \left(\frac{de}{dt} \right)^2 \right] dt$

Bài 4.5.

Sai số xác lập của hệ thống có hàm truyền đạt hờ:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + k}$$

khi đầu vào $u(t) = 1(t)$ là bao nhiêu?

a. $1/k$

b. k

c. $(1+k)/k$

d. $k/(k+1)$

Bài 4.6.

Độ quá điều chỉnh của hệ thống càng nhỏ càng tốt, đúng hay sai?

a. đúng

b. sai

Bài 4.7.

Tiêu chuẩn ITAE được xác định theo công thức nào?

a. $I_1 = \int_0^{\infty} e(t) dt$

b. $I_2 = \int_0^{\infty} |e(t)| dt$

c. $I_3 = \int_0^{\infty} e^2 dt$

$$I_4 = \int_0^\infty \left[e^2 + \alpha \left(\frac{de}{dt} \right)^2 \right] dt$$

d.

Bài 4.8.

Có thể có bộ điều khiển vi phân (D – Derivative)?

- a. Đúng
- b. Sai

Bài 4.9.

Bộ điều khiển tỉ lệ có tác dụng như một khâu:

- a. Khuếch đại
- b. Tích phân
- c. Vi phân
- d. Khâu trễ

Bài 4.10.

Trong quy luật tích phân, tín hiệu điều khiển được xác định theo biểu thức:

$$x = K_i \int e \cdot dt = \frac{1}{T_i} \int e \cdot dt \quad (\text{trong đó } T_i = 1/K_i \text{ được gọi là hằng số thời gian tích phân}). \text{ Vậy tại}$$

sao ưu điểm của quy luật tích phân là triệt tiêu sai lệch tĩnh?

Bài 4.11.

Theo tính chất của khâu khuếch đại ta thấy tín hiệu ra của khâu luôn luôn trùng pha với tín hiệu vào. Điều này nói lên ưu điểm của khâu khuếch đại là có độ tác động nhanh, điều đó đúng hay sai?

- a. Sai
- b. Đúng

Bài 4.12.

Khi ω thay đổi từ 0 đến ∞ thì đặc tính pha tần của bộ điều khiển PD sẽ thay đổi như thế nào?

- a. Từ $-\pi/2$ đến $\pi/2$
- b. Từ $-\pi/2$ đến 0
- c. Bằng $\pi/2$, không thay đổi
- d. Từ 0 đến $\pi/2$

Bài 4.13.

Trong công nghiệp, quy luật tỉ lệ (P) thường được dùng cho những hệ thống có đặc điểm gì?

- a. Cho phép tồn tại sai lệch tĩnh
- b. Không ổn định
- c. Yêu cầu độ tác động rất nhanh
- d. Yêu cầu độ chính xác của điều khiển phải cao

Bài 4.14.

Nói về độ tác động, quy luật PID còn có thể nhanh hơn cả quy luật tỉ lệ, điều đó đúng hay sai?

- a. Sai
- b. Đúng

Bài 4.15.

Tác dụng của khâu tích phân trong bộ điều khiển?

- a. Triệt tiêu sai lệch tĩnh
- b. Rút ngắn quá trình quá độ của hệ thống
- c. Làm tăng tốc độ của bộ điều khiển
- d. Làm giảm tốc độ của bộ điều khiển

Bài 4.16.

Hệ thống tuyến tính được mô tả bởi phương trình trạng thái cấp n :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

được gọi là điều khiển được hoàn toàn khi và chỉ khi ma trận P có hạng bằng n . Vậy ma trận P được xây dựng như thế nào?

- a. $P = \begin{bmatrix} B' & A.B' & A^2.B' & \dots & A^{n-1}.B' \end{bmatrix}$
- b. $P = \begin{bmatrix} C' & A'.C' & (A')^2.C' & \dots & (A')^{n-1}.C' \end{bmatrix}$
- c. $P = \begin{bmatrix} C & A'.C & (A')^2.C & \dots & (A')^{n-1}.C \end{bmatrix}$

$$d. \quad P = \begin{bmatrix} B & A.B & A^2.B & \dots & A^{n-1}.B \end{bmatrix}$$

Bài 4.17.

Cho hệ thống được mô tả bằng phương trình trạng thái dạng:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

với $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; C = [1 \quad 0]$

Hệ thống này có quan sát được hoàn toàn không?

Bài 4.18.

Cho hệ thống được mô tả bằng phương trình trạng thái dạng:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

với $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}; C = [1 \quad 0]$

Hệ thống này có điều khiển được hoàn toàn không?

PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TUYẾN TÍNH RỜI RẠC

CHƯƠNG 5. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ RỜI RẠC

5.1. GIỚI THIỆU CHUNG

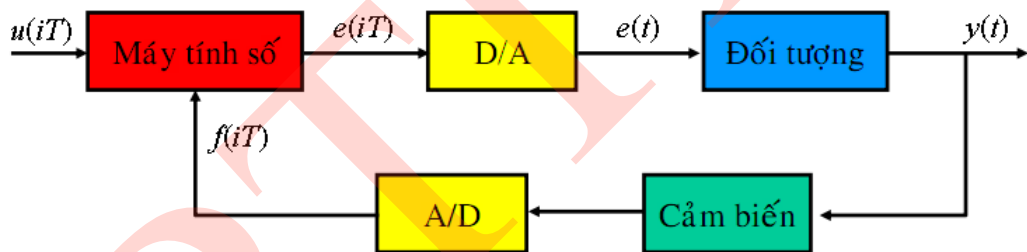
Phụ thuộc vào tính chất truyền tín hiệu mà hệ thống điều khiển tự động tuyến tính được phân ra thành hệ thống liên tục tuyến tính và hệ thống rời rạc tuyến tính.

+ Nếu trong tất cả các mắt xích của hệ thống, tín hiệu được truyền đi liên tục thì hệ là liên tục.

+ Nếu tại một mắt xích nào đó, tín hiệu không được truyền đi liên tục thì hệ là gián đoạn (hay rời rạc hay hệ thống xung tuyến tính).

Trong phần trước chúng ta đã nghiên cứu về hệ liên tục tuyến tính. Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu về hệ rời rạc tuyến tính.

Đây là một mô hình hệ thống điều khiển dùng máy tính số điển hình.

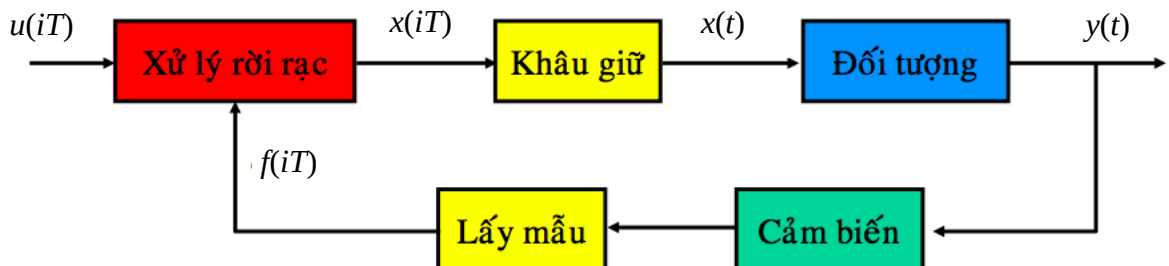


Hình 5.1. Hệ thống điều khiển dùng máy tính số

Trong đó: “Máy tính số” là thiết bị tính toán dựa trên cơ sở kỹ thuật vi xử lý.

Cảm biến là thiết bị đo tín hiệu đầu ra để đưa phản hồi về đầu vào

D/A, A/D là thiết bị chuyển tín hiệu rời rạc thành liên tục và liên tục thành rời rạc.

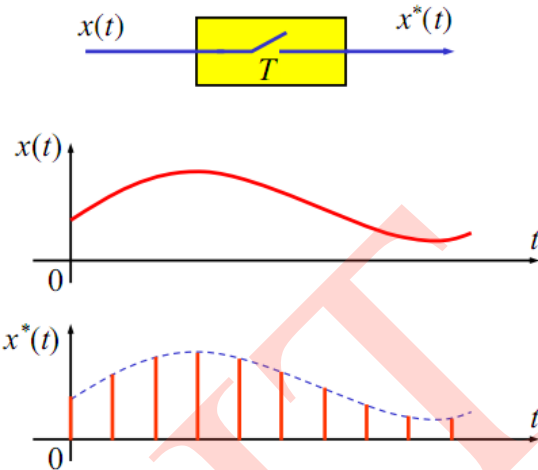


Hình 5.2. Sơ đồ khối hệ thống rời rạc

Ưu điểm của hệ thống này là:

- + Độ linh hoạt cao
- + Có thể dễ dàng áp dụng các thuật toán điều khiển phức tạp.
- + Máy tính số có thể điều khiển nhiều đối tượng cùng một lúc.

Trong một hệ thống rời rạc tồn tại ít nhất một phần tử đóng vai trò chuyển tín hiệu từ liên tục thành rời rạc theo thời gian. Đây được gọi là quá trình lấy mẫu. Các hệ thống điều khiển thường sử dụng phương pháp lấy mẫu theo thời gian, tức là tín hiệu được lấy mẫu sau những khoảng thời gian các đều nhau (chu kỳ lấy mẫu) (hình 5.3).

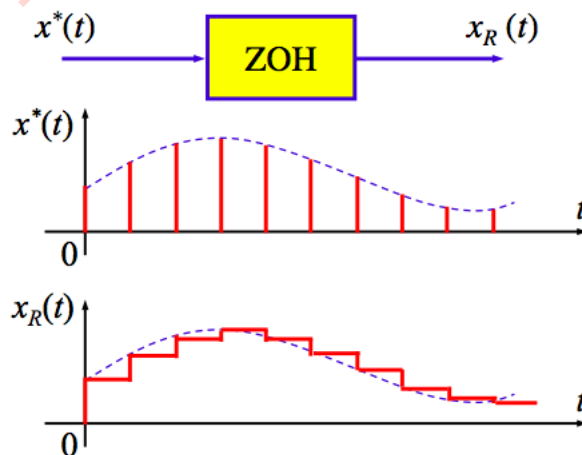


Hình 5.3 Rời rạc tín hiệu theo thời gian

* Khâu giữ dữ liệu:

- + Là khâu chuyển dữ liệu từ rời rạc theo thời gian sang liên tục theo thời gian.
- + Khâu giữ bậc 0 (ZOH – Zero Order Hold): giữ tín hiệu bằng hằng số trong một chu kỳ.
- + Hàm truyền đạt:

$$G_{ZOH}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \quad (5.1)$$



Hình 5.4. Khâu giữ chậm bậc 0 (ZOH)

+ Nếu bỏ qua sai số lượng tử hoá thì khâu chuyển đổi D/A chính là khâu ZOH

5.2. MÔ TẢ TOÁN HỌC TÍN HIỆU RỜI RẠC

* Sai phân của hàm rời rạc:

- Nếu dãy xung $x(kT)$ có độ rộng vô cùng nhỏ, ta có thể xem đó là xung tức thời, dãy xung đó chính là hàm rời rạc $x(k)$.

- Đối với hàm rời rạc $x(k)$, không có phép tính đạo hàm, tích phân, vi phân nhưng có phép tính tương tự là sai phân và tổng.

Hàm rời rạc $x(k)$ là tập hợp một dãy xung tức thời $x(kT)$ có giá trị bằng giá trị tín hiệu liên tục tại thời điểm lấy mẫu, độ rộng của xung bằng 0 và thời điểm lấy mẫu là kT với T là chu kỳ lấy mẫu và $k = 0, 1, \dots, n$. Sai phân cấp 1 của hàm rời rạc biểu thị sự sai khác của hai xung lân cận và được tính theo công thức:

$$\Delta x(k) = x(k+1) - x(k) \quad (5.2)$$

Sai phân cấp 1 của hàm rời rạc tương đương như đạo hàm cấp 1 của tín hiệu liên tục $x(t)$. Sai phân cấp 2:

$$\Delta^2 f(k) = \Delta f(k+1) - \Delta f(k) = f(k+2) - 2f(k+1) + f(k) \quad (5.3)$$

Vậy có thể trực tiếp xác định sai phân bậc 2 của hàm rời rạc mà không cần phải thông qua sai phân bậc 1. Đây chính là sự khác nhau giữa phép tính sai phân của hàm rời rạc và phép tính đạo hàm của hàm liên tục. Sai phân cấp n :

$$\Delta^n f(k) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \frac{n!}{j!(n-j)!} f(k+j) \quad (5.4)$$

* Phổ và ảnh của tín hiệu rời rạc:

Tín hiệu rời rạc $x^*(t)$ được mô tả bằng biểu thức:

$$x^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT) \delta(t - nT) \quad (5.5)$$

Chuyển đổi Laplace của hàm rời rạc $x^*(t)$ được gọi là chuyển đổi Laplace rời rạc và được xác định theo biểu thức:

$$X^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT) \int_0^{\infty} \delta(t - nT) e^{-st} dt \quad (5.6)$$

Giá trị tích phân bằng e^{-snT} , như vậy ảnh của hàm rời rạc $x^*(t)$ có dạng:

$$X^*(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(nT) e^{-snT} \quad (5.7)$$

Phổ của tín hiệu rời rạc được xác định bằng cách thay $s = j\omega$ vào (5.7):

$$X^*(j\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT) e^{-j\omega nT} \quad (5.8)$$

Đặc trưng cơ bản của phổ và ảnh của hàm rời rạc là nó có tính chu kỳ với tần số $\omega_0 = 2\pi/T$ vì:

$$e^{-j(\omega - k\omega_0)nT} = e^{-j\omega nT} e^{-kn2\pi j} = e^{-j\omega nT} \quad (5.9)$$

Vì vậy, khi nghiên cứu phổ và ảnh của tín hiệu rời rạc, ta chỉ nghiên cứu trong dải tần số $-\omega_0/2 \leq \omega \leq \omega_0/2$.

5.3. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG RỜI RẠC

5.3.1. Biến đổi Z

Cho $x(k)$ là chuỗi tín hiệu rời rạc, biến đổi Z của nó:

$$X(Z) = Z\{x(k)\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-n} \quad (5.10)$$

trong đó:

+ $z = e^{Ts}$ (s là biến Laplace)

+ $X(Z)$ là biến đổi Z của chuỗi $x(k)$, ký hiệu:

$$x(k) \leftrightarrow X(Z) \quad (5.11)$$

Nếu $x(k)=0$ khi $t < 0$ thì (5.10) trở thành:

$$X(Z) = Z\{x(k)\} = \sum_{n=0}^{+\infty} x(k) z^{-k} \quad (5.12)$$

Nhận xét:

+ Giả sử $x(t)$ là tín hiệu liên tục trong miền thời gian. Lấy mẫu $x(t)$ với chu kỳ lấy mẫu T ta được chuỗi rời rạc $x(k) = x(kT)$.

+ Biểu thức lấy mẫu tín hiệu $x(t)$:

$$X^*(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} x(kT) e^{-kTs} \quad (5.13)$$

+ Biểu thức biến đổi Z của chuỗi $x(k) = x(kT)$:

$$X(Z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(k) z^{-k} \quad (5.14)$$

+ Do $z = e^{Ts}$ nên vế phải của (5.13) và (5.14) là như nhau. Do đó, bản chất của biến đổi Z tín hiệu là làm rời rạc hoá tín hiệu đó.

Tính chất của phép biến đổi Z :

Giả sử $x(k)$ và $y(k)$ là hai chuỗi tín hiệu rời rạc có biến đổi Z lần lượt là $X(z)$ và $Y(z)$:

+ Tính tuyến tính:

$$Z\{ax(k) + by(k)\} = aX(z) + bY(z) \quad (5.15)$$

+ Tính chất hàm trễ:

$$Z\{x(k - k_0)\} = z^{-k_0} X(z) \quad (5.16)$$

+ Tỷ lệ trong miền Z:

$$Z\{a^k x(k)\} = X(a^{-1}z) \quad (5.17)$$

+ Đạo hàm trong miền Z:

$$Z\{kx(k)\} = -z \frac{dX(z)}{dz} \quad (5.18)$$

+ Định lý giá trị đầu:

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \quad (5.19)$$

+ Định lý giá trị cuối:

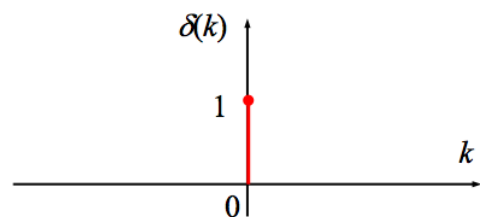
$$x(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) X(z) \quad (5.20)$$

* Biến đổi Z của một số hàm cơ bản:

- Hàm xung Dirac

$$\delta(k) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } k = 0 \\ 0 & \text{nếu } k \neq 0 \end{cases}$$

$$Z\{\delta(k)\} = 1 \quad (5.21)$$

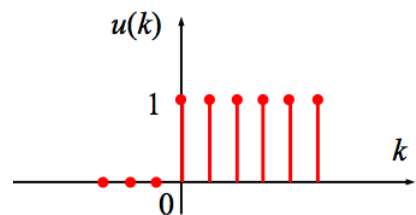


Hình 5.14. Hàm Dirac

- Hàm bậc thang đơn vị

$$u(k) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } k \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } k < 0 \end{cases}$$

$$Z\{u(k)\} = \frac{z}{z - 1} \quad (5.22)$$



Hình 5.15. Hàm bậc thang đơn vị

- Hàm dốc đơn vị:

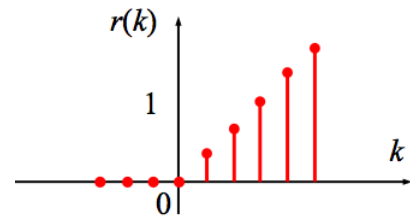
$$r(k) = \begin{cases} kT & \text{nếu } k \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } k < 0 \end{cases}$$

$$Z\{u(k)\} = \frac{Tz}{(z-1)^2} \quad (5.23)$$

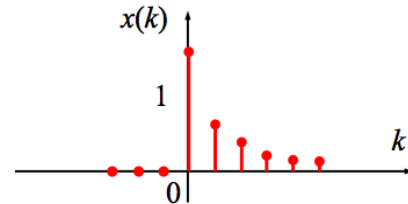
- Hàm mũ:

$$x(k) = \begin{cases} e^{-akT} & \text{nếu } k \geq 0 \\ 0 & \text{nếu } k < 0 \end{cases}$$

$$Z\{x(k)\} = \frac{z}{z - e^{-aT}} \quad (5.24)$$



Hình 5.16. Hàm dốc đơn vị



Hình 5.17. Hàm mũ

5.3.2. Mô tả toán học bằng phương trình sai phân

- Trong hệ rời rạc, mô tả động học của hệ thống bằng phương trình sai phân:

$$a_0 D^n y(k) + a_1 D^{n-1} y(k) + \dots + a_n y(k) = b_0 D^m u(k) + b_1 D^{m-1} u(k) + \dots + b_{m-1} D u(k) + b_m u(k) \quad (5.25)$$

hay

$$a_0 y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \dots + a_n y(k) = b_0 u(k+m) + b_1 u(k+m-1) + \dots + b_{m-1} u(k+1) + b_m u(k) \quad (5.26)$$

với:

$y(k), u(k)$ tín hiệu ra, vào rời rạc.

$n \geq m$, n là bậc của hệ thống

Ví dụ 5.1: Hệ thống được mô tả bởi phương trình sai phân dạng (5.25):

$$D^3 y(k) + 2D^2 y(k) + 6D y(k) + 5y(k) = 0 \quad (5.27)$$

Ta biến đổi nó về dạng (5.26):

$$y(k+3) - y(k+2) + 5y(k+1) = 0 \quad (5.28)$$

Đặt $j=k+1$ ta có phương trình sai phân tương đương:

$$y(j+2) - y(j+1) + 5y(j) = 0 \quad (5.29)$$

Vậy cấp của sai phân cao nhất là 3 và $\neq$ cấp cao nhất của phương trình sai phân là 2.

Vập phương trình sai phân có cấp n khi $a_0, a_n \neq 0$.

Nhận xét:

+ Bậc của sai phân cao nhất không phải là bậc của PTSP.

+ Có thể tìm trực tiếp sai phân bậc cao mà không cần tìm sai phân bậc thấp hơn nó.

5.3.3. Mô tả trong không gian trạng thái

Tương tự như trong hệ liên tục, phương trình trạng thái mô tả hệ rời rạc là hệ phương trình sai phân bậc 1 có dạng:

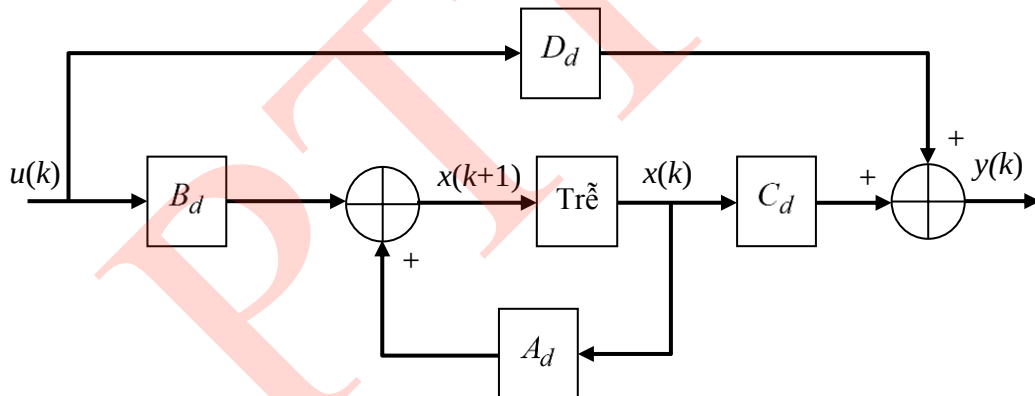
$$\begin{cases} x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k) \\ y(k) = C_d x(k) + D_d u(k) \end{cases} \quad (5.30)$$

Hình 5.18 là sơ đồ cấu trúc trạng thái biểu diễn hệ (5.30).

Với hệ một đầu vào, một đầu ra thì kích thước của các ma trận là:

$$x(k) = \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{pmatrix}, x(k+1) = \begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{pmatrix}$$

$$A_d = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, B_d = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, C_d = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_n], D_d = d_1$$



Hình 5.18 Sơ đồ cấu trúc trạng thái của hệ rời rạc

5.3.4. Hàm truyền đạt trong hệ thống rời rạc

Tương tự như hệ thống liên tục, hàm truyền đạt của hệ thống rời rạc là tỉ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào theo biến đổi Z.

Hàm truyền đạt của hệ thống rời rạc có dạng như sau:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_{m-1} z + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n} \quad (5.31)$$

Bằng cách chia cả tử số và mẫu số của (5.31) cho z^n , hàm truyền còn có thể biến đổi tương đương về dạng:

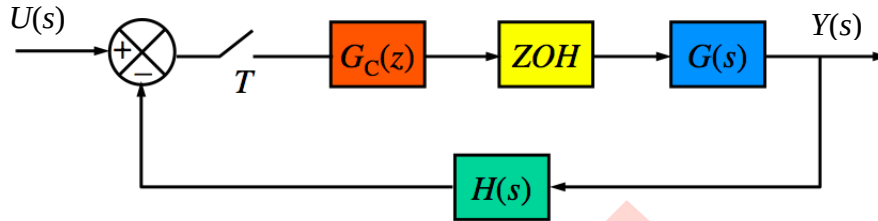
$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^{-(n-m)}(b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{m-1} z^{-m+1} + b_m z^{-m})}{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_{n-1} z^{-n+1} + a_n z^{-n}} \quad (5.32)$$

Mẫu số của hàm truyền đạt chính là đa thức đặc trưng. PTĐT của hệ thống là:

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0 \quad (5.33)$$

5.3.5. Tìm hàm truyền đạt từ sơ đồ khối

Dạng sơ đồ khối của hệ rời rạc thường gặp:



Hình 5.19. Sơ đồ khối hệ thống rời rạc

Hàm truyền đạt của hệ thống kín:

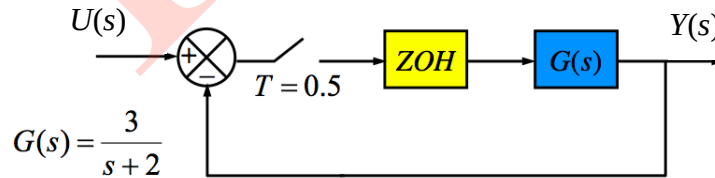
$$G_k(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G_C(z)G(z)}{1 + G_C(z)GH(z)} \quad (5.34)$$

trong đó $G_C(z)$: Hàm truyền của bộ điều khiển, tính từ PTSP

$$G(z) = (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} \quad (5.35)$$

$$GH(z) = (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{G(s)H(s)}{s}\right\} \quad (5.36)$$

Ví dụ 5.2: Tìm hàm truyền đạt của hệ thống sau:



Hình 5.20. Sơ đồ khối hệ thống rời rạc

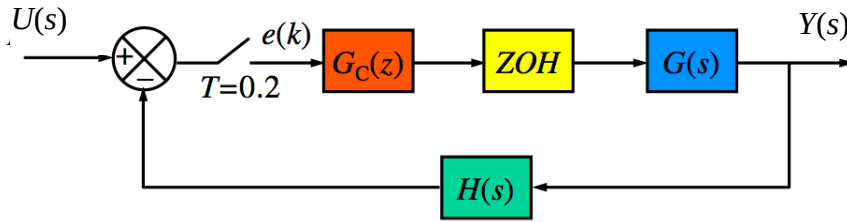
Giải:

$$\begin{aligned} G(z) &= (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{3}{s(s+2)}\right\} \\ &= (1 - z^{-1})\frac{3}{2} \frac{z(1 - e^{-2 \times 0.5})}{(z-1)(z - e^{-2 \times 0.5})} \end{aligned}$$

Thay $T=0.2$, ta có:

$$G(z) = \frac{0.948}{z - 0.368} \quad (5.37)$$

Ví dụ 5.3: Tìm hàm truyền đạt của hệ thống sau:



Hình 5.21. Sơ đồ khối hệ thống rời rạc

Biết rằng $G(s) = \frac{5e^{-0.2s}}{s^2}$, $H(s) = 0.1$.

Bộ điều khiển có quan hệ vào – ra: $u(k) = 10e(k) - 2e(k-1)$

Giải:

Hàm truyền đạt của hệ thống kín:

$$G_k(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G_c(z)G(z)}{1 + G_c(z)GH(z)}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} x(k) &= 10e(k) - 2e(k-1) \Leftrightarrow X(z) = 10E(z) - 2z^{-1}E(z) \\ \Rightarrow G_c(z) &= \frac{U(z)}{X(z)} = 10 - 2z^{-1} \end{aligned} \quad (5.38)$$

Vậy:

$$\begin{aligned} G(z) &= (1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} = (1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{5s^{-0.2s}}{s^3} \right\} = 5(1 - z^{-1})z^{-1} \frac{(0.2)^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} \\ \Rightarrow G(z) &= \frac{0.1(z+1)}{z(z-1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} GH(z) &= (1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{G(s)H(s)}{s} \right\} = 0.1(1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \\ \Rightarrow GH(z) &= \frac{0.01(z+1)}{z(z-1)^2} \end{aligned}$$

Hàm truyền đạt của hệ thống kín:

$$G_k(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G_c(z)G(z)}{1 + G_c(z)GH(z)} = \frac{z^2 + 0.8z - 0.2}{z^4 - 2z^3 + 1.1z^2 + 0.08z - 0.02}$$

5.3.6. Các cách chuyển đổi tương đương

5.3.6.1. Tìm hàm truyền đạt từ PTSP

Biến đổi Z hai vế của (5.26) ta có:

$$\begin{aligned} a_0 Z^n Y(z) + a_1 Z^{n-1} Y(z) + \dots + a_{n-1} Z Y(z) + a_n Y(z) \\ = b_0 Z^m U(z) + b_1 Z^{m-1} U(z) + \dots + b_{m-1} Z U(z) + b_m U(z) \end{aligned} \quad (5.39)$$

Hàm truyền đạt của hệ rời rạc chính là tỉ số $Y(Z)/U(Z)$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_{m-1} z + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n} \quad (5.40)$$

Ví dụ 5.4: Tìm hàm truyền đạt của hệ thống được biểu diễn bằng phương trình sai phân:

$$5y(k+4) - 3y(k+3) + y(k+1) - 2y(k) = 3u(k+3) - 2u(k+1) + 2u(k)$$

Giải:

Biến đổi Z cả hai vế của phương trình, ta được:

$$5Z^4 Y(z) - 3Z^3 Y(z) + Z Y(z) - 2Y(z) = 3Z^3 U(z) - 2Z U(z) + 2U(z) \quad (5.41)$$

Hàm truyền đạt của hệ là:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{3z^3 - 2z + 2}{5z^4 - 3z^3 + z - 2} \quad (5.42)$$

5.3.6.2. Tìm hàm truyền đạt từ không gian trạng thái:

Cho hệ thống:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k) \\ y(k) = C_d x(k) \end{cases} \quad (5.43)$$

Với điều kiện đầu triệt tiêu, hàm truyền đạt ma trận có dạng:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C_d (zI - A_d)^{-1} B_d \quad (5.44)$$

Ví dụ 5.5: Cho hệ thống:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Tìm hàm truyền đạt của hệ thống?

Giải:

$$zI - A_d = \begin{bmatrix} z-1 & -2 \\ 0 & z-3 \end{bmatrix}$$

$$(zI - A_d)^{-1} = \frac{1}{(z-1)(z-3)} \begin{bmatrix} z-3 & 2 \\ 0 & z-1 \end{bmatrix}$$

Hàm truyền đạt của hệ thống:

$$G(z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{(z-1)(z-3)} \begin{bmatrix} z-3 & 2 \\ 0 & z-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

5.3.6.3. Tìm hệ phương trình trạng thái từ phương trình sai phân

*Trường hợp 1: Vế phải của PTSP không chứa sai phân tín hiệu vào:

$$a_0 y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \dots + a_n y(k) = b_0 u(k) \quad (5.45)$$

Đặt biến trạng thái theo quy tắc:

+ Biến đầu tiên đặt bằng tín hiệu ra:

$$x_1(k) = y(k) \quad (5.46)$$

+ Biến thứ i ($i=2, \dots, n$) đặt bằng cách làm **sớm** biến thứ $i-1$ một chu kỳ lấy mẫu:

$$\begin{cases} x_2(k) = x_1(k+1) \\ x_3(k) = x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k) = x_{n-1}(k+1) \end{cases} \quad (5.47)$$

Hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k) \\ y(k) = C_d x(k) \end{cases} \quad (5.48)$$

Với hệ một đầu vào, một đầu ra thì kích thước của các ma trận là:

$$x(k) = \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{pmatrix}, x(k+1) = \begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{pmatrix}$$

$$A_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_n}{a_0} & -\frac{a_{n-1}}{a_0} & \dots & -\frac{a_1}{a_0} \end{bmatrix}, B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \frac{b_0}{a_0} \end{bmatrix}, C_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 5.6: Cho hệ thống biểu diễn bằng PTSP:

$$2y(k+3) + y(k+2) + 5y(k+1) + 4y(k) = 3u(k) \quad (5.49)$$

Biểu diễn hệ thống dưới dạng hệ PTTT?

Giải:

Đặt các biến trạng thái:

$$\begin{cases} x_1(k) = y(k) \\ x_2(k) = x_1(k+1) \\ x_3(k) = x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k) = x_{n-1}(k+1) \end{cases} \quad (5.50)$$

Vậy hệ thống được biểu diễn theo dạng (5.48) với:

$$A_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2.5 & -0.5 \end{bmatrix}, B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.5 \end{bmatrix}, C_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.51)$$

*Trường hợp 2: Về phải của PTSP có chứa sai phân tín hiệu vào:

$$a_0y(k+n) + a_1y(k+n-1) + \dots + a_ny(k) = b_0u(k+n-1) + b_1u(k+n-2) + \dots + b_{n-2}u(k+1) + b_{n-1}u(k) \quad (5.52)$$

Đặt biến theo quy tắc:

+ Biến đầu tiên đặt bằng tín hiệu ra:

$$x_1(k) = y(k) \quad (5.53)$$

+ Biến thứ i ($i=2, \dots, n$) đặt bằng cách làm sớm biến thứ $i-1$ một chu kỳ lấy mẫu và trừ đi một lượng tỉ lệ với tín hiệu vào:

$$\begin{cases} x_2(k) = x_1(k+1) - \beta_1u(k) \\ x_3(k) = x_2(k+1) - \beta_2u(k) \\ \vdots \\ x_n(k) = x_{n-1}(k+1) - \beta_{n-1}u(k) \end{cases} \quad (5.54)$$

Hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_dx(k) + B_du(k) \\ y(k) = C_dx(k) \end{cases} \quad (5.55)$$

Với hệ một đầu vào, một đầu ra thì kích thước của các ma trận là:

$$x(k) = \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{pmatrix}, x(k+1) = \begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{pmatrix}$$

$$A_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_n}{a_0} & -\frac{a_{n-1}}{a_0} & \dots & -\frac{a_1}{a_0} \end{bmatrix}, B_d = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}, C_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Hệ số β được xác định như sau:

$$\begin{cases} \beta_1 = \frac{b_0}{a_0} \\ \beta_2 = \frac{b_1 - a_1\beta_1}{a_0} \\ \beta_3 = \frac{b_2 - a_1\beta_2 - a_2\beta_1}{a_0} \\ \vdots \\ \beta_n = \frac{b_{n-1} - a_1\beta_{n-1} - a_2\beta_{n-2} - \dots - a_{n-1}\beta_1}{a_0} \end{cases} \quad (5.56)$$

Ví dụ 5.7: Cho hệ thống biểu diễn bằng PTSP:

$$2y(k+3) + y(k+2) + 5y(k+1) + 4y(k) = u(k+2) + 3u(k) \quad (5.57)$$

Biểu diễn hệ thống dưới dạng hệ PTTT?

Giải:

Đặt các biến trạng thái:

$$\begin{cases} x_1(k) = y(k) \\ x_2(k) = x_1(k+1) - b_1u(k) \\ x_3(k) = x_2(k+1) - b_2u(k) \end{cases} \quad (5.58)$$

Các hệ số β xác định như sau:

$$\begin{cases} b_1 = \frac{b_0}{a_0} = 0.5 \\ b_2 = \frac{b_1 - a_1 b_1}{a_0} = -0.25 \\ b_3 = \frac{b_2 - a_1 b_2 - a_2 b_1}{a_0} = 0.375 \end{cases} \quad (5.59)$$

Hệ phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k) \\ y(k) = C_d x(k) \end{cases} \quad (5.60)$$

Với hệ một đầu vào, một đầu ra thì kích thước của các ma trận là:

$$x(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix}, x(k+1) = \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix}$$

$$A_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -2.5 & -0.5 \end{bmatrix}, B_d = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.25 \\ 0.375 \end{bmatrix}, C_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5.4. CHUYỂN TỪ HỆ LIÊN TỤC SANG HỆ RỜI RẠC

Cho hệ liên tục tuyến tính được mô tả dưới dạng phương trình trạng thái dạng:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases} \quad (5.61)$$

Cách 1: Dùng biến đổi Laplace:

Bước 1: Thành lập hệ phương trình trạng thái cho hệ liên tục như phương trình (5.61).

Bước 2: Tính ma trận quá độ $F(t) = L^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$, trong đó I là ma trận đơn vị có hạng bằng hạng của ma trận A .

$$\begin{cases} A_d = \Phi(T) \\ B_d = \int_0^T \Phi(\tau) B d\tau \\ C_d = C \end{cases} \quad (5.62)$$

Bước 3: Viết PTTT mô tả hệ rời rạc kín với tín hiệu vào $u(t)$:

$$\begin{cases} x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k) \\ y(k) = C_d x(k) \end{cases} \quad (5.63)$$

Ví dụ 5.8: Cho hệ liên tục biểu diễn trong miền không gian trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{cases} \quad (5.64)$$

Chuyển sang miền rời rạc với chu kỳ lấy mẫu $T=0.5(s)$

Giải:

* Tìm ma trận quá độ $F(t)$

$$sI - A = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

$$F(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{1}{s(s+2)} \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right) \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

Ma trận quá độ:

$$F(t) = L^{-1} \left\{ (sI - A)^{-1} \right\} = L^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right) \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \quad (5.65)$$

* Rời rạc hoá phương trình trạng thái của hệ liên tục:

$$A_d = \Phi(T) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} (1 - e^{-2T}) \\ 0 & e^{-2T} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} (1 - e^{-2 \times 0.5}) \\ 0 & e^{-2 \times 0.5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.316 \\ 0 & 0.368 \end{bmatrix} \quad (5.66)$$

$$B_d = \int_0^T \Phi(\tau) B d\tau \Phi(t) = \int_0^T \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} (1 - e^{-2\tau}) \\ 0 & e^{-2\tau} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau = \int_0^T \begin{bmatrix} \frac{1}{2} (1 - e^{-2\tau}) \\ e^{-2\tau} \end{bmatrix} d\tau$$

$$= \begin{bmatrix} \left(\frac{\tau}{2} + \frac{e^{-2\tau}}{2^2} \right) \\ -\frac{e^{-2\tau}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.092 \\ 0.316 \end{bmatrix} \quad (5.67)$$

$$C_d = C = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.68)$$

* Hệ phương trình trạng thái mô tả hệ rời rạc:

Thay (5.66), (5.67), (5.68) vào hệ phương trình (5.63) ta có hệ rời rạc tương ứng:

$$\begin{cases} x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0.316 \\ 0 & 0.368 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.092 \\ 0.316 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} x(k) \end{cases} \quad (5.69)$$

Cách 2: Tiến hành tính gần đúng đạo hàm cấp 1:

$$\dot{x} = \frac{\Delta x}{T} = \frac{x(k+1) - x(k)}{T} \quad (5.70)$$

$$\begin{cases} A_d = I + TA \\ B_d = TB \\ C_d = C \end{cases} \quad (5.71)$$

Ví dụ 5.9: Cho hệ liên tục biểu diễn trong miền không gian trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{cases} \quad (5.72)$$

Chuyển sang miền rời rạc với chu kỳ lấy mẫu $T=0.5(s)$

Giải:

* Rời rạc hoá phương trình trạng thái của hệ liên tục:

Sử dụng (5.71) ta có:

$$\begin{cases} A_d = I + TA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ B_d = TB = 0.5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} \\ C_d = C = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (5.73)$$

* Hệ phương trình trạng thái mô tả hệ rời rạc:

Thay (5.73) vào (5.63) ta có hệ rời rạc tương ứng:

$$\begin{cases} x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} x(k) \end{cases} \quad (5.74)$$

Cách 3: Phương pháp hình thang.

Ta thay thế gần đúng đạo hàm như sau:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{x(k+1) - x(k)}{T} \\ x(t) = x_{tb} = \frac{x(k+1) + x(k)}{2} \\ u(t) = u(k) \end{cases} \quad (5.75)$$

$$\begin{cases} A_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \cdot \left[I + \frac{TA}{2} \right] \\ B_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \cdot T \cdot B \\ C_d = C \end{cases} \quad (5.76)$$

Ví dụ 5.10: Cho hệ liên tục biểu diễn trong miền không gian trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{cases} \quad (5.77)$$

Chuyển sang miền rời rạc với chu kỳ lấy mẫu $T=0.5(s)$

Giải:

* Rời rạc hoá phương trình trạng thái của hệ liên tục:

$$\begin{aligned} \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} &= \left[\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{0.5}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \right]^{-1} = \left[\begin{bmatrix} 1 & -0.25 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \right]^{-1} \\ &= \frac{1}{1.5} \begin{bmatrix} 1.5 & 0.25 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.167 \\ 0 & 0.667 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\left[I + \frac{TA}{2} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{0.5}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.25 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Vậy:

$$A_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \times \left[I + \frac{TA}{2} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 0.167 \\ 0 & 0.667 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0.25 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.334 \\ 0 & 0.334 \end{bmatrix} \quad (5.78)$$

$$B_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \cdot T \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 0.167 \\ 0 & 0.667 \end{bmatrix} \times 0.5 \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.084 \\ 0.334 \end{bmatrix} \quad (5.79)$$

$$C_d = C = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.80)$$

* Hệ phương trình trạng thái mô tả hệ rời rạc:

Thay (5.78), (5.79), (5.80) vào (5.63) ta có hệ rời rạc tương ứng:

$$\begin{cases} x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0.334 \\ 0 & 0.334 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.084 \\ 0.334 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} x(k) \end{cases} \quad (5.81)$$

5.5. TỔNG KẾT

+ Hệ thống rời rạc mà ta xét trong chương này chỉ có phần tử tạo xung lý tưởng là rời rạc, các phần tử còn lại trong hệ thống đều là các phần tử liên tục tuyến tính.

+ Hệ rời rạc được mô tả bằng phương trình sai phân và trong phương trình sai phân, cấp cao nhất của phương trình không trùng với cấp của sai phân cao nhất. Phương trình sai phân có bậc n khi nó thỏa mãn điều kiện $a_0, a_0 \neq 0$.

+ Có ba phương pháp chuyển từ hệ liên tục sang hệ rời rạc với chu kỳ cắt mẫu T là dùng biến đổi Laplace, tính gần đúng đạo hàm cấp 1 và phương pháp hình thang.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Bài 5.1. Trong các hệ thống điều khiển xung tuyến tính, phương pháp lượng tử hóa nào thường được sử dụng?

- a. Lượng tử hóa theo mức
- b. Lượng tử hóa theo thời gian
- c. Lượng tử hóa hỗn hợp

Bài 5.2. Đây là hàm truyền đạt của khâu $ZOH(s)$ trong một hệ thống xung tuyến tính?

a. $G_{ZOH}(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$

b. $G_{ZOH}(s) = \frac{1 - e^{-T}}{s}$

c. $G_{ZOH}(s) = \frac{1 + e^{-sT}}{s}$

d. $G_{ZOH}(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s}$

Bài 5.3. Cho hệ thống được biểu diễn dưới dạng phương trình sai phân (5.25):

$$D^3y(k) - 2D^2y(k) + 5Dy(k) - 3y(k) = 0$$

Chuyển phương trình sai phân này về dạng (5.26)?

Bài 5.4. Cấp sai phân cao nhất là cấp cao nhất của phương trình sai phân?

- a. Đúng
- b. Sai

Bài 5.5. Hệ thống rời rạc tuyến tính có hàm truyền phần liên tục:

$$G(s) = \frac{2}{(s+1)(s-2)}$$

Xác định hàm truyền hệ thống kín?

Bài 5.6. Cho hệ điều khiển liên tục tuyến tính được biểu diễn dưới dạng phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$

Với chu kỳ lấy mẫu $T = 0.1 \text{ (s)}$, chuyển hệ thống này sang dạng rời rạc theo phương pháp dùng biến đổi Laplace?

Bài 5.7. Cho hệ điều khiển liên tục tuyến tính được biểu diễn dưới dạng phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$

Với chu kỳ lấy mẫu $T = 0.1 \text{ (s)}$, chuyển hệ thống này sang dạng rời rạc theo phương pháp dùng biến đổi Laplace?

Bài 5.8. Cách biến đổi từ hệ thống liên tục sang hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái theo phương pháp hình thang? (Trong đó I là ma trận đơn vị. A, B, C, D là các ma trận trạng thái trong hệ liên tục và A_d, B_d, C_d, D_d là các ma trận trạng thái trong hệ rời rạc)

a. $A_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right] \cdot \left[I + \frac{TA}{2} \right]; B_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \cdot T \cdot B; C_d = C; D_d = D$

b. $A_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \cdot \left[I + \frac{TA}{2} \right]; B_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right] \cdot T \cdot B; C_d = C; D_d = D$

c. $A_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \cdot \left[I + \frac{TA}{2} \right]; B_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1}; C_d = C; D_d = D$

d. $A_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \cdot \left[I + \frac{TA}{2} \right]; B_d = \left[I - \frac{TA}{2} \right]^{-1} \cdot T \cdot B; C_d = C; D_d = D$

Bài 5.9. Cách biến đổi từ hệ thống liên tục sang hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái theo phương pháp tính gần đúng đạo hàm cấp 1? (Trong đó I là ma trận đơn vị. A, B, C, D là các ma trận trạng thái trong hệ liên tục và A_d, B_d, C_d, D_d là các ma trận trạng thái trong hệ rời rạc)

a. $A_d = I - TA; B_d = TB; C_d = C; D_d = D$

b. $A_d = I + TA; B_d = TB; C_d = C; D_d = D$

c. $A_d = I + A; B_d = TB; C_d = C; D_d = D$

d. $A_d = I + TA; B_d = B; C_d = C; D_d = D$

Bài 5.10. Cho hệ thống được mô tả bằng phương trình trạng thái dạng:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

với $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 1.5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$; $C = [1 \ 0]$

Hãy chuyển hệ trên sang hệ rời rạc tương đương theo phương pháp hình thang với thời gian cắt mẫu $T = 0.25s$

PTE

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỜI RẠC

6.1. GIỚI THIỆU CHUNG

Cũng giống như hệ liên tục, hệ rời rạc được thiết kế phải thỏa mãn những yêu cầu chất lượng đề ra như độ ổn định, sai số...

Tính ổn định của hệ thống sẽ quyết định hệ thống đó hữu dụng hay vô dụng. Có thể xét tính ổn định của hệ thống theo tiêu chuẩn Routh-Hurwitz mở rộng, tiêu chuẩn Jury, tiêu chuẩn Nyquist, phương pháp quỹ đạo nghiệm số...

Chất lượng của hệ rời rạc phụ thuộc vào chất lượng hai quá trình quá độ và xác lập. Ở quá trình quá độ, cũng giống như hệ liên tục, ta quan tâm đến độ quá điều chỉnh cực đại, thời gian quá độ... Ở quá trình xác lập đánh giá sự chênh lệch giữa giá trị mong muốn và giá trị đo được ở thời điểm vô cùng, sai số xác lập.

6.2. KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG RỜI RẠC

6.2.1. Định nghĩa

Tương tự như trong hệ thống liên tục, để xét tính ổn định của một hệ thống rời rạc, ta phải giải phương trình sai phân:

$$a_0 y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \dots + a_n y(k) = b_0 u(k+m) + b_1 u(k+m-1) + \dots + b_{m-1} u(k+1) + b_m u(k) \quad (6.1)$$

Tương tự như PTVP, nghiệm của phương trình sai phân cũng bao gồm nghiệm riêng và nghiệm tổng quát:

$$y(k) = y_{qd}(k) + y_{xl}(k) \quad (6.2)$$

Nghiệm tổng quát $y_{qd}(k)$ (giải bằng cách cho vế phải của phương trình sai phân bằng 0) đặc trưng cho quá trình quá độ và nghiệm riêng $y_{xl}(k)$ đặc trưng cho quá trình xác lập của hệ thống, nghĩa là nó không làm ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống.

Như vậy, để xét ổn định của một hệ thống rời rạc, tương tự như hệ thống liên tục, ta chỉ phải giải phương trình sai phân có dạng:

$$a_0 y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \dots + a_n y(k) = 0 \quad (6.3)$$

Nghiệm của phương trình này được xác định dựa vào nghiệm của PTĐT:

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0 \quad (6.4)$$

trong đó:

$$z = e^{sT} = e^{(a+jw)T} = e^{aT} \cdot e^{jwT} \quad (6.5)$$

Theo Euler ta có:

$$e^{j\omega T} = \cos \omega T + j \sin \omega T \quad (6.6)$$

Vậy ta có:

$$z = e^{\alpha T} \cdot (\cos \omega T + j \sin \omega T) \quad (6.7)$$

Trong biểu thức (6.6), thành phần $(\cos \omega T + j \sin \omega T)$ luôn có module giới hạn bằng 1, do đó, module của z là:

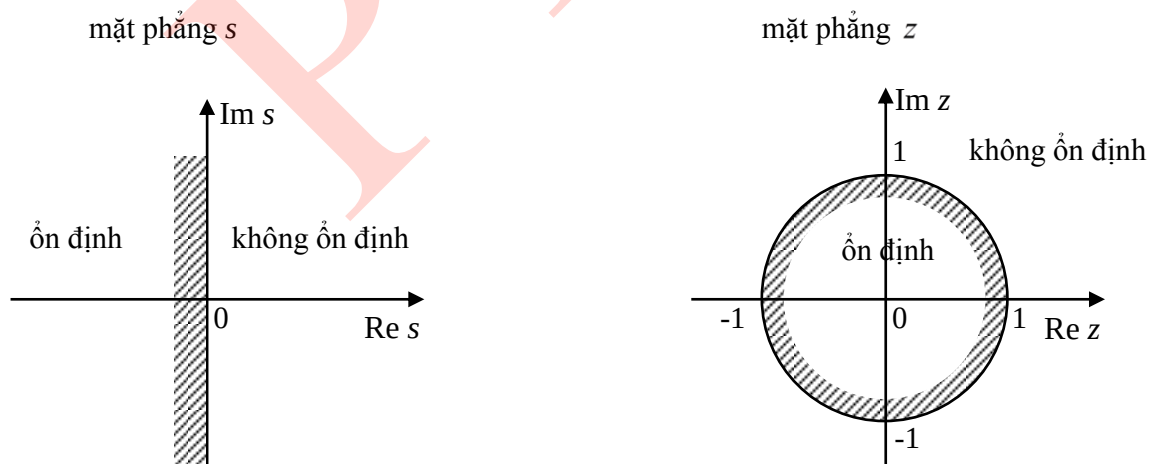
$$|z| = e^{\alpha T} \quad (6.8)$$

$$\begin{aligned} \alpha > 0, \quad |z| &> 1 \\ \alpha = 0, \quad |z| &= 1 \\ \alpha < 0, \quad |z| &< 1 \end{aligned} \quad (6.9)$$

Từ đó ta có mối quan hệ giữa mặt phẳng s và mặt phẳng z được biểu diễn trên bảng 6.1.

Bảng 6.1. Mối quan hệ giữa mặt phẳng s và mặt phẳng z

Mặt phẳng s	Mặt phẳng z
$\alpha > 0$: Nửa bên phải mặt phẳng s	$ z > 1$: Bên ngoài đường tròn đơn vị
$\alpha = 0$: Trục ảo $j\omega$	$ z = 1$: Đường tròn đơn vị
$\alpha < 0$: Nửa bên trái mặt phẳng s	$ z < 1$: Bên trong đường tròn đơn vị



Hình 6.1. Phân vùng ổn định trên mặt phẳng nghiệm số

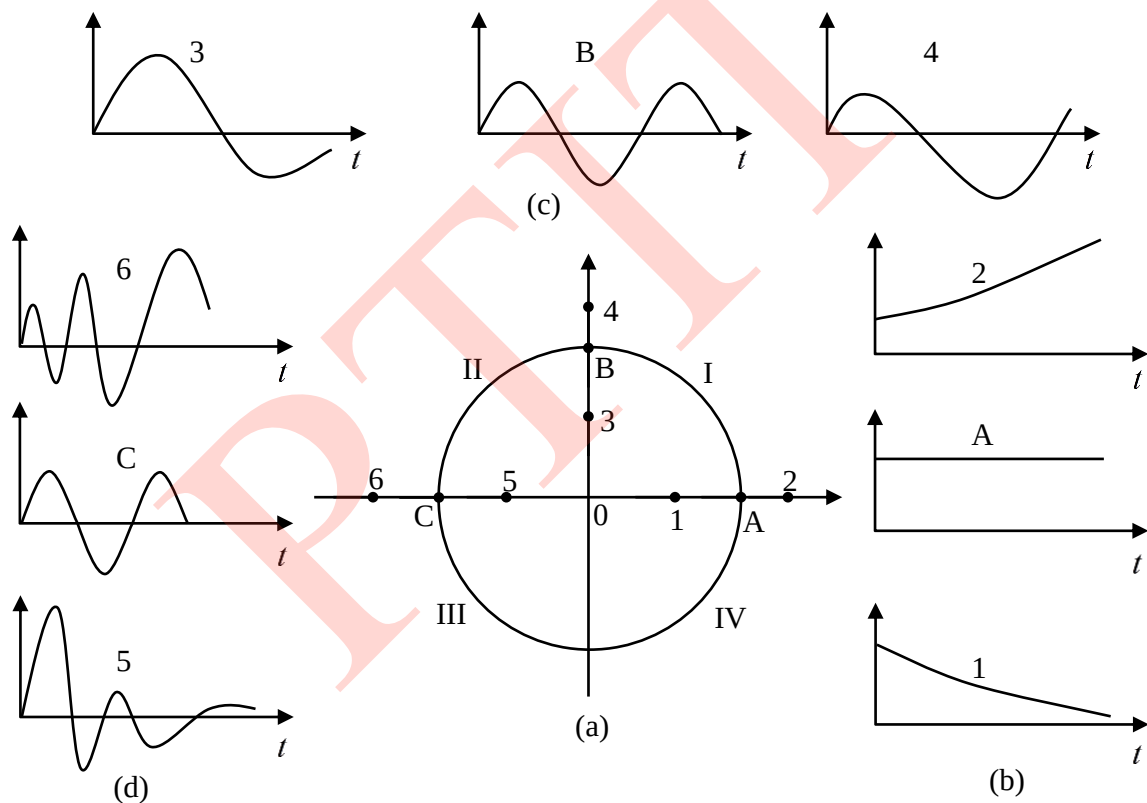
Từ những phân tích trên ta thấy:

- Hệ thống điều khiển xung tuyến tính sẽ ổn định nếu PTĐT của hệ thống có các nghiệm thực hoặc nghiệm phức có module nhỏ hơn 1.

- Hệ thống điều khiển xung tuyến tính sẽ không ổn định nếu PTĐT của hệ thống có một nghiệm thực hoặc phức có module lớn hơn 1.

- Hệ thống điều khiển xung tuyến tính sẽ ổn định nếu PTĐT của hệ thống có nghiệm thuần ảo và các nghiệm khác là nghiệm thực hoặc phức có module nhỏ hơn 1.

Như vậy, nếu tất cả các nghiệm của PTĐT nằm trên tia OA (hình 6.2a), tất cả các nghiệm đều là nghiệm thực thì quá trình quá độ của hệ thống sẽ không dao động (hình 6.2b). Nếu có nghiệm nằm ngoài đoạn OA (PTĐT có nghiệm phức) thì quá trình quá độ có dao động. Tần số dao động của hệ thống phụ thuộc vào vị trí phân bố của các nghiệm số. Nếu tất cả các nghiệm của PTĐT phân bố ở góc phần tư thứ I và IV (nghiệm phức luôn đi thành cặp) thì tần số dao động của hệ thống nằm trong khoảng $0 < \Omega < \pi/2$ (nghiệm nằm trên trục OB có tần số dao động $\Omega = \pi/2$). Nghiệm nằm trên trục OC cho ta tần số dao động $\Omega = \pi$. Hình 6.2b,c,d mô tả đường biên thiên của tín hiệu ra ứng với vị trí các nghiệm của PTĐT trên mặt phẳng z (hình 6.2a).



Hình 6.2. Đặc tính quá độ theo sự phân bố nghiệm số

6.2.2. Phương pháp Routh-Hurwitz mở rộng

Tương tự như hệ thống liên tục tuyến tính, việc giải PTĐT của hệ thống cũng rất phức tạp, vì vậy ta phải dùng các phương pháp khác để xét tính ổn định của hệ thống khi không thể tìm được sự phân bố nghiệm số của hệ thống.

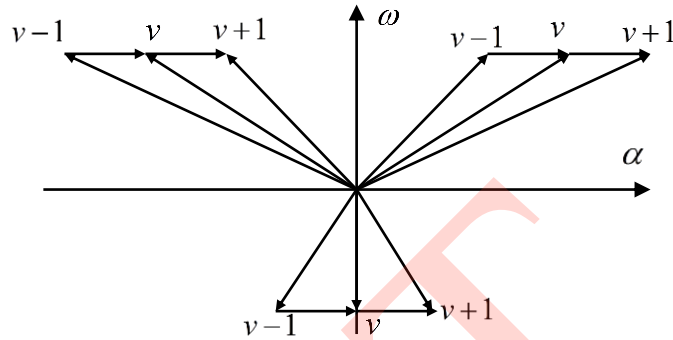
Giả sử hệ thống điều khiển rời rạc có PTĐT dạng:

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0 \quad (6.10)$$

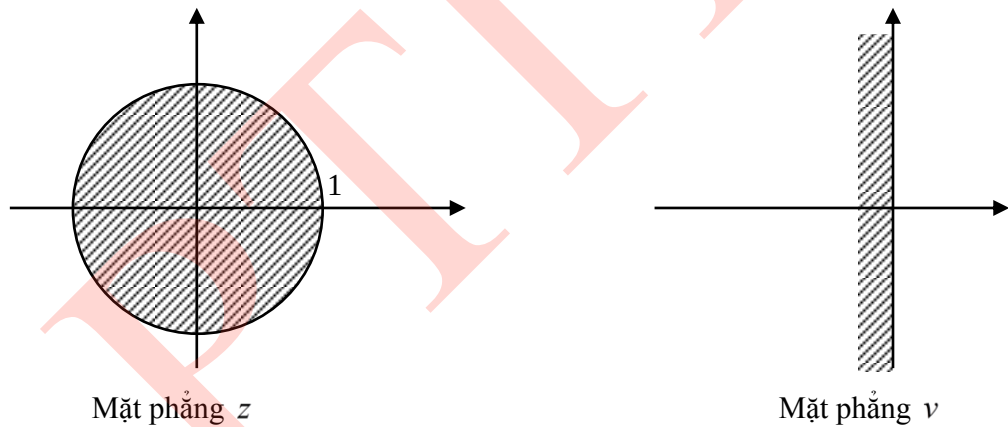
Thay $z = \frac{v+1}{v-1}$ vào PTĐT và biến đổi, ta có phương trình tương đương theo biến v là:

$$A_0 v^n + A_1 v^{n-1} + \dots + A_{n-1} v + A_n = 0 \quad (6.11)$$

Hình 6.3 minh họa mối quan hệ tương quan sự phân bố nghiệm v của phương trình (6.10) với nghiệm z của phương trình (6.11).



Hình 6.3. Mối quan hệ giữa nghiệm số v và module của z



Hình 6.4. Sự biến đổi tương đương giữa hai mặt phẳng

- Nếu nghiệm v nằm bên trái trục ảo ta có $|v+1| < |v-1|$ hay $|z| < 1$, tương đương với nghiệm z nằm trong đường tròn đơn vị.
- Nếu nghiệm nằm bên phải trục ảo thì $|v+1| > |v-1|$ hay $|z| > 1$, tương đương với nghiệm z nằm ngoài đường tròn đơn vị.
- Nếu nghiệm nằm trên trục ảo thì $|v+1| = |v-1|$ hay $|z| = 1$, tương đương với nghiệm z nằm trên đường tròn đơn vị.

Như vậy, khi chuyển từ mặt phẳng z sang mặt phẳng v thì việc xét tính ổn định của hệ thống cũng chuyển từ điều kiện $|z| < 1$ sang điều kiện là tất cả các nghiệm của phương trình (7.9) phải nằm bên trái trục ảo. Các tiêu chuẩn đại số dùng để xét tính ổn định cho hệ thống

điều khiển liên tục (tiêu chuẩn Routh, Hurwitz) hoàn toàn có thể áp dụng để xét ổn định cho hệ rời rạc trong mặt phẳng v .

Ví dụ 6.1: Xét ổn định của hệ rời rạc có PTĐT bậc 2 dạng:

$$2z^2 + 3z + 4 = 0 \quad (6.12)$$

Giải:

Thay $z = \frac{v+1}{v-1}$ vào PTĐT, sau khi biến đổi ta có phương trình theo biến v dạng:

$$9v^2 - 4v + 3 = 0 \quad (6.13)$$

Theo tiêu chuẩn ổn định đại số cho hệ liên tục thì hệ thống này không ổn định vì có hệ số $a_1 = -4 < 0$. Vậy hệ rời rạc đã cho không ổn định.

Ví dụ 6.2: Xét ổn định của hệ rời rạc có PTĐT bậc nhất dạng:

$$a_0z + a_1 = 0 \quad (6.14)$$

Giải:

Thay $z = \frac{v+1}{v-1}$ vào PTĐT, sau khi biến đổi ta có phương trình theo biến v dạng:

$$(a_0 + a_1)v + a_0 - a_1 = 0 \quad (6.15)$$

Theo tiêu chuẩn ổn định đại số thì hệ có PTĐT bậc nhất sẽ ổn định khi các hệ số của nó cùng dấu:

$$(a_0 + a_1)(a_0 - a_1) > 0 \quad (6.16)$$

Giải bất phương trình này ta có điều kiện để hệ ổn định là $|a_0| > |a_1|$

Nhận xét: Hệ rời rạc **khó** ổn định hơn hệ liên tục. Đối với hệ liên tục, nếu hệ thống có PTĐT bậc nhất hoặc bậc 2 với các hệ số dương thì hệ thống đó luôn ổn định, còn trong hệ rời rạc, tính ổn định của hệ thống phụ thuộc vào dấu giá trị của các hệ số trong PTĐT.

6.2.3. Tiêu chuẩn Jury

Giả sử hệ thống rời rạc có PTĐT dạng:

$$A(z) = a_0z^n + a_1z^{n-1} + \dots + a_{n-1}z + a_n = 0 \quad (6.17)$$

* *Lập bảng Jury:* bảng Jury có $(2n+1)$ hàng:

- Hàng 1 là các hệ số của PTĐT theo thứ tự chỉ số tăng dần
- Hàng chẵn (bất kỳ) gồm các số hạng của hàng lẻ trước đó viết theo thứ tự ngược lại.

• Hàng lẻ thứ $i=2k+1(k \geq 1)$ gồm có $n-k+1$ phần tử, phần tử ở hàng i , cột j được xác định bởi công thức:

$$c_{ij} = \frac{1}{c_{i-2,1}} \begin{vmatrix} c_{i-2,1} & c_{i-2,n-j-k+3} \\ c_{i-1,1} & c_{i-1,n-j-k+3} \end{vmatrix} \quad (6.18)$$

Bảng 6.2. Bảng Jury

Hàng thứ					
1	a_0	a_1	$\dots$	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	a_0
3	b_0	b_1	$\dots$	b_{n-1}	
4	b_{n-1}	b_{n-2}		b_0	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$		

* *Điều kiện ổn định*: Tất cả các số hạng thuộc hàng lẻ, cột 1 của bảng Jury dương

Ví dụ 6.3: Xét ổn định của hệ có PTĐT sau theo tiêu chuẩn Jury:

$$5z^3 + 2z^2 + 3z + 1 = 0$$

Giải:

* *Lập bảng Jury*: bảng Jury có $2n + 1 = 7$ hàng

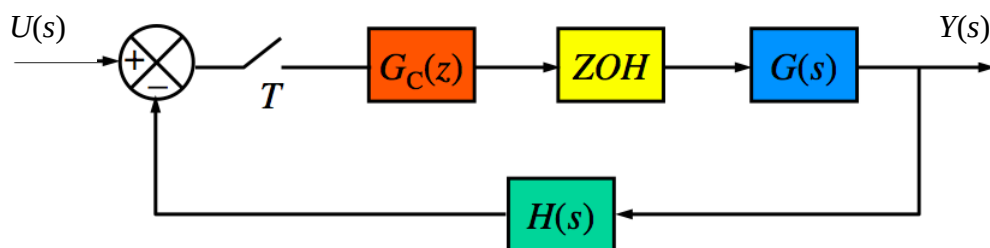
Hàng 1	5	2	3	1
Hàng 2	1	3	2	5
Hàng 3	$\frac{1}{5} \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 4.8$	$\frac{1}{5} \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1.4$	$\frac{1}{5} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2.6$	
Hàng 4	2.6	1.4	4.8	
Hàng 5	$\frac{1}{4.8} \begin{vmatrix} 4.8 & 2.6 \\ 2.6 & 4.8 \end{vmatrix} = 3.39$	$\frac{1}{4.8} \begin{vmatrix} 4.8 & 1.4 \\ 2.6 & 1.4 \end{vmatrix} = 0.61$		
Hàng 6	0.61	3.39		
Hàng 7	$\frac{1}{3.39} \begin{vmatrix} 3.39 & 0.61 \\ 0.61 & 3.39 \end{vmatrix} = 3.28$			

* Do cách số hạng thuộc hàng lẻ, cột 1 dương nên hệ rời rạc đã cho ổn định.

6.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỜI RẠC

6.3.1. Các sơ đồ điều khiển thường dùng

* Điều khiển hồi tiếp: như hệ thống trong hình 5.19



Hình 6.5. Sơ đồ khối hệ thống phản hồi rời rạc

Hàm truyền đạt của hệ thống kín:

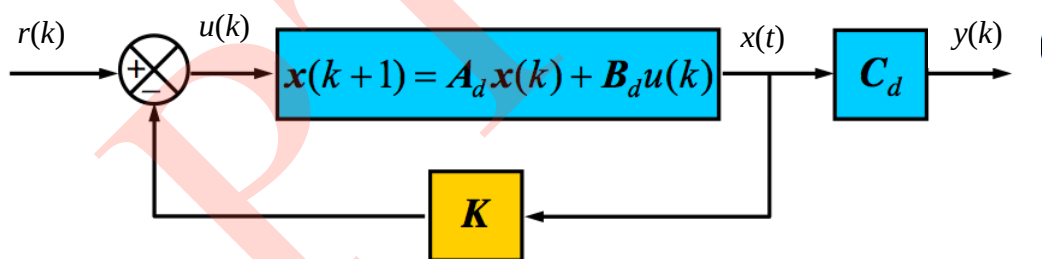
$$G_k(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G_C(z)G(z)}{1 + G_C(z)GH(z)} \quad (6.19)$$

trong đó $G_C(z)$: Hàm truyền của bộ điều khiển, tính từ PTSP

$$G(z) = (1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} \quad (6.20)$$

$$GH(z) = (1 - z^{-1})Z \left\{ \frac{G(s)H(s)}{s} \right\} \quad (6.21)$$

* Điều khiển hồi tiếp trạng thái



Hình 6.6. Hệ thống trạng thái hồi tiếp

Trên thực tế, hệ thống như hình 6.5 được sử dụng nhiều hơn do dễ điều khiển và có thể sử dụng được các bộ điều khiển khác nhau làm tăng chất lượng hệ thống.

6.3.2. Bộ điều khiển số PID

* Khâu vi phân:

Theo chương 2, hàm truyền của khâu vi phân liên tục:

$$y(t) = \frac{dx(t)}{dt} \quad (6.22)$$

Khâu vi phân rời rạc:

$$y(kT) = \frac{x(kT) - x[(k-1)T]}{T} \quad (6.23)$$

Biến đổi Z phương trình (6.22) ta có:

$$Y(z) = \frac{X(z) - z^{-1}X(z)}{T} \quad (6.24)$$

Vậy hàm truyền của khâu vi phân rời rạc là:

$$G_D(z) = \frac{1}{T} \frac{z-1}{z} \quad (6.25)$$

* Khâu tích phân:

Theo chương 2, hàm truyền của khâu vi phân liên tục:

$$y(t) = \int_0^t x(t) dt \quad (6.26)$$

Khâu tích phân rời rạc:

$$\begin{aligned} y(kT) &= \int_0^{kT} x(t) dt = \int_0^{(k-1)T} x(t) dt + \int_{(k-1)T}^{kT} x(t) dt \\ \Rightarrow y(kT) &= x[(k-1)T] + \int_{(k-1)T}^{kT} x(t) dt = x[(k-1)T] + \frac{T}{2} (x[(k-1)T] + x(kT)) \end{aligned} \quad (6.27)$$

Biến đổi Z phương trình (6.27) ta có:

$$U(z) = z^{-1}U(z) + \frac{T}{2} (z^{-1}X(z) + X(z)) \quad (6.28)$$

Vậy hàm truyền của khâu tích phân rời rạc là:

$$G_I(z) = \frac{T}{2} \frac{z+1}{z-1} \quad (6.29)$$

* Bộ điều khiển PID:

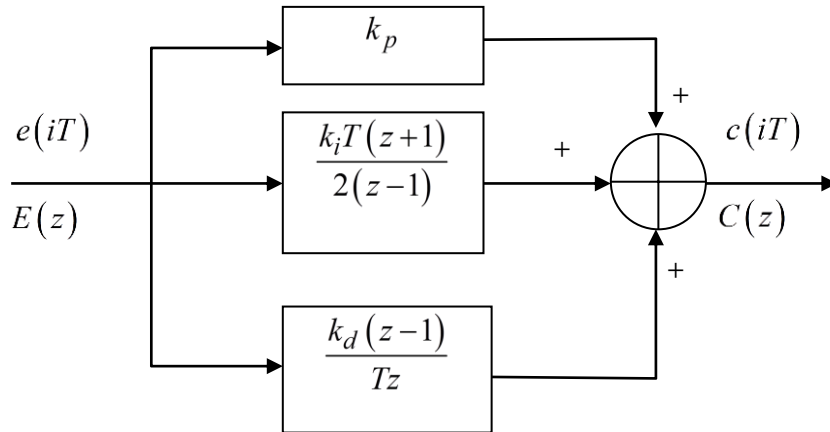
Bộ điều khiển PID gồm ba thành phần là khâu khuếch đại, khâu tích phân và khâu vi phân. Chính vì vậy, hàm truyền đạt của nó là sự ghép nối ba khâu này với nhau:

$$G_{PID}(z) = \underbrace{k_p}_P + \underbrace{\frac{k_i T}{2} \frac{z+1}{z-1}}_I + \underbrace{\frac{k_d}{T} \frac{z-1}{z}}_D \quad (6.30)$$

$$\Rightarrow G_{PID}(z) = \frac{(k_i T^2 + 2k_d + 2k_p T)z^2 + (k_p T^2 - 2k_p T - 4k_d)z + 2k_d}{2Tz(z-1)} \quad (6.31)$$

hoặc

$$G_{PID}(z) = \underbrace{k_p}_P + \underbrace{k_i T \frac{z}{z-1}}_I + \underbrace{\frac{k_d}{T} \frac{z-1}{z}}_D \quad (6.32)$$



Hình 6.7. Bộ điều khiển PID số

Ví dụ 6.4: Cho hệ thống rời rạc có hàm truyền đạt của phần liên tục $G(s) = \frac{10}{(s+2)(s+3)}$ và hàm truyền đạt của khâu ZOH là $G_{ZOH}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$.

Xét hoạt động của hệ thống khi mắc thêm bộ điều khiển PID với chu kỳ lấy mẫu $T=0.1(s)$?

Giải:

Hàm truyền đạt của hệ thống kín theo (6.19):

$$G_k(z) = \frac{G_c(z)G(z)}{1 + G_c(z)G(z)} \quad (6.33)$$

Theo 6.20:

$$G(z) = (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

Vậy:

$$G(z) = 1.0499 \frac{z - 0.905}{z - 1} \quad (6.34)$$

Hệ thống điều khiển PID với các tham số $k_p = 1, k_i = 0.997, k_d = 0$ thì theo (6.30) ta có:

$$G_c(z) = 1.0499 \frac{z - 0.905}{z - 1} \quad (6.35)$$

Thay (6.34) và (6.35) vào (6.33) ta có hàm truyền đạt của hệ thống kín cần tìm.

6.4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG RỜI RẠC TUYẾN TÍNH

Một hệ điều khiển được đặc trưng bởi sự vận hành của nó ở quá trình quá độ và xác lập, bởi cách hoạt động của nó khi có nhiễu, bởi sự nhạy cảm của nó khi có thông số và cấu trúc thay đổi...

Đáp ứng của hệ rời rạc có thể tính theo một trong hai cách sau:

+ Cách 1: Nếu hệ rời rạc mô tả bằng hàm truyền thì trước tiên ta tính $Y(z)$, sau đó dùng biến đổi Z ngược để tìm $y(k)$.

+ Cách 2: Nếu hệ rời rạc mô tả bằng hệ PTTT thì trước hết ta tìm nghiệm $x(k)$ của PTTT, sau đó tìm $y(k)$.

Cặp cực quyết định của hệ rời rạc là cặp cực nằm gần vòng tròn đơn vị nhất.

6.4.1. Chất lượng quá trình quá độ

Cách 1: Đánh giá chất lượng quá độ dựa vào đáp ứng thời gian $y(k)$ của hệ rời rạc.

* Độ quá điều chỉnh:

$$POT = \frac{y_{\max} - y_{xl}}{y_{xl}} 100\% \quad (6.36)$$

trong đó $y_{\max}$ và y_{xl} tương ứng là giá trị cực đại và giá trị xác lập của $y(k)$.

* Thời gian quá độ:

$$t_{qd} = k_{qd} \cdot T \quad (6.37)$$

trong đó k_{qd} thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{aligned} |y(k) - y_{xl}| &\leq \frac{e \cdot y_{xl}}{100}, \quad " k \geq k_{qd} \\ \Leftrightarrow \left(1 - \frac{e}{100}\right) y_{xl} &\leq y(k) \leq \left(1 + \frac{e}{100}\right) y_{xl}, \quad " k \geq k_{qd} \end{aligned} \quad (6.38)$$

* Cách 2: Đánh giá chất lượng quá độ dựa vào cặp cực quyết định.

Cặp cực quyết định:

$$z_{1,2}^* = ue^{j\theta} \quad (6.39)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma = \frac{-\ln u}{\sqrt{(\ln u)^2 + j^2}} \\ \omega_n = \frac{1}{T} \sqrt{(\ln u)^2 + j^2} \end{cases} \quad (6.40)$$

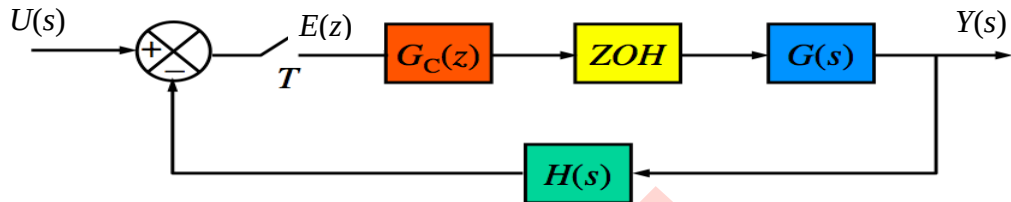
* Độ quá điều chỉnh:

$$POT = \exp\left(-\frac{xp}{\sqrt{1-x^2}}\right) * 100\% \quad (6.41)$$

* Thời gian quá độ:

$$t_{qd} = \frac{3}{\chi W_n} \quad (\text{tiêu chuẩn } 5\%) \quad (6.42)$$

6.4.2. Chất lượng quá trình xác lập



Hình 6.8. Hệ thống rời rạc kín

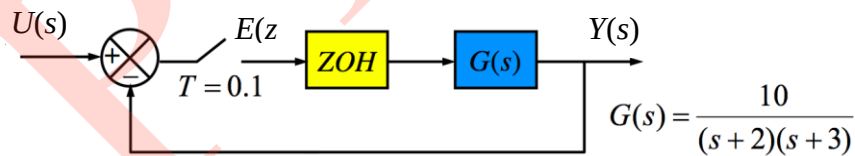
Biểu thức sai số:

$$E(z) = \frac{U(z)}{1 + G_C(z)GH(z)} \quad (6.43)$$

Sai số xác lập:

$$e_{xl} = \lim_{k \rightarrow \infty} e(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) \quad (6.44)$$

Ví dụ 6.5: Cho hệ thống điều khiển rời rạc:



Hình 6.9. Hệ thống rời rạc kín

- Tính hàm truyền đạt của hệ thống
- Tìm đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào $u(k)=1, \forall k \geq 0$.
- Đánh giá chất lượng hệ thống: độ quá điều chỉnh, thời gian quá độ, sai số xác lập.

Giải:

- Tìm hàm truyền đạt của hệ thống

Theo ví dụ 6.4 ta có:

$$G(z) = 1.0499 \frac{z - 0.905}{z - 1} \quad (6.45)$$

Vậy hàm truyền của hệ thống kín:

$$G_k(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{0.042z + 0.036}{z^2 - 1.518z + 0.643} \quad (6.46)$$

b. Đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào $u(t)=1(t)$:

Ta có:

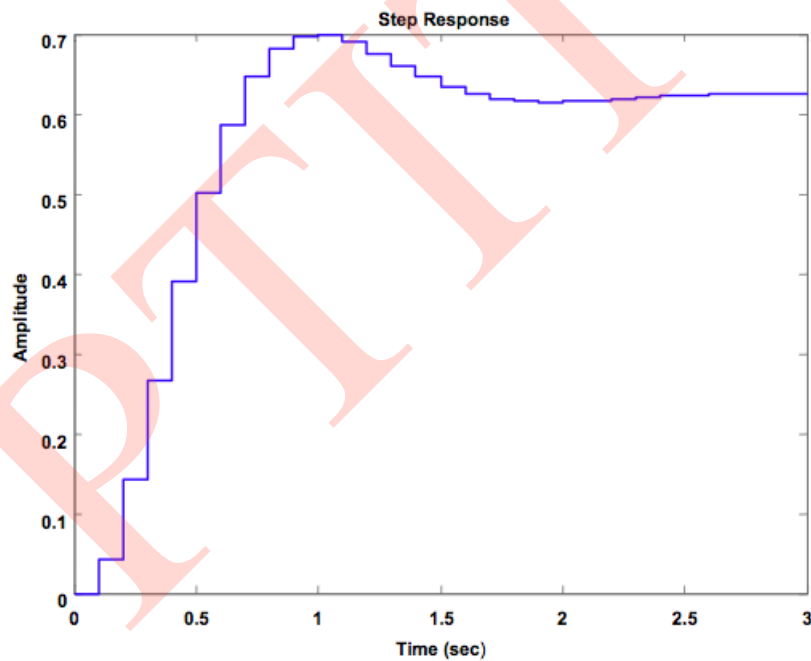
$$Y(z) = G_k(z)U(z) = \frac{0.042z + 0.036}{z^2 - 1.518z + 0.643}U(z) = \frac{0.042z^{-1} + 0.036z^{-2}}{1 - 1.518z^{-1} + 0.643z^{-2}}U(z) \quad (6.47)$$

$$\Rightarrow (1 - 1.518z^{-1} + 0.643z^{-2})Y(z) = (0.042z^{-1} + 0.036z^{-2})U(z)$$

Rời rạc hoá hai vế phương trình (6.47):

$$y(k) = 1.518y(k-1) - 0.643y(k-2) + 0.042u(k-1) + 0.036u(k-2) \quad (6.48)$$

Khi tín hiệu vào $u(k)=1, \forall k \geq 0$, bỏ qua điều kiện đầu: $y(-1)=y(-2)=0$, ta vẽ được đồ thị của $y(k)$ như hình 6.10.



Hình 6.10. Đáp ứng của hệ thống trong ví dụ 6.5.

c. Chất lượng hệ thống:

Giá trị xác lập của hệ thống:

$$\begin{aligned} y_{xl} &= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})Y(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})G_k(z)U(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \left(\frac{0.042z + 0.036}{z^2 - 1.518z + 0.643} \right) \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = 0.624 \end{aligned} \quad (6.49)$$

Giá trị cực đại của đáp ứng: $y_{\max}=0.6985$

* Độ quá điều chỉnh cực đại:

$$POT = \frac{y_{\max} - y_{xl}}{y_{xl}} 100\% = \frac{0.6985 - 0.624}{0.624} 100\% = 11.94\% \quad (6.50)$$

* Thời gian quá độ theo tiêu chuẩn 5%:

Trước hết cần xác định k_{qd} thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{e}{100}\right) y_{xl} \leq y(k) \leq \left(1 + \frac{e}{100}\right) y_{xl}, \quad " k \geq k_{qd} \\ \Rightarrow 0.593 \leq y(k) \leq 0.655, \quad " k \geq k_{qd} \end{aligned} \quad (6.51)$$

Theo kết quả tính đáp ứng ở ý b ta thấy $k_{qd} = 14$

Vậy thời gian quá độ:

$$t_{qd} = k_{qd} \cdot T = 14 \cdot 0.1 = 1.4(s) \quad (6.52)$$

* Sai số xác lập:

Vì hệ thống phản hồi âm nên ta có:

$$e_{xl} = u_{xl} - y_{xl} = 1 - 0.624 = 0.376 \quad (6.53)$$

6.5. TỔNG KẾT

Về một khía cạnh nào đó, các hệ thống rời rạc tuyến tính có mối tương đồng so với các hệ thống liên tục tuyến tính:

+ Về tính ổn định của hệ thống, mối quan hệ giữa điều kiện ổn định của hệ thống trong miền s (hệ liên tục) và trong miền z (hệ rời rạc) được thể hiện qua bảng 6.1.

+ Nếu sau khi dùng phương pháp biến đổi bảo toàn hình dạng cho hệ rời rạc, ta hoàn toàn có thể áp dụng các tiêu chuẩn xét tính ổn định cho hệ liên tục như tiêu chuẩn Routh, Hurwitz (phương pháp này chỉ xét cho các hệ có PTĐT bậc thấp). Nếu PTĐT của hệ thống có bậc cao thì ta dùng phương pháp đại số xét ổn định cho hệ thống theo tiêu chuẩn Jury. Một chú ý là hệ rời rạc khó ổn định hơn hệ liên tục (ví dụ, hệ liên tục có PTĐT bậc nhất với các hệ số dương sẽ luôn ổn định nhưng hệ rời rạc thì phải kèm theo điều kiện $|a_0| > |a_1|$).

+ Khi xét các chỉ tiêu chất lượng của hệ rời rạc, ta cũng chú đến các thông số như độ quá điều chỉnh cực đại, thời gian quá độ... và sai số của hệ thống ở trạng thái xác lập.

+ Xét đặc điểm của hệ thống trong không gian trạng thái ta cũng xét tính điều khiển được hoàn toàn và quan sát được hoàn toàn của hệ thống.

+ Một đặc điểm của hệ thống rời rạc mà hệ thống liên tục không có là tồn tại khả năng ổn định vô hạn của hệ thống.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Bài 6.1.

Điều kiện để một hệ thống xung tuyến tính ổn định là các nghiệm của PTĐT:

- a. Có phần thực nhỏ hơn 0
- b. Có phần thực lớn hơn 0
- c. Nằm trong đường tròn đơn vị
- d. Nằm ngoài đường tròn đơn vị

Bài 6.2.

Sau khi đặt biến phụ theo phương pháp biến đổi bảo toàn hình dạng, ta có thể xét tính ổn định của một hệ thống xung theo các tiêu chuẩn ổn định của

- a. Hệ liên tục
- b. Hệ xung

Bài 6.3.

Điều kiện cần để một hệ thống xung ổn định là các hệ số của PTĐT dương?

- a. Đúng
- b. Sai

Bài 6.4.

Cấp sai phân cao nhất là cấp cao nhất của phương trình sai phân?

- a. Đúng
- b. Sai

Bài 6.5.

Phần liên tục tuyến tính của hệ thống xung có hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{2(s+1)}{s(2s-1)(3s+2)}$$

Xác định hàm truyền đạt của hệ xung hử với $T=0.1(s)$?

Bài 6.6.

Phần liên tục tuyến tính của hệ thống xung có hàm truyền đạt:

$$G(s) = \frac{3(s+4)}{s(2s-3)(3s+1)}$$

Xác định hàm truyền đạt của hệ xung kín với $T=0.05(s)$?

Bài 6.7.

Cho hệ điều khiển liên tục tuyến tính được biểu diễn dưới dạng phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Với chu kỳ lấy mẫu $T=0.1(s)$, chuyển hệ thống này sang dạng rời rạc theo phương pháp biến đổi Laplace?

Bài 6.8.

Cho hệ điều khiển liên tục tuyến tính được biểu diễn dưới dạng phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Với chu kỳ lấy mẫu $T=0.2(s)$, chuyển hệ thống này sang dạng rời rạc theo phương pháp hình thang?

Bài 6.9.

Cho hệ điều khiển liên tục tuyến tính được biểu diễn dưới dạng phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Với chu kỳ lấy mẫu $T=0.1(s)$, chuyển hệ thống này sang dạng rời rạc theo phương pháp tính gần đúng đạo hàm bậc 1?

Bài 6.10.

Cho hệ thống rời rạc với $G(s) = \frac{2}{s-3}$, $H(s) = \frac{1}{2s+1}$.

Tìm hàm truyền đạt của hệ thống kín với chu kỳ lấy mẫu $T=0.2(s)$?

Bài 6.11.

Cho hệ thống được biểu diễn trong không gian trạng thái dạng:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} \end{cases}$$

Ma trận điều khiển được và hạng của ma trận?

Bài 6.12.

Điều kiện để hệ thống có PTĐT bậc nhất dạng: $a_0z + a_1 = 0$ ổn định tiêu chuẩn Routh – Hurwith mở rộng là gì?

Bài 6.13.

Giả sử hệ thống rời rạc có PTĐT dạng: $2z^2 + 3z + 4 = 0$.

Xét ổn định của hệ thống theo tiêu chuẩn Routh – Hurwith mở rộng?

Bài 6.14.

Cho hệ rời rạc có hàm truyền đạt:

$$5z^4 + 3z^2 - 2 = 0$$

Xét ổn định của hệ thống theo tiêu chuẩn Jury?

Bài 6.15.

Cho hệ rời rạc có hàm truyền đạt:

$$2kz^3 - 3z^2 + 1 = 0$$

Biện luận theo k tính ổn định của hệ thống theo tiêu chuẩn Jury?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. *Automatic Control Systems*, Benjamin C. Kuo, Prentice Hall, New Jersey, 1995
- [2]. *Lý thuyết điều khiển tự động*, Nguyễn Công Ngô, NXB KHKT, Hà Nội, 1996.
- [3]. *Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động*, Nguyễn Văn Hòa, NXB KHKT, Hà Nội, 2001.
- [4]. *Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động*, Huỳnh Thái Hoàng, Bộ môn Điều khiển tự động, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.
- [5]. *Lý thuyết điều khiển tự động*, quyển 1. Hệ tuyến tính, Nguyễn Thương Ngô, NXB KHKT, Hà Nội, 2000.
- [6]. *Lý thuyết điều khiển tự động*, quyển 2. Hệ xung số, Nguyễn Thương Ngô, NXB KHKT, Hà Nội, 2000.
- [7]. *Numerical Methods using Matlab*, John Penny and George Lindfield, Prentice Hall, New Jersey, 2000
- [8]. *Linear systems and optimal control*, C.K. Chui, G. Chen, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg New York, London, Paris, Tokyo, 2000
- [9]. *Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại*, Nguyễn Thương Ngô, NXB KHKT, Hà Nội, 2000.